

Cosmo-Local Credit (CLC)

ཁེ་ཕན་གྱི་ལམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ ཁས་སྒྲངས་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རང་
བཞིན་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ དཔལ་འབྱོར་ལུ་ མ་དུལ་སྟོད་ནི་གི་
མཐུན་སྦྱོར་

William O. Ruddick

Mohamed Sohail

Grassroots Economics Foundation

info@grassecon.org

White Paper v0.8 translation: 10 October 2026

དཀར་ཆག།

གནས་ཚུལ་འདི་ག་དེ་སྡེ་ གྲོག་ཚུགས་ནི་	༩
མཚམས་འཛིག་	ཡ
ད་ལྟའི་གནས་གོང་	ཡ
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིགས་རྒྱད་	༤
བཟོ་སྐྱུན་གྱི་ནམ་གཞག་	༤
གནས་གོང་དང་ བཟོ་བཀོད་གཞི་ཙ་ཙ་	༩
ད་ལྟའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ གྲོས་འཆར་ཙ་	༩
ད་ལྟའི་ཐང་ཀར་དུ་ Pool flow	༩
གྲོས་འཆར་རྒྱ་སྐྱོམ་ཤོས་ཅིག་	༡༠
གྲོག་ཐིག་ཙ་	༡༠
གྲོས་བསྐྱར་མཐུག་	༡༡
1. ཁས་སྐྱབས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ (CPP): གཞི་རྟེན་འགོ་དང་པ་	༡༢
1.1 ཁས་སྐྱབས་དེ་ག་ཅི་ཡིན་ནེ་	༡༣
1.2 ཁས་ལེན་མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁུངས། འདི་ག་ཅི་ཡིན་ནེ་	༡༣
1.3 ད་ལྟའི་ཐང་ཀར་དུ་བརྗེས་ཤིང་གི་ནམ་གཞག་	༡༤
1.4 ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མང་ཤོས་ཅིག་	༡༥
2. ཅིས་ཅིས་བསྐྱར་བཅོས་: རྒྱ་དངོས་ལས་ ཡིད་ཆེས་ལུ་	༡༥
ཁས་སྐྱབས་དང་ཕྱོགས་གྲུབ་གི་འབྲེལ་མཐུད་གསལ་སྟོན་འབད་ནི།	༡༥
3. གྲུབ་འབྲས་ཙ་ བཏོན་གཏང་ནི་དང་ བརྗེས་འབད་ནི་	༡༦
4. སྐར་ལོག་སྦྱོད་འབད་ཚུགས་མི་ དུས་ལུན་རིང་མོ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་	༡༦
4.1 བཟོ་སྐྱུན་པ་ཙ་གི་དོན་ལུ་ སྐྱེན་འབྲུལ་གྱི་ལྷེ་མིག་	༡༧
5. རྒྱར་བཞག་ཡོད་པའི་མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁུངས་ཙ་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་མི་དྲ་ལམ་ཅིག་ལུ་	༡༨
5.1 བརྗེས་དང་ བསྐྱབ་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཁག་ཆེ་ཤོས་	༡༨
5.2 གྲོས་འཆར་ཙ་གི་ལམ་སྟོན་དང་ བསྐྱར་ཆད་སྒྲིག་གི་ཞབས་ཏོག་ཙ་	༡༩
5.3 གྲོས་འཆར་ཙ་གི་ གྲོག་ཐིག་ར་བ་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་འབྲས་ཀྱི་ནམ་གཞག་	༢༠

5.4 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ལི་གིཾ་འི་ཏཱ་ལས་རིམ་ཚུ་	22
6. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་དྲ་ལམ་གི་གནས་ཚད་ནང་ ལི་གིཾ་ཏེག་དང་ གཞུང་སྒྲིང་	23
6.1 downside controls དང་ གདམ་ཁ་རྒྱབས།	23
7. གྲོས་འཆར་ CLC འཛིན་སྒྲིང་དང་ གཞུང་སྒྲིང་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་	24
7.1 དམིགས་གཏད་	24
7.2 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ གཞུང་སྒྲིང་མཐུན་ཁྱེན་གི་ནམ་གཞག་	24
7.3 ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་གི་ གྲོས་འཆར་དང་ ཁེ་རྒྱུད་འཐུས་སྤྱོད་ནི་	24
7.4 གྲོས་འཆར་དང་ འཆར་དདུལ་ཚུ་	24
8. བྱད་རིག་གི་གནས་ཚད་དང་གོང་འཕེལ་	27
8.1 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་ཞབས་ཏྲིག་དང་ SDK གནས་ཚད་ཚུ་	27
8.2 རོས་ལེན་དང་བརྟག་དཔྱད་ དེ་ལས་ཐོན་ཐོབ།	27
9. སྒྲིན་འགྲུལ་སྒོག་མེ་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་	28
9.1 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་	28
9.2 འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་ Rack ཅིས་	28
9.3 འཚོ་བ་མེད་པའི་ལས་རིམ་གྱི་ཐོབ་ཐངས་	28
10. ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡོངས་བསྡོམས་	29
10.1 གྲོས་ཚེད་དང་ མཁས་མཚོག་གི་འཆམ་ཡིག་ཚུ་གི་ ཉེན་ཁ་	29
10.2 དཔལ་འབྱོར་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གི་ ཉེན་ཁ་	29
10.3 བཀའ་སླེལ་ཁང་དང་ ཅ་དམ་ཁལ་གྱི་ ཉེན་ཁ་	29
10.4 སྒྲིན་འགྲུལ་བསྒྲིད་དང་ བསྐྱབ་པའི་ ཉེན་ཁ་	29
10.5 གཞུང་སྒྲིང་གི་ ཉེན་ཁ་	29
10.6 བཅས་དང་བསྐྱུན་པའི་ ཉེན་ཁ་	29
10.7 ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་ཁ་	29
10.8 སྤྱང་སྒྲིབ་དང་ལྷན་མ་སྤྱེ་ འཛིན་སྒྲིང་འཐབ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་	29
10.9 མིང་དང་ མི་སྤྱིའི་ ཉེན་ཁ་	30
10.10 འཕྱགས་སྒྲིང་དང་ དཔྱེ་བ་ཕྱེ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་	30
11. གཞུང་སྒྲིང་འཕུལ་ཆས་ཚུ་	31
11.1 བརྒྱ་ཆ་བརྗེས་དང་ ས་མཚམས་འཛིན་སྒྲིང་	32
གོང་གསེབ་དང་ ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་བརྟོག་གྱི་དཔེ་ཚུགས།	32
11.2 ཉེན་བཅོལ་མ་དདུལ་གྱི་འཆར་གཞི་	32
11.3 འཛིན་སྒྲིང་གི་ལམ་ལུགས་	32
གཞི་ཉེན་ emitter གྱི་འགན་ཁུར་	32

གདམ་ཁ་རྒྱབས་འབད་མི་ མཉམ་སྦྱོང་དུལ་ཁུངས་གི་སྤྱང་སྦྱོབ་	༤༥
མ་དུལ་གྱི་འབྲུང་ཁུངས་ཚུ་	༤༥
འབྲུན་ཚེད་གྱི་ བྱ་རིམ་	༤༦
དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ གསལ་སྟོན་ཚུ་	༤༦
11.4 འཛོན་བཟུང་བཀག་སྡུམ་འབད་ནིའི་ ཉེན་སྲུང་གི་གོ་ཁབ་	༤༧
11.5 གོ་ཁབ་དང་ཐོན་ཐངས་གྱི་ བྱ་རིམ་	༤༧
12. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ཡི་གེ་ཁྲིམས་ལས་རིམ་གྱི་ དུས་ཡུན་ཐོ་ (མ་བསྐྱམས་པའི་བཟོ་རྒྱུ་)	༤༨
13. དྲངས་གསལ་སྐད་ཡིག་གི་ཆོག་མཛོད་	༤༩
14. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ KPI དང་ གསོ་བའི་བདེ་སྟོན་ཚུ་	༥༠
15. ལམ་འཆར་གཞི་ (ལམ་སྟོན་)	༥༡
15.1 ད་སྟོའི་གཞི་བཙུགས་	༥༡
15.2 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ འགྱུར་བ་ཚུ་	༥༢
16. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ དཔྱད་བཛོད་ཚུ་	༥༢
17. ཁྲིམས་དང་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་ཡི་གུ་	༥༣
17.1 འགྲེམ་སྟོན་ཆོགས་རྒྱུ་དང་ རིན་བསྐྱར་གྱི་གསལ་སྟོན་ཚུ་	༥༣
17.2 ཁྲོད་གསེབ་གྱི་ གསལ་སྟོན་ཚུ་	༥༤
17.3 ལས་སྒྲུབ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་	༥༤
17.4 སྤྱང་སྦྱོབ་དང་ དཔྱད་ཡིག་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཁྲིམས་	༥༥
18. གྲོས་བསྐྱར་	༥༥
A གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཚད་འཇལ་དང་འཕྲུས་གི་རྣམ་གཞག་	༥༦
འབྲུང་རྒྱུ་དང་ ཅ་ཆས་གྱི་འབྲེལ་བཤད་	༥༦
གྲུ་ཚད་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ འགྲུབ་ཐབས་གྱི་ལས་སྒྲུབ་ཚུ་	༥༦
སྟོན་འགྲུགས་ཚད་འཇལ་ཐངས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་	༥༧
གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་འོང་འབབ་	༥༧
B མ་འོངས་པའི་དུལ་ཁུངས་གྱི་ འབྱོར་བ་ངོ་མཆར་ཅན་	༥༧
C. གྲོས་འཆར་ KPI གི་འབྲེལ་བཤད་ཚུ་	༥༨
D གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ཚད་གཞི་ཚུ་	༥༧
E. གྲུབ་འབྲས་དཔེ་རིམ་ --- གྲོས་འཆར་འབད་མི་ net rake	༥༩

སྐད་བསྐྱར་འདི་གི་སྐོར། འདི་ White Paper v0.8 གི་སྐད་བསྐྱར་ཡིན། དབྱིན་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ 30 September 2026 ལུ་དཔེ་བསྐྱར་འབད་ཡོད་པ་དང་ སྐད་བསྐྱར་འདི་ 10 October 2026 ལུ་དཔེ་བསྐྱར་འབད་ཡོད། དབྱིན་ཡིག་འདི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་ཨིན། [དབྱིན་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས་སྒྲིག](#).

འདྲ་ཕབ། 0.8

དུས་ཚད་: 30 གྱི་ཟླ་ལཱ་ཕེ་ཚེས་20

ཚུམ་གྲིས་པ་: William O. Ruddickདང་Mohamed Sohail

འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི། info@grassecon.org

སྒྲིག་ཐག་ར་བ་: [CLC White Paper v0.8 PDF རྫོང་ཁ་ནང་](#)

དཔར་བསྐྱར་: མཚུག་མཐའན་མཚུག་གི་བཟོ་བཞོད་འབད་མི་ མི་མང་གསལ་སྒྲིག། འ་ནི་ཤོག་ལེབ་འདི་ གསལ་བཞོད་གྱི་གོས་སྟོན་ ཅིག་མེན་དང་ ཚོང་བཟོང་ནི་གི་ གོས་འདེབས་ ཡང་ན་ དདུལ་འབྲེལ་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉོ་ནི་དོན་ལུ་ འུ་གཏང་མ་འབད་མ་ཨིན། ལུ་མའི་ བཟོ་བཞོད་དེ་ནང་བཞད་པ་ཡོད་མི་ བཟོ་ནམ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་འདི་ག་དེ་སྤེ་ སྒྲིག་ཚུགས་ནི་

དབྱེ་ཁག་འདི་ནང་ གནད་དོན་སྣ་བཞི་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པ་ཨིན། གནས་གོང་དེ་ ཆ་མཉམ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ ཅུང་ ལེའུ་ཅིག་ནང་ལུ་ འདི་ཡང་ ལོག་མི་བསྐྱར་དོ་ཟེར་ཨིན་པས།

གནས་གོང་	དོན་ཚན་
ད་ལྟོ་གནས་གོང་	སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ནང་ལུ་ བཟུག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།CLC Appཡང་ན་ མི་མང་གི་Protocol v1.1.0ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གོས་ཆའི་ཁ་བྱང་ འདི་ཚུ་གི་དོན་གནད་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཨིན།
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་བརྟེན་	ཁྱད་ཚད་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྤྱོད་ཚན་ཅིག་དང་ ཞབས་ཏྲོག་བྱིན་མི་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ ས་ཆ་ཚུ་ནང་ འཛུལ་སྦྱོང་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་རྒྱུམ་གཅིག་ འབྲུབ་ཚུགས་པ་ཨིན།
ཡོ་རྒྱས་གྱི་	སྤྱོད་ལམ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དང་ ལག་ལེན་Sarafu Networkཞབས་ཏྲོག་འདི་ དུས་རྒྱུན་མེད་པ།CLCལག་ལེན་པ་ཅིག་གིས་ རང་སའི་ས་ཁོམ་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ བཏོན་གཏང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་གཏང་འབད་ཡོད་པའི་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས།
གོས་འཆར་	བཟོ་བཞོད་, དཔལ་འབྱོར་གྱི་ནམ་གཞག་, གཞུང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་ ཡང་ན་ ལམ་སྟོན་འཆར་གཞི་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་མ་ཚུགས་པ་སྤེ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།

མང་སྤྱོད་ཚན་གྱི་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ལུ་ བཟོན་བྲིམས་ཤོག་ནི་HTLCཡང་ན་གཏོར་གྱི་ལམ་སྟོན་, བཀྲིས་སྤང་གི་དྲ་རྒྱ་, མཉམ་འབྲེལ་ ཉེན་སྲུང་།CLCགཞུང་སྤྱོད་པ་ཅིག་གི་རྟགས་མཚན་, གོས་འཆར་CLCའབྲེལ་མཐུད་དེ་ཅིག་གི་སྤྱོད་ཚན་དང་ དདུལ་ཤོགས་སྤྱོད་ལེན་གྱི་ལམ་ ལུགས་ དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་དདུལ་འབབ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ གོས་འཆར་བཞོད་ཡོད་པ་ད་ ཡང་ན་ ད་ལྟོ་Protocol v1.1.0ཐད་ཀར་

དུ་ཚུད་ཡོད་པ་ཡིན། SwapPool ལག་ལེན་གྱི་ལྷ་ཚུ་འབད་ཐངས་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་གྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྒྱུ་ནི་ དུལ་ཅིས་བཅའ་
ཡིག་གི་གནས་གོང་། གྲོང་གསེབ་ནང་ཡོད་པའི་ ཚོད་བསྐྱར་ཆ་མཉམ་བསྐྱེམས་ཚད་འཛིན་ཆིངས་ཡིག་SwapRouter ཇེ་ཕི་རྟེན་གསེ་གི་
འགན་ཁུར་།

དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་མགྱོན་མ་: སྤྱོད་བཟོ་སྐྱོན་འབད་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འཕུལ་རིག་པ་དང་ ཅིས་
ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་ ལི་ཕི་རྟེན་དང་ ལས་འགན་དུལ་ཁང་ཚུ་ བཟོ་སྐྱོན་གྱི་འཆར་གཞི་བཀོད་མི་དང་ བྲིམས་གྱི་བཅའ་བྲིམས་ ཡང་ན་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ གོས་བསྐྱར་འབད་མ་ཡིན།

མཚམས་འཛིན་

Cosmo-Local Credit འདི་ ཐོན་སྐྱེད་བཟའ་ཚན་ཅིག་ཡིན། **ཁས་བྲལ་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་** (CPP). CPP རང་དབང་
གིས་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཡིན། ཁས་ལེན་མཉམ་སྦྲེན་དུལ་ཁངས་ཚུ། བཀོད་བཀྲམ་འབད་ཚུགས་པའི་
ཁས་བྲལ་ཚུ་ བཟོ་སྐྱོན་འབད་ཚུགས། དུལ་འབྲེལ་གོང་ཚད་གྱི་ ཐབས་ལམ་དང་ཐོ་བཀོད་མཚམས་གསལ་སྟོན་འབད་བ། ཅ་ཆས་
ཐོ་ཡིག་བཟུང་། དེ་ལས་ཅིས་སྤྱོད་ཅན་གྱི་བརྗེས་བཟོ།

A ཁས་ལེན་མཉམ་སྦྲེན་དུལ་ཁངས། འོག་གི་གནས་གོང་ Protocol v1.1.0 SwapPool གོས་ཚད་ལག་ལེན་གྱི་འགན་ཁུར་
འདི་ ལག་ལེན་ཁ་གདམ་ཁ་དང་ ཐང་ཀར་དུ་བརྗེས་འབད་ནིའི་ འཕུལ་ཆས་ཅིག་ཡིན་ཡིན། ལས་འགུལ་གྱིས་ གནས་ཐོ་ཡིག་ཚུ་
, སྐྱོན་ལུ་འཐབ་མི་ཚུ་, Pool token-balance caps, fee policies དེ་ལས་ ཞབས་ཏྲོག་གཞན་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་
ཚུགས།

Cosmo-local གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་སྤྱོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་དང་ གྲོག་རིག་ དེ་ལས་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ བརྗེས་འབད་ནི་ལུ་ འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཞུམ་སི་རྟེ་ཡུན་, འགྲུབ་ཐངས་, གཞུང་སྐྱོང་དང་ རོ་མ་གི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཅིས་སྤྱོད་དེ་ ས་གནས་གྱི་
ནང་ལུ་བཞག་ནི་ཡིན་མས། དུལ་ཁང་ཅིག་གིས་ ཁོ་གི་བུན་ཚབ་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ འགན་འཁུ་འབག་སྟེ་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཡིན། མཉམ་སྦྲེན་
དུལ་ཁངས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ། འདི་ཡང་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་བྲིམས་དང་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་ཡིན་རུང་ བསྐྱེད་བསྐྱགས་འབད་
ནི་གི་འགན་ཁུར་བཀའ་ཏྲེ་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཡིན། CLC App ཡང་ན་ GEF ཚོད་ཐུན་དུལ་ཁངས་ཡོགས་དང་ དུལ་ཁྱུང་གི་གནས་གོང་ དེ་ལས་
གནས་སྤངས་ཚུ་

ད་སྟོན་གནས་གོང་

GEF ལས་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་CLC App རྩེ་ལུ་ cosmolocal.credit འདི་གིས་ཅིས་ཁྲ་དང་དུལ་ཁྱུང་གི་ལག་ལེན་དང་། མི་
མང་གི་ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་སྒྲོམ་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་བད་དོན་ཚུ་ རྟེན་རྫོང་, ཅུ་ཨོ་ཕུན་, ཁས་ལེན་མཉམ་སྦྲེན་དུལ་ཁངས་
ཚུ།, བསྐྱར་བསྐྱངས་ དེ་ལས་ ཐང་ཀར་དུ་ Pool swap གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མ་ཡིན། འོང་འབབ་དེ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཐངས་
དང་ ལས་འཆམ་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་གྱི་ཐོ་ཡིག་ དེ་ལས་ བཀག་ཆ་ཅན་གྱི་ཚོད་གཞི་དང་འཕུལ་ཚུ་ དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་གནས་གོང་
དང་ གོས་འདབས་ཐོབ་ཐང་ ཞབས་ཏྲོག་མཁོ་སྤྱོད་མཁོ་སྤྱོད་མི་ཚུ་གི་ གནས་སྤངས་དང་ ཐོབ་དབང་ དེ་ལས་ དཔར་བསྐྱར་འབད་མི་
ཞུམ་ཏྲེ་ཡེ་རྟེ་ (Emitter or Pool) གི་དོན་ལས་ཡིན།

མཐུན་ཁྱེན་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་གིས་ རང་གིས་རང་ལུ་མ་བཟོ་བར་ GEF དུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཅིག་མཉམ་སྦྲེན་
དུལ་ཁངས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཇེ་ཕི་ཡུན་ (Detailer) དང་ ཨའི་ཕི་ཡེན་ (Custodian), དུལ་སྐྱོལ་, སྐྱོན་འགུལ་ལེན་མི་, མཉམ་

འབྲེལ་གྱི་དདུལ་ཁང་གི་ཚོང་མི། ཁུལ་སྤྱོད་མཁན། ཁས་ལུངས་འབད་མི་དང་ བཞོ་བཀའ་འབད་མི་དེ་ དེ་ལས་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཉེན་བཅོལ་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ འགན་འཁུལ་འབག་ནི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ **ཞབས་
རྟེན་གི་གནས་སྤངས་** .

Protocol v1.1.0འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ བྱུང་རིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བཞོ་བཤའ་རྒྱལ་ཡིན།མཉམ་སྦྲེན་དདུལ་
ཁུངས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ།, SwapPoolསྦྱིན་བདག་, proxy administrator, dependence controller, catalog
moderator དང་ fee recipient འདི་ཡང་སོ་སོ་སྤྱོད་ར་ འབྱུང་འགྱུ་ཚུགས། **བསམ་འཆར་དང་ཚིག་ཡིག་ཚུ་** མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
ཚིག་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

ལོ་རྒྱུས་གྱི་རིགས་རྒྱུད་

བྱུང་རབས་གྱི་Sarafu Networkསྟོན་བྱོན་གྱི་CLC Appདེ་ལས་ ལུ་ནི་ལུན་དདུལ་ཁང་དང་ ཁས་ལུངས་མཐུན་རྒྱུན་ཚུ་ བསྐྱེལ་
འབད་ནི་གི་སྒྲོར་ལས་ བན་དོན་འདི་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།Cosmo-Local Creditཅིས་ཁ་ལོ་ཅིག་དང་ དདུལ་ཁུག་གི་
ཅིས་ཁ་ དེ་ལས་ རྟོག་ཁར་ཚུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་བཅུགས་མི་ཨིན།

བྱུང་རབས་གྱི་ཐོ་བཀོད་འདི་ནང་ལུ་ Sarafu data set ཏུས་ལུན་རིང་མོ་དང་ རང་འཁོད་ལུ་མཐུན་རྒྱུན་ཅན་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ CLC ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་ངོ་མ་མེདཔ། **གྲོས་བསྐྱར་འབད་ཐངས་** ཐོན་ཁུངས་དང་ བརྟག་ཞིབ་གྱི་ཏུས་ལུན་གྱི་
དོན་ལུ་ཨིན།

བཟོ་སྐྱུན་གྱི་ནམ་གཞག་

CPP གིས་ ལས་འགན་སྒྲོམ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

- **སྤྱད་སྦྱོབ་**: ཅ་ཆས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཐག་བཅད་དགོ།
- **གནས་གོང་**: བཀའ་སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་ ཐབས་ལམ་དེ་ ཁྲོད་གསེབ་དདུལ་བརྒྱུ་མོར་གྱི་གནས་གོང་དང་ གནས་ཚད་ཚུ་ བཟོ་ནི་དོན་
ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
- **ཚད་འཛིན་**: ད་ལྟོ་དདུལ་ཁང་གི་ ཚོང་བསྐྱོར་གྲུ་ (Pool Token Balance Caps) ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་ཏུ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
- **བརྒྱུ་མོར་**: ཟད་འགོ་གི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ བསྐྱེལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱོད་བརྒྱུ་མོར་དེ་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་འབྲས་དང་ཐོ་བཀོད་ཚུ་གི་
འོག་ལུ་ བཅུགས་དགོཔ་ཨིན།

ཐོ་བཀོད་ཅིག་གིས་ ཅུ་ཏེ་བཟོ་ནི་དང་ ལྷ་རྟོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལིག་སྒྲིའི་གི་ རྒྱལ་སྐྱོར་དང་ ཁེ་ཡན་གྱི་མཐུན་རྒྱུན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་
འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ད་ སྤྱིད་བྱས་ཁག་སོ་སོ་སྤྱོད་ དཔར་བསྐྱུན་འབད་མི་ རང་འཁོད་ལུ་རྒྱུང་མ་གཅིག་གིས་ ཞབས་རྟེན་བྱིན་ཚུགས།
ཡོངས་བསྐྱར་, བྱུངས་ཁ་བཟོ་ དམིགས་གཏང། ཡང་ན་ བཀའ་སྤྱོད་ཐོ་ཡིག་འདི་ རང་གིས་རང་ལས་ འཁྲབ་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་
ཚུགས་གྲུབ་དང་། གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ཐབས། སྤྱིད་སྤྱིག། ཉེན་བཅོལ་ཡང་ན་ ཉེན་སྲུང་མེདཔ་ཨིན།

གནས་གོང་དང་བཟོ་བཀོད་གཞི་ཙ་ཚུ་

- **མི་ཚུ་ལུ་སེམས་གསོ་འབད་:** རང་རྒྱུང་དང་མི་ཐེའི་བདེ་སྤང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདམ་ཨིན།
- **རང་བཞིན་གནས་སྤངས་ལུ་བཟུ་བ་:** རང་བཞིན་གནས་སྤངས་ལུ་གཞོན་སྐྱོན་ཚུ་མར་ཡབ་འབད་ནི་དང་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདམ་ཨིན།
- **དང་བདེན་:** ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་ཡོན་དེ་ལས་ལྟ་རྟོག་ལུ་ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་འདྲན་འདྲ་སྟེ་འཕྲོ་ཚུགས་པ་བཟོ་ནི།
- **ཡར་ཚུར་སློད་ནི་:** ཉེན་ཁ་དང་ཟད་འགོ་དང་འགན་འཁུལ་དེ་ལས་ལྟ་གཤམ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་བྲིམས་ལཱ་གསལ་དང་འབྲིལ་བཞེས་འབདམ་ཨིན།
- **འགོ་འདྲན་འཐབ་མི་མེན།** མི་ཚུ་དང་གནད་སྤྱད་དུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་དེ་ལས་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་གུ་ཚད་བཟུང་འབད་མི་ལུ་དཀའ་མ་སྤྱད་ནི་ཨིན་མས།
- **བརྟན་རྟག་རྟེན་:** མི་ཐེ་ཚུ་ལུ་དཔལ་འབྱོར་དང་སྲིད་བྱུས་དེ་ལས་གནམ་གཤིས་གནས་སྤངས་ལུ་འབྱུར་བ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་བཙོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ལུ་ལྟན་ཐབས་འབད་ནི།
- **ས་གནས་ཀྱི་ཕྱིས་སློད་:** དངོས་པོ་གི་གནས་སྤངས་དང་འགན་འཁུལ་བཅའ་བྲིམས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དེ་ངོ་རྟགས་ཅན་མཉམ་རུབ་ཚུ་ལུ་བཞག་ནི།
- **སྒྲག་འབད་ཚུགས་པ་:** གྲུ་ཚང་དང་མཐུན་སྐྱེན་ཚུ་གིས་མཉམ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཡང་ན་ཞབས་རྟོག་ཚུ་བཀག་མ་བཞག་པར་བཞག་ཚུགས་པ་བཟོ་དགོ།

ཀྱི་རི་རྒྱལ་གི་ཁེབས་འདི་མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་དྲན་ཐོ། དང་མཐུན་ལམ་བཟོ་སྐྱེན་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཨིན། འདི་གིས་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་དུལ་ཡོགས་སློད་མི་ལས་རིམ་དེ་ལས་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་འབད་ནི་ཡང་ན་བྲིམས་ཀྱི་ཕྱིས་བཤེར་ལུ་བསྐྱར་བཙོན་འབད་མ་ཚུགས།

ད་ལྟོ་ཐོན་སྐྱེད་དང་གོས་འཆར་ཚུ་

ད་ལྟོ་ཐོན་པ་དུ་ Pool flow

1. ལག་ལེན་པ་ཅིག་གིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨེབ་རྟེན་དང་ཨེམ་སི་ཏི་གི་བྱིན་མི་དེ་ལས་འཕྲིན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྤངས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གོས་འདེབས་དེ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདམ་ཨིན།
2. ཐོ་ཚན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཞིན་མ་ལས་གཞི་སྒྲིག་དང་འགན་འཁུལ་འབག་མི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་གསལ་བསྒྲགས་འབདམ་ཨིན།
3. བྱངས་ཁ་ལེན་མི་ཚུ་གིས་གོས་འདེབས་ཅིག་ཐོབ་ཞིན་མ་ལས་ཐད་ཀར་དུ་ Pool གི་བཞེས་འབད་ནི་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདམ་ཨིན།

༤. SwapPool གིས་ ལྷན་སྒྲིལ་མཉམ་ཁུངས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཞོ་བཟམ་འབད་དོ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཟད་འགོ་དང་མཐུན་ཆུན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ཅིས་ སྤྱོད་འབད་མ་ཨིན།

༥. ག་དམ་ཅིག་སྤྱི་ཐོན་བདག་གིས་ཤུལ་ལས་ གདམ་ཁ་རྒྱུ་པ་ཅིན་ Redeem" ཞེས་ནང་ལུ་ ཞེའི་འདི་གིས་ བཞོ་བཟམ་འབད་ བྱི་ཡིག་སྤྱོད་ཅིག་སྤྱི་ཐོན་ཁྲུ་ཁྲུ་གི་ཁོ་བདག་ལུ་སྤྱོད་ནི་དེ་ བྱ་སྤྱི་ཐོན་འབད་མ་ཨིན།

༦. དདུལ་ཁང་འདི་གིས་ ཁས་ལུངས་འབད་མི་དེ་ བསྐྱུ་མི་དེ་ ལག་པ་སོ་སོ་སྤྱི་ཐོན་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ལས་ བཟམ་སྤེལ་འབད་མི་སྤྱི་ ཚན་ཚུ་ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་མེད་ཟེར་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཞག་པ་ཨིན།

སྤྱི་ཚན་ཅིག་ལས་ ཅད་མ་ཚུ་ལེན་ནི་དེ་ བརྒྱུ་མི་འབད་ནི་ཨིན། གལ་སྲིད་ སྤྱི་ཚན་དེ་གིས་ རང་གིས་རང་སོ་སོ་སྤྱི་ དདུལ་ཕོགས་སྤྱོད་མི་ གི་འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ འཐུན་ཚད་ཚུ་གི་ གནས་སྤངས་འདི་བསྐྱུ་པ་ཅིན་རྒྱུ་མ་གཅིག་ སྤྱི་ཐོན་འགྲུལ་བསྐྱོག་འབད་མ་ཨིན།

གྲོས་འཆར་གྱི་སྒྲིམ་ཤོས་ཅིག་

གྲོས་འཆར་འདི་ ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་, netting, མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ ཞབས་ཏྲོག་ཚུ་, ཡོངས་འབྲེལ་གི་ ལི་གི་ཏེ་ཀ་ལས་རིམ་, ཉེན་ བཅོལ་ སྤྱོད་བྱས་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ ཞབ་འཛུལ་འབད་དོ་ཡོད་པ་ཨིན། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པ་ ལས་ སྤྱོན་འགོག་འབད་ནི་ལུ་ འགན་འཁུན་འབག་མི་སྤྱི་ཚན་, ཆ་འཛིག་འབད་མི་བྲིམས་ལུགས་, དདུལ་རྒྱུང་, བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ མི་ མང་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་འཐུས་ནམ་གཞག་ནང་ལུ་ བསྐྱུ་སྤྱི་ཐོན་གི་འཐུས་དང་ལམ་འགྲུལ་གྱི་འཐུས་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏྲོག་གྱི་འཐུས་སོ་སོ་ལས་ ཐོབ་མི་ཐོག་ཁྲུལ་ལག་ལེན་འབད་ཚུགས། འདི་ Protocol v1.1.0 ལས་ཁྲུང་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་མ་དང་ རང་བཞིན་གྱིས་མཐུན་ཆུན་ ཡི་གེའི་འཐུས་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་འཐུས་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པ་ཨིན།

གྲོགས་རམ་འབད་མི་དང་ སྤྱི་ཐོན་འགྲུལ་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ SwapPool ལས་ སྤྱོག་རིག་གི་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ བསྐྱུ་མི་དེ་ལས་ ཁེ་སང་ལེན་ནི་ ཡང་ན་ གཞུང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་ ཐོབ་མ་ཚུགས། ད་སྟོའི་ལས་རིམ་དང་ ཡང་ན་ མ་འོངས་པའི་ ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ སྤྱོ་བཤུད་གྱི་དབྱེ་བ་, འགན་འཁུན་འབག་མི་སྤྱི་ཚན་, ཚད་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་, བསྐྱུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ རྒྱུ་སྐྱོར་ འབད་ནི་གི་དབང་ཆེན། འོང་འབབ་ཚུ་, གསལ་རས་དེ་ཚུ་ དདུལ་ཕོགས་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་ཚུ་སོ་སོ་སྤྱི་ཐོན་ལེན་འབད་ དགོཔ་ཨིན།

སྤྱོག་ཐིག་ཚུ་

- ད་སྟོའི་ཚིག་ཡིག་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཆེ་རིང་: [བསམ་འཆར་དང་ཚིག་ཡིག་ཚུ་](#)
- བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་མཐུན་ཆུན་: [Protocol v1.1.0](#)
- བྱང་རབས་གྱི་རྟགས་མཚན་: [གྲོས་བསྐྱར་འབད་ཐངས་](#)
- སྤྱོད་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་ཆུན་: ལེའུ་༥༤ དང་༡༡
- གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་རྒྱུ་སྐྱོར་དང་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་: ལེའུ་༡༠ དང་༡༡

- གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ལི་ཀཱུའི་ཏེ་དང་ ཟུལ་གྱི་ནུམ་གཞག་: དབུ་རིམ་ལ, ༩ དང་ ༡༢
- གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཆད་འཇལ་ཐོ་བཀོད་: ལེའུ་ ༡༤ དང་ མཚམས་སྟུར་ A--C
- གྲོས་འཆར་གི་ལམ་སྟོན་: ལེའུ་ ༡༥
- བྱིས་དང་མཐུན་ལམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ལེའུ་ ༡༦

[Previous white paper versions](#) ལོ་རྒྱུས་གྱི་གསལ་སྒྲགས་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟེ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མི་སྟེ་རྒྱུང་མ་གཅིག་
བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།

གྲོས་བསྐྱར་མཐུག་

ཀོག་ཏེར་ ཁས་ལུངས་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ (CPP) རང་དབང་གིས་སྟོང་འཐབ་མི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་
ཨིན། ཁས་ལུངས་ལེན་མཉམ་སྟེན་དུལ་ཁུངས་ཚུ་བཟུམ་སྟེལ་འབད་ཚུགས་པའི་ ཁས་ལུངས་ཚུ་ བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དུལ་འབྲེལ་
གོང་ཆད་གྱི་ ཐབས་ལམ་དང་ དེས་གཏན་གསལ་སྒྲགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཕྱི་སྟེན་འཐབ་
ཚུགས་པ་ བཟོ་ཚུགས། ཨེམ་སི་ཏེ་ཨོན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ འབྲུ་རིན་གི་ ཁེ་ཡན་གྱི་དོན་ལུ་ འགན་འཁུན་འབག་སྟེ་སྟོན་ཡོད་པ་ཨིན། མཉམ་
སྟེན་དུལ་ཁུངས་གྱི་འཛིན་སྟོང་པ་ཚུ་སྟེ་ཆོན་གྱི་བྱིས་ལུགས་དང་ ཁོང་རའི་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟེ་འབག་འོང་མི་མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་ལུ་ འགན་
འཁུན་བཀག་ནི་ཨིན་མས། CLC App ཡང་ན་ GEF འཛམ་གླིང་ཡོངས་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་མི་ཅིག་ཨིན།

Protocol v1.1.0 གནས་སྟངས་འདི་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན། GiftableToken,
SwapPool, གདམ་ཁྱུ་རྒྱབ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་ དུལ་ཕྱིས་གྱི་ མགོ་ཆད་, Pool token balance caps, pool fees,
protocol fee ལྟག་མ་ཅིག་དང་ quote-only SwapRouter དུ་སྟོན་འཆམ་ཡིག་ནང་ དངོས་གནས་གི་འཛིན་རྟེན་ནང་ལུ་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བཀོད་མི་བཞག་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་གྱི་དུལ་ཁུངས་སྟོན་ནི་དེ་ལས་སྟེ་ཚུ་གི་བཅའ་བྱིས་བཟོ་ནི་ མང་ཤོས་གྱི་ལམ་སྟོན་
འབད་མི། ཡང་ན་སྤྱི་ཡོངས་ལུ་ཡོད་མི་ ཟེན་ཐོ་དང་མཐུན་ཁྱེན་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ཚུ་ མ་བྱིན་པར་ཡོད་པ་ཨིན།

འབྲུང་རབས་གྱི་ Sarafu Network བསྐྱར་ལེན་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་ནུམ་གཞག་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་གྱི་དུལ་ཁུངས་, གསོག་འཛིན་སྟེ་ཆོན་,
མཉམ་འབྲེལ་གྲོགས་རམ་གི་ལམ་ལུགས་དང་ བཟོ་སྐྱུན་གྱི་ ཁས་ལུངས་ཚུ་གི་ཉེ་མར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་འདི་
ཤུལ་ལས་ CLC App ལུ་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ལུགས་ འ་ནི་དོ་ཆོལ་དེ་ བྱང་རབས་གྱི་ཕྱིས་ཁྱེན་, དུལ་ཁུངས་, ཐོ་བཀོད་རྟེན་གསལ་, ཟུལ་,
གྲོས་བསྐྱར་, ལྷན་ཁུ་, བཅའ་མར་གཏོགས་མི་, ཡང་ན་འགན་ཁུར་ག་ར་གིས་ གནས་སྟོ་སོར་མེད་པ་ཨིན།

**འབྲུང་རབས་ Sarafu Network བཟྱག་ཞིབ་ སྤྱི་ལོ་ 2023 སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཆོས་ལ་ ལས་ 2004 July ཚུན་ Celo གི་ལས་
འགྲེལ་**

འབྲུང་ཁུངས་: [Dune Analytics](#) རྒྱུ་ཤེས་གཤམ་

- ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 26,367
- 244,722 མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུ་སྟེང་
- 188 རྒྱ་ལྷན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཁས་ལེན་མཉམ་སྟེན་དུལ་ཁུངས་ཚུ།
- 745 རྒྱ་དུ་འཕགས་ཅན་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཚུ་

- དདུལ་ཀྱི་མ་320, 622 ཁལ་བརྩོམ་གྱི་གྲངས་ཁ
- 899 ལྷན་ཁུགས་ལ་བསྒྲགས། (ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ ལྷན་ཁུགས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་)

འཛིན་པ་གྲངས་འདི་ བྱང་རབས་ཀྱི་དཔལ་རྟགས་ལྟ་བུ་ལོ། CLC ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་དོན་མེད་པ།
CLC བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞིའི་ནང་ གོས་བསྒྲུན་ཅན་གྱི་དུ་ལམ་ལྟ་གིས་ ག་དེ་སྤེ་:

1. རང་རང་སོ་སོར་སྒྲོང་འཐབ་མི་ pool ལྟ་ནང་ འགོ་འགྲུལ་ལམ་འཛོལ་ནི་དང་ ལྷན་ཁུགས་འབད་ནི་;
2. ས་གནས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མ་བཀལ་བར་ ཅིས་སྒྲོད་འབད་ཚུགས་པའི་ བན་བརྒྱུད་ཞབས་ཏོག་ལྟ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཕྱ་ཡི།
3. རང་གིས་རང་སོ་སོར་སྤེད་དུལ་བྱུང་སྒྲོར་འབད་མི་ ལི་ཀའི་དེག་གི་འགན་ཁུར་དང་ ཁེ་ཕན་གྱི་མཐུན་ཁྱེན་ལྟ་ གོས་རམ་འབད་དགོ།
4. བཀའ་སྤྱོད་དང་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཐབས།
5. གོས་འཆར་བཀོད་མི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ལྟ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡི།

གོས་འཆར་དེ་ནང་ གོས་འཆར་ཅན་གྱི་ CLC གཞུང་སྒྲོང་གི་བན་མཚན་ དང་ a གོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ CLC

Network Poolའདི་ཡང་ ད་ལྟོའི་ App ཡང་ན་ Protocol v1.1.0 གི་ཆ་ཤས་ཅིག་མེད་པ།

གོས་འཆར་ཅན་གྱི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ལྟ་གིས་ ལི་ཀའི་དེ་དང་ གཞུང་སྒྲོང་གི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གིས་ རང་སོ་སོ་སྤེ་ ཆ་འཛིན་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ལས་རིམ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱུམ་གཅིག་ ལུ་འབད་ཚུགས་ནི་ཡིན་པ་དེ་ དེ་ནང་ འོང་འབབ་གསལ་སྒྲགས་འབད་ནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་མ་ཆད་ ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ལྟ་ཡང་ བཀའ་འཛིན་འཐབ་ནི་ཡིན་པའི་ཁར་ བརྩོམ་གྱི་ཐོབ་ཐངས་ལྟ་ ཡང་ ཅིན་སྒྲིབ་འགྲུལ་བསྒྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ དེ་ལས་ དདུལ་ཕྱགས་སྒྲོད་ནི་གི་ ཆད་གཞི་ལྟ་ཡང་ ཡོད་པ་ཡིན་པས།

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ དམིགས་གཏང་འདི་:

འགན་ལཱ་ཅན་གྱི་ བརྩོམ་དང་ དངོས་གནས་གི་ ཁས་ལུངས་ལྟ་ འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ དང་བདེན་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་ ལྷན་ཁུགས་གྲུབ་ཡར་སེང་འབད་ནི།

བསྐྱེད་འཛིན་བཀའ་འགོག་དང་ དད་ལྷན་ཐོན་ཐངས་ལྟ་ གཞི་རྒྱུ་འཆར་གཞི་གྱི་ དམིགས་གཏང་དོན་མེད་པ་ བཞག་ཡོད་པ་ཡིན། བཀའ་ཆ་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ནང་ དུས་ལུན་འགྲངས་ཅན་གྱི་ གཞུང་སྒྲོང་, མང་ཤོས་ཅིག་གི་ རོས་ལེན་གྱི་གྲངས་ཁ་, གསལ་བའི་དབང་བསྐྱར་, འཕྱུར་ཆོད་ལྟ་གི་སྤྱི་འཕྲིན་གནད་དོན་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཐོར་ཁུག་དང་ གནས་སྟོ་སོའི་ བྱ་རིམ་ཡང་ ཡོད་པ་ཡིན་པས། འཛིན་ཆད་འཛིན་ལྟ་གིས་ སྤྱི་སྒྲོང་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཅན་བཟོ་མི་དེ་ མར་ཕབ་གཏང་ནི་ཡིན་ཅུང་ འཐུས་ཤོར་མ་འབྱུང་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་ལྟ་ལུ་ ཁེ་ཕན་མེད་པ་ཡིན།

1. ཁས་ལུངས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ (CPP): གཞི་རྒྱུ་འགོ་དང་པ་

སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་: ཁས་ལེན་མཉམ་སྒྲོད་དདུལ་ཁུངས། འདི་ ཅ་དམ་ཡིག་ཆ་དང་ རྒྱ་དངོས་གཞན་ལྟ་ རོས་ལེན་འབད་ནི་དང་ བརྩོམ་གྱི་གནད་དོན་གསལ་སྒྲགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཞིབ་རྟ་བརྒྱུང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ས་བརྩོམ་འབད་ཚུགས་པ་བཟོ་ནི་གི་ སྤྱི་

གཞི་ཅིག་ཨིན་ རྒྱལ་ལས་ རོ་བདག་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཨེམ་ཏི་ཡེ་ཏི་ཚུ་ལུ་ ཁས་བླངས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རོམ་གི་གནས་སྐྱདས་ནང་ལུ་སྒྲིད་ནི་
 ཨིན་པས། མཁོ་ཆས་དུལུ་ཀྱམ་བཞོ་བཤའ་རྒྱབ་ནི་དང་ དུལུ་ཕོགས་བྱིན་མི་ཚུ་ རང་སོ་སོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོ་རིང་ཨིན།
 CPP གིས་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྟེ་བཤད་པའི་ ཁས་བླངས་ཐོག་ལས་ གནས་གོང་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མ་ཨིན། དཔེ་འདི་ནང་ལུ་ གོས་བསྐྱར་
 འབད་ཡོད་པ་ཨིན། **གཞི་རྟེན་དཔལ་འབྱུང་: མཁོ་བསམ་གཏང་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་.**

1.1 ཁས་སྦྱངས་དེ་ག་ཅི་ཡིན་ན?

ཁས་བླངས་དེ་དོན་གས་ཅན་གྱི་མཉམ་ཐུབ་ཅིག་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ བསྐྱེལ་ནི་གི་ཁས་ལེན་ཡིན། དཔེར་ན་ ཟ་ཆས་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་
དེ་ལས་ ལྷ་གཤམ་གྱི་འགན་ཁུར་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ ཅ་དངོས་གཞན་ཚུ་ ཞབས་རྟོག་དང་ཁེ་ཕན་ ཐོབ་ནི་ཡིན་མས། **ཤོག་ལེབ་**
ཚུ་ འདི་ཡང་ བསྐྱར་གསེལ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ ཁས་བླངས་སྤེལ་དོ་འབད་མི་ གསལ་སྟོན་དང་ ཡིག་ཆ་ཡིན།
ཁི་ཇི་རྒྱག་གི་འཆམ་ཡིག་ནང་ ཡང་གངས་ཀྱི་འཕུལ་ཆས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པ་ཡིན། བོ་ཨོན་གྱི་ཆིག་དོན་ཚུ་གིས་ དུལ་ཕོགས་
བྱིན་མི་ ཁྲོས་འདེབས་རྒྱབ་ཐངས་ ས་གནས་ དུས་ཚོད། བཀག་དམ་ དོ་སྟོན་ འབྲུབ་སྒྲུབ་ ཉན་ཁྱག་དང་ ཅིས་ཁ་བཏོན་པའི་ བྱ་རིམ་
ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཕྱ་ཡིན།

1.2 ཁས་ལེན་མཉམ་སྦྱོད་དངུལ་ཁུངས། འདི་ག་ཅི་ཡིན་ན་?

ཁས་ལེན་མཉམ་སྦྱོང་དུལ་ཁུངས། འདི་གཞུང་གི་སྤྱི་གཞི་ཨིན། དེ་ཡང་མི་རྒྱུ་ཅིག་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས། ཚེང་འབྲེལ་
 ཚོགས་སྤེ། མི་སྡེ་སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ མི་མང་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ དེ་ལས་ བཤམ་འབྲེལ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཞབས་རྟེན་ལག་
 ལེན་པ་ཡང་ན་ ཅིས་སྦྱོང་འབད་མི་ཡིག་གཞུགས་གཞན་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས།
 འགན་ཁུང་དང་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་གྲལ་ཁར་:

- **མཉམ་སྲིད་དུལ་ཁུངས་**གི་**འཛིན་སྐྱོང་པ།** གཞི་སྡེའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྡེ་ཐོབ་མི་མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་ དཔར་བསྐྱུན་འབད་ཞིན་མ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་མ་ཨིན།
- **མཉམ་སྲིད་དུལ་ཁུངས་**གི་བདག་འཛིན་པ་: ད་ལྟོ་ SwapPool གི་བདག་འཛིན་དབང་ཤུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།
- proxy administrator: ལས་རིམ་དེ་ འགོ་འདྲན་འཐབ་པའི་བསྐྱར་ལས་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ཚུགས་ནི།
- dependence controllers: ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་དང་ ཞིབ་གཏང་འབད། བཀག་འཛིན་འབད། ཡང་ན་འབྲུག་གི་ཡན་ལག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མ་ཨིན།
- **རྒྱུ་ལམ་འཛོམས་མི་ ཡང་ན་ ལས་འཛིན་**: ཚད་འཛིན་ཚུ་འཛོམས་ཚུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ བྱད་པར་སྡེ་ རོས་ལེན་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་འབད་ཚུགས། དེ་ལས་
- **ཁས་སྲུངས་པ་**: དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར་འདི་ དཔར་བསྐྱུན་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་རྒྱུ་ལམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

CPPལྟེ་ཚན་ སྤྱོད་གྱི་འགན་ཁུར་འདི་ བསམ་འཆར་༥ ལྟ་བུ་བཤའ་འབད་མ་ཨིན།

- **སྤང་སྤྱོད་**: རྒྱབ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ཆ་འཛོག་འབད་ནི་ཨིན།
- **གནས་གོང་**: དུལ་འབྲེལ་གོང་ཚད་དང་ ཟིན་བསྐྱར་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཐབས་ལམ་འདི་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།
- **ཚད་འཛིན་**: ད་ལྟོ་ཕིན་ཤོ་གི་བཅའ་ཡིག་ཆ་ཚད་འཛིན་དང་ ཡང་ན་ རྒྱད་པར་སྤེལ་ག་ལེན་འཐབ་མི་ ཐོ་བཀོད་གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
- **བརྗེ་སྤོང་**: ཅ་ཆས་ཚུ་འཛིན་བཟུང་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཟད་འགོ་ཅིས་སྤྱོད་ནི་ དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ ཐོ་ཡིག་བཏོན་ནི།

Protocol v1.1.0འགན་ཁུར་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་SwapPoolདང་ གདམ་ཁ་རྒྱབས་འབྲེལ་བ་ཚུ་Limiterའདི་ ཡང་ ཁྱོད་གསེབ་ནང་ཡོད་པའི་ རྟོག་ཁར་གྱི་དུལ་རྒྱུད་གི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ཨིན། དེ་གིས་ རྩོམ་ལེན་དང་ཅིས་སྤྱོད་ལུ་ ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཡོངས་ཁུབ་གྱི་ ས་སྤྲེལ་ཚུ་གི་མཐའ་མཚམས་མ་བྱིན་ནི་ཨིན་མས། SwapRouterམང་སྤེལ་ཚུ་གི་གནས་གོང་ཚུ་ཅིས་སྟོན་མ་ཨིན། ཞེས་གཏང་མ་འཐབ་པར་འབད་མ་ཨིན།

སྤྱོད་ཐོག་ཅིག་གིས་ ཁྱོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པ་CPPབཟོ་བཀོད་འདི་གིས་ rolling limits, account controls, execution routersཚུ་བཟུགས་ཚུགས། HTLCཡང་ན་གཏེར་ཁ་ལམ་དང་ བཀྲིས་སྤྲང་གི་དྲ་རྒྱ་ཚུ་ཨིན། འདི་ཡང་ ཁྱོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་འདི་ཨིན་ དེ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཡང་ན་ ཟ་ཤི་དེ་མེན་

1.3 ད་ལྟོ་ཐད་ཀར་དུ་བརྗེ་སྤོང་གི་ནམ་གཞག་

ད་ལྟོ་ཐད་ཀར་དུ་ Pool swap:

1. ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།
2. རོང་འབབ་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་མ་ཨིན།
3. གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ quoterལས་ quote ཐོབ་ནི་ ཡང་ན་ raw-unit parity ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
4. རྒྱབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ Pool tokens balance འདི་ optional limiter དང་ཕྱད་པ་ད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་མ་ཨིན།
5. བསྐྱར་སྒྲིག་གི་འཐུས་དང་ གཞན་ཡང་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ ཅིས་སྤྱོད་འབད་མ་ཨིན།
6. རྒྱབ་འབྲས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་མ་ཨིན།
7. ཐོ་བཀོད་འཐུས་དང་ རྒྱབ་འབྲས་ཚུ་ བརྗེ་སྤོང་འབད་མ་ཨིན།
8. ས་བརྗེ་སྤོང་གི་བྱུང་རྒྱུ་ཚུ་ བཏོན་དོ་ཡོད་པ་ཨིན།

ཁྱོས་བསྐྱར་འདི་ ཅིས་སྤྱོད་གྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་ཨིན་མ་ལས་ བཟུམ་སྤེལ་གྱི་རྒྱབ་འབྲས་དང་ འབྲུན་ཚོད་གི་གནས་གོང་ དེ་ལས་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་མི་ གནས་གོང་ ཡང་ན་ དུལ་རྒྱུ་ལུ་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་རྟགས་མཚན་མེད་པ།

3. བྱལ་འབྲས་ཚུ་བཏོན་གཏང་ནི་དང་བཟེས་པ་འབད་ནི་

འབོལ་བྲལ་བཟེས་ཀྱི་ཐང་ཁར་བཟུམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་རྩ་དངོས་ཚུ་བཏོན་དོ་ཡོད་པ་ཨིན། དུལ་ཕོགས་སྤྱོད་མི་གིས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཁས་སྒྲངས་དེ་འབྲལ་པའི་བསྐྱར་ལས་སྤྱོད་འབྲལ་ཐོ་བཀོད་འདི་འབྲུང་འོང་། གྲོས་བསྐྱར་གྱིས་མཚུག་བསྐྱར་བའི་ཡུ་ནིཌ་དེ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱར་དུ་བཏོན་མི་ཚུགས་པས། འ་ནི་བྱང་རྒྱུ་འདི་ཚུ་ཟད་འགྲོའི་ལག་ལེན་གཅིག་ཟླེ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་མེན།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཚད་འཇལ་ཐོ་བཀོད་ནང་དེ་བཟེ་མི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་ཨིན།

- གྲོས་གསལ་བྲལ་བཟེས་ཀྱི་ Volume བསྐྱབས་ཚར་ཡོད་པ་ཨིན།
- འཁྱུན་ཚད་དེ་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་ཨིན།
- དུལ་ཁང་གི་ཚང་འབྲེལ་འཐབ་མི་གིས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
- གྲོས་ཐག་བཅད་པ།
- འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཁས་སྒྲངས་མ་དུལ་ཚུ་དང་
- བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་མཉམ་སྤྱོད་དུལ་ཁངས་གི་བཅོང་སྤྱོད་ཚུ་

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཁས་སྒྲངས་ཀྱི་དགོངས་ཡངས་དེ་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་བྱལ་པའི་གོང་ཚད་དང་བརྒྱ་ཆ་མཐར་འཁྱོལ་མི་གཏན་འཁེལ་གི་གོང་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ཅུང་དེ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་གསལ་སྟོན་འབད་མི་གོང་ཚད་འཇལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་རྒྱུ་མ་གཅིག་ཨིན། ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་འདི་ཚད་ལྡན་གྱི་མིང་བརྟགས་མི་ཅིག་མེན་འདི་ནང་emitter གི་ཅིས་ཁྲ་དུས་ཡུན་ཚང་བའམ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་སྤྱི་ཚན་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་དང་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་ཡོད་པ་ལས་གསུམ་པ་གིས་ཁས་སྒྲངས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།

བསྐྱེད་ཀྱི་བཀོ་བཏུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་འབད་ཐངས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་བྲལ་གྱི་བཀོ་བཏུམ་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་བྲལ་གི་བཅོང་སྤྱོད་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཚུགས་པ་ཨིན། དེ་གིས་དུལ་བཟེས་ལས་འགྲལ་ལུ་སྤྲོ་བྱུ་འབད་མ་གཏོགས་ཕྱིར་ཚང་འཐབ་མི་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཅིས་སྟོན་པ་ཨིན།

ཡི་ཀའིཌ་གིས་ཅ་ཆས་ཀྱི་གནས་གོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་བཟེས་པ་ལུ་འཇམ་རྟོང་རྟོ་བཟོ་ཚུགས། འདི་ཡང་དུལ་ཁང་གི་དུལ་ཅིས་སྤོད་པ་ཚུ་གིས་བྱལ་འབྲས་བཏོན་ཚུགས་ནི་ཨིན་པ་དང་སྤྱོད་འབྲལ་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་རྩ་དངོས་ཚུ་སྤར་ལོག་འབད་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ཡང་ན་Pool གི་རིན་བསྐྱར་འདི་འཁྱུན་ཚད་སྒྲ་ཆ་ཡང་ན་རྟོ་བྱི་གོང་ཚད་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཁེ་རྒྱུ་མ་གཏང་པ་ཨིན། ཡི་ཀའིཌ་མཐོ་སྤྱོད་ནིའི་ཐོབ་ཐངས་ག་ཅི་ར་འབད་ཅུང་དེ་བཟེ་མི་ཐོག་ལས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་འབྲལ་དེབ་ཚུ་དགོས་མཐོ་ཨིན་མས།

མཐོང་དགོ་ [མཐུད་སྤེལ་ A](#) དོན་འབྲེལ་ཚུ་དང་ [གྲོས་བསྐྱར་ C](#) གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཚད་འཇལ་ཐངས་ཀྱི་དོན་ལུ་

4. སྤར་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་མི་དུས་ཡུན་རིང་མོ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་

དུལ་རྒྱུ་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོ་སོར་སྤེལ་ག་ལེན་འབད་ཡོད་པ་ལས་སྤྱོད་འབྲལ་གྱི་མཐུན་རྒྱུ་ཅིག་གིས་ཁེ་ཕན་དང་ཡང་ཅིན་བསྐྱོན་ཆབ་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཟླེ་ལག་ལེན་འཐབ་བདུབ་པའི་འཁྱུན་ཚད་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཚུགས།

- གྲོང་གསེབ་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁེ་སང་དེ་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྤེ་བཏོན་ཚུགས་པ་ཨིན།
- ཡང་བསྐྱར་སྤེ་ བྱིན་མཉམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྱོས་འདེབས་ལུ་ནི་དང་ བསྐྱབ་ཐབས་གྱི་ གདམ་ཁ་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།
- ཚད་འཛིན་དང་ ཅ་ཆས་གྱི་ཐོ་ཡིག་ དེ་ལས་ གནས་གོང་བཟོ་ནི་ ལི་ཀའི་ཏྲོག་དང་། དུལ་ཁང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཟོ་བཟུམ་འབད་ནི་དང་ མ་དུལ་གྱི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡང་ བཞག་དགོཔ་ཨིན།
- ཡང་ལམ་དང་ བསྐྱབ་ཐབས་ དེ་ལས་ ལོག་སྤྱོད་ཐབས་ ཡང་ན་ གནས་གོང་ ཡང་ཅིན་ འཐོབ་ཐངས་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏྲོ་སྤེ་བྱིན་མི་ཚུགས།

4.1 བཟོ་སྐྱོན་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལྷེ་མིག་

མ་འོངས་པའི་ CLC- འདྲ་མཉམ་འབད་མི་ ཞབས་ཏྲོག་ཅིག་གིས་ བཟོ་སྐྱོན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་དུ་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་པར་ཅན་གྱི་མཐུན་ཁྱེན་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་ རིམ་པ་གསལ་སྤེ་ ཚོང་འབྲེལ་དེ་ ལོག་བཏབ་ནི་འོང་ཚད་སྤེ་ རོ་སྤྱོད་འབད་བ་ཅིན་ཨིན། ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྤངས་ནང་ དུལ་ཅིས་སྤོད་པ་དང་ ལུ་ལོན་ལེན་མི་དེ་ རོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་མ་ཚད་ གསལ་བཀོད་འབད་ཨིན།

- དུལ་ལོགས་དང་ བསྐྱོན་འགྲུལ་གྱི་གནས་གོང་ཚུ་
- འབྲུན་ཚོད་དང་ ཁལ་ དེ་ལས་འཐུས་ཚུ་ བཟོ་བཟུམ་འབད་དགོ་པའི་ དུས་ཚོད་ཚུ་
- བཟོ་བཟུམ་འབད་ནི་དང་ སྤྱིན་འགྲུལ་སྤོད་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ ལུ་ལོན་ལེན་མཁན་གྱི་ བྱངས་ཁ་ལུ་ འབྱར་བ་འབྱུང་འོང་།
- སྤྱིན་འགྲུལ་བསྐྱོད་གྱི་ཅིས་བཤེར་ལུ་ བཟུམ་སྤོན་དང་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་བའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་
- བསྐྱོན་འགྲུལ་དུམ་ག་ཅིག་སྤོད་ནི་དང་ དུལ་ལོགས་ལྷག་ལུས་ཚུ་ མགུ་འཐོམ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཅིས་ཁ་དགོངས་ཡངས་གཏང་དགོ།
- རོས་འབབ་ཅན་གྱི་ བྱིན་མཉམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཨིན་པ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཚུགས་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་

དཔེ་སྟོན་ཐངས་འདི་:

1. བཟོ་སྐྱོན་འབད་མི་དང་ ཞབས་ཏྲོག་སྤོད་མི་ཅིག་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཐོན་སྐྱེད་འབད་ནི་ལུ་ ཁས་སྤངས་འབད་དོ་ཡོད་པ་ད་ དཔེར་ན་ སྤྱི་ལོ་འཁོར་རྒྱུ་ཨིན་པ་ཚུ་གི་ སྤྱིན་འགྲུལ་འཐུབ་ནི་ གི་ལོ་རྒྱ་རམ་ལོ་ གི་འབྲུ་བཙོང་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ལུ་གི་ཚུ་ཚོད་ཨིན་པ་ལས་བཞུལ་ བཏང་མ་ཚུགས།
2. མཉམ་སྤྱོད་དུལ་ཁུངས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ། གིས་ ཁས་སྤངས་འདི་ཁས་ལེན་འབད་ཞིན་མ་ལས་ བཟུམ་སྤེལ་འབད་ཨིན།
3. སྤྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་ ཡང་ན་ ལི་ཀའི་ཏྲེ་ཀ་ལས་རིམ་གྱིས་ ཡིག་ཐོག་གི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྤངས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གོང་ཚད་ལབ་ལེན་འབད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ བཟོ་སྐྱོན་པའི་ ཁས་སྤངས་དང་ཡང་ན་ བྱོས་ཚོད་ཅན་གྱི་བསྐྱར་སྤེལ་ཁྱེན་ཅིག་སྤེ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚུ་ ཆ་འཛིན་འབད་ཨིན།

༤. ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ བརྒྱད་འཕྲིན་ཚུ་ རྩོམ་ཤུད་འབད་ཚུགས། ཁོང་མཐུན་ཁྱེན་ཡོད་པའི་ Pools གྱི་ཐོག་ལས་བརྒྱུ་འབད་ཡང་ན་ emitter ལུ་སྤྱོད་ཚུགས།
༥. ཨིམ་ཏི་ཡེའི་གིས་ ཁྱོས་ཚད་གྲུབ་པའི་བསྐྱང་ལས་ ཁས་བླངས་གྱི་ཁས་ལེན་དེ་ བཟུམ་སྟོན་འབད་དོ་ཡོད་པ་ད་ དུལ་རྒྱུ་གི་ལྷན་ ལུས་འདི་ དུས་ལུན་ཐུང་ཀྱི་ཅིག་ལུ་ མར་ཕབ་རྒྱབ་ནི་ཨིན་མ་དང་ དུལ་གྱི་གོང་ཚད་དང་ གསལ་བཀོད་ཚུ་ནང་ བཀག་ཆ་འབད་མ་ ཨིན།
༦. རོ་བོ་ཤོད་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་དུལ་གྱི་ཅིས་ཁྲ་ལས་ ཁྱད་པར་བཏོན་ཏེ་ སྒྲིན་འགྲུལ་བསྐྱངས་ཆ་ཤས་ཅིག་དང་ དུལ་ཕོགས་ལྷན་ ལུས་ དེ་ལས་ བཀོ་བཟུམ་འབད་ནི་དང་ ཁྱོད་རྒྱད་ ཡང་ན་ ཅིས་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཨིན།

བཟོ་བཀོད་འདི་ནང་ ཁྱོས་བསྐྱར་འབད་ཡོད་པའི་ དངོས་གྲུབ་གྱི་ཕྱིར་བཏོན་ཚུ་ འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་དང་ དེ་ཁར་ ཁས་བླངས་དང་ སྒྲིན་འགྲུལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་སོ་སོ་སྟེ་ བཞག་སྟེ་ཡོད་པ་ཨིན། འདི་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གནས་སྟེལ་, གཏན་འཇགས་, མཉམ་འབྲེལ་དུལ་བརྒྱུ་མེས་, འཁུན་ཚད་སྟོན་ལེན་, བསྐྱབ་ཐངས་ ཡང་ན་ དུལ་ཕོགས་དགོངས་ཡངས་ལས་མ་འབྱུང་།

དཔེ་གཅིག་: བཟོ་སྐྱར་འབད་མི་ཅིག་གིས་ དུལ་ཀྲམ་༡,༠༠༠ གི་གོང་ཚད་ཐོབ་དོ་ཡོད་པ་ད་ གོང་གསལ་གྱི་ ཚོད་བསྟེ་གདམ་ཁ་ཚུ་ བཏོན་ཆར་ཞིན་མ་ལས་ སྒྲིན་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དགོ་པའི་ ཁས་བླངས་དེ་ ཅིས་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། སྒྲིན་འགྲུལ་གྱི་ གནས་སྐྱངས་དེ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་མ་ཚུགས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ཁེ་སང་ཐོབ་ནི་དང་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བཀྲིས་ཤོག་བྱིན་ བྱིན་པ་ ཡང་ཅིན་ བཀག་ཆ་འབད་མི་དེ་ དུལ་ཕོགས་ལུ་ གཞོད་སྟོན་མི་འབྱུང་།

5. ཟུར་བཞག་ཡོད་པའི་མཉམ་སྦྲོད་དུལ་ཁུངས་ཚུ་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་མི་དྲ་ལམ་ ཅིག་ལུ་

ད་སྟོན་Protocol v1.1.0ཐད་ཀར་དྲ་ལག་ལེན་འབད་ནིའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མ་ཨིན། SwapPool དེ་ལས་ཆིག་ཡིག་རྒྱུང་མ་ཅིག་ བཀོད་ཡོད་པ་ཨིན། SwapRouterམང་སྟེ་ལམ་གྱི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་དང་ HTLCs སྤྱོད་གི་ ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ བཟུམ་སྟེལ་འབད་ ཐངས་གྱི་ བྲུ་ཆར་ ཡང་ན་ འགྲུལ་འཕྲིན་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ ཅིས་ཁྲའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུགས། དེ་ཁྱེད་ཀྱི་འདི་ནང་ལུ་ རང་དབང་གིས་སྤྱོད་འཐབ་མི་སྟེ་ཆོན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ admittance, valuation, limit, fee, inventory, authorization དང་ governance rules ཚུ་མ་བྱིན་པར་ ག་དེ་སྟེ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་ནའི་ སྟོར་ལས་ ཁྱོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པ་ཨིན།

5.1 བརྒྱུ་འབད་དང་ བསྐྱབ་ཐབས་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཁག་ཆེ་ཤོས་

ཕེ་ཏ་རི་ཡུན་གྱིས་ ཅ་ཆས་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན་ཅུང་ ཁས་བླངས་དུལ་ཀྲམ་དང་ ཆོ་སྟོག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐྱར་ བཅོས་འབད་མི་ཚུགས་ཡོད་པ་ཨིན། ལག་ལེན་ག་ཅི་ར་འབད་ཅུང་ ལས་རིམ་འདི་སོ་སོར་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

༡. རྒྱུང་ལམ་ཅིག་བཏོན་དགོ།
༢. མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཁྱེན་གཅིག་ ཡང་ན་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ལྷགས་ཐག་ནང་ལུ་ལག་ལེན་བསྐྱར་སྤྱོད་དང་ ཁྱོས་བསྐྱར་འབད་མ་ ཨིན།

3. དདུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཅིག་གིས་ བརྒྱད་འཕིན་ཨང་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མ་ཨིན།

༤. ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་གིས་ ཁས་བླངས་འབད་མི་དེ་ བསྐྱབས་ཡོད་པ་མ་ཆད་

༥. བཀའ་སྤྱིལ་འབད་ཡོད་པའི་ ཡུ་ནིཌ་ཚུ་ བཅུགས་ཚར་ཡོད་པ་ཨིན།

ཟད་ཐོ་མང་ཤོས་ཅིག་དང་ ཡང་ཅིན་ ལག་ལེན་བསྟར་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོ་ཚུ་ མཐར་འབྲེལ་ཅན་སྟེ་སྟོན་མི་ཚུགས། སྟན་ལུ་འདི་
ནང་ ཁྱོས་བསྟར་, དུས་ལུན་, རྒྱ་དངོས་, བཙུ་འཛུགས་གི་ཐབས་བྱས་དང་ དུས་ཚོད་ཐོ་བཏོད་, ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ བསྐྱར་བཅས་འབད་
ནི་ དེ་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་ C ལུ་ དགོཔ་འབད་མི་ evidence འདི་ཡང་བཏོད་འོང་།

དཔེ་སྟོན་ལམ་: སྟོབ་གྲུ་ཅིག་གིས་ ས་སྐྱམ་གྱི་ ཅ་དམ་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ཅུང་ སྟེལ་འདྲན་གི་ ཅ་ཆས་ལག་
ལེན་དེ་ དགོཔ་ཨིན། རིན་བསྟར་ཞབས་ཏྲོག་གིས་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ རྒྱ་མཛོད་བཅོང་སྟེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པ་ཨིན། དེའི་
ཞབ་འདི་ བྱབ་འབྲས་ཐོན་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཟད་འབྲོ་བཏང་མི་ ཚོད་བསྐྱེད་ཆད་གཞི་དང་ ཐོ་ limits, fees, inventory དེ་ལས་
སྟོན་བྱས་ཚུ་གི་ རང་འཁོད་ལུ་ བཞག་པ་ཅིན་རྒྱུ་མ་གཅིག་ འབྲུབ་ཚུགས་པ་ཨིན། བསྐྱར་བཅས་དེ་གིས་ དདུལ་ཁང་སོ་སོར་ལས་བགོ་
བཀའ་འབད་མི་ཚུ་གི་ ཁས་བླངས་ཚུ་ མཐུག་བསྐྱེད་ཡི་ཟེར་ གསལ་སྟོན་མ་ཚུགས།

5.2 ཁྱོས་འཆར་ཅན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ བསྐྱར་ཆད་སྒྲིག་གི་ཞབས་ཏྲོག་ཚུ་

མ་འོངས་པའི་ལམ་འགྲུལ་ཞབས་ཏྲོག་དེ་གིས་ ལས་སྐྱོལ་གཉིས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས།

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གིས་ འགོ་འདྲན་འཐབ་པའི་ ཉེས་བྲིམས་བཀའ་ཡོད་པ། ཨིན་ཕུབ་དང་ཨུ་ཐོལ་གི་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ཅིས་ཏེ་
མཁོ་འདོད་ཅན་གྱི་གནས་ཆད་དང་ ལག་ལེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིད་པ་ལུ་བཟླ་བ་ཅིན་ ཞབས་ཏྲོག་དེ་གིས་ ལམ་སྟོན་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་
ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་མ་ཆད་ བཏྲན་སྒྲིལ་འབད་ནི་ཡང་ བྱ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ཐོ་བཏོད་རེ་གིས་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ རྒྱ་མཛོད་
དང་, སྟན་ལུ་ ངོས་དབང་། དདུལ་ཕོགས་ཆེ་གའི་རྒྱ་ཁྲོན་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ཐོག་ཐམ་སྟོན་ནི་ཡོད་པ་ཨིན།
atomic་སྟེ་ཆོན་ཆོན། HTLCs དང་ escrow ཚུ་ མ་འོངས་པའི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གདམ་ཁ་ཚུ་ཨིན་མ་ལས་ ད་རེས་ནངས་
པར་ཡོད་མི་ བྱ་སྟོན་འདི་མེན་པས།

ཨོ་པི་ཏ་སྟོལ་བསྐྱར་བསྐྱེད་འབད་ཐབས། མཉམ་སྟོན་དདུལ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་བཅོང་སྟོན་གྱི་ དམིགས་གཏང་ཚུ་
དཔར་བསྐྱར་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་ཆོགས་པ་, རྒྱ་དངོས་དེའི་ཁག་, བྱབ་འབྲས་བཏོན་ཐོ་བཏོད་
གྱི་མཐའ་མཆོམས་ དེ་ལས་ དུས་ལུན་རེར་གྱི་གནས་ཆད་ཚུ་ བཏོན་གཏང་ཚུགས། ཅིས་སྟོན་ཞབས་ཏྲོག་ཅིག་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་
ཡོད་མི་ འཁོར་ལམ་ ཡང་ན་ ལྷགས་ཐག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཛོལ་ཞེན་མ་ལས་ ཆ་འཛུགས་བྱབ་མི་དམིགས་དོན་རྒྱུ་མ་གཅིག་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་པ་ཨིན།

སྐར་བསྐྱེད་འབད་ནི་འདི་ opt-in ཨིན། ཁྱོང་གསེབ་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ལམ་སྟོ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་མ་
ཚུགས་པ་ལས་ ཕྱི་ཁའི་བསྐྱར་བསྐྱར་འབད་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་ཚུགས། ཡང་ན་ བཅག་འཐུ་བྱབ་མི་ རྒྱ་དངོས་དང་ དེའི་ཁག་ དེ་ལས་ དདུལ་
ཕོགས་རྒྱུ་མ་གཅིག་ལུ་ ཆ་འཛུགས་འབད། བཏོན་ཐོ་བཏོད་རེ་གིས་ འབྲུན་ཆོད་བཟོ་ནི་ཨིན་མ་མ་ཆད་ ཞབས་ཏྲོག་གི་འཐུས་གཅི་རང་
འབད་ཅུང་ ཁྱོང་སྒྲིལ་འབྲས་དང་ བྱ་རིམ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ལས་ སོ་སོ་སྟེ་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།

5.2.1 སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་ཁྲིམས་

རང་རང་སོ་སོ་སྤྲོད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་སྤྲོད་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཚང་དང་ བརྟ་འབྲེལ་པ་ དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཞབས་ཏྲོག་ དེ་ལས་ སྤྲོད་བྱས་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ གནས་སྟངས་མཐུན་ཁྲིམས་དང་ བཏང་ཐངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཡང་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཚུགས།

འདྲ་མཉམ་སྤྲོད་བཟོ་ཚུགས་པ་ཅིན་:

- ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།
- ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་ ཆ་མེད་གཏང་མི་ མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་, རྒྱ་དངོས་ཚུ་, བཟུམ་སྤྲོད་འབད་མི་ཚུ་ དེ་ལས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།
- བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྤྲོད་ཚུ་སོ་སོ་གི་ ངོས་ལེན་དང་ ཐོ་བཀོད་ཚད་འཛིན་ཚུ་ བཟོ་བཟུམ་འབད་ནི།
- འོག་གི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ཡབ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:
- གཞན་ལས་འགན་ཡོད་པའི་ Pools གིས་ དུལ་རྒྱུ་གི་མཐུན་ཁྲིམས་དང་ emitter གྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་མ་ཚུ་མེད་གཏང་པར་ ཐོ་བཀོད་གཞན་ཅིག་ནང་ལས་ཐོན་འགྱུར་དང་ ཡང་ན་ བཅག་འཕྲུལ་འབད་ཚུགས།

མཐུན་ཁྲིམས་དེ་ འབྲེལ་མཐུད་ལམ་ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་དང་ ལག་ལེན་པ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་ མར་ཡབ་འབད་ཚུགས། CLC App, GEFཡང་ན་ དུལ་ཁབ་གི་དུལ་ཅིས་སྤྲོད་དེ་ བསྐྱེལ་འབད་ཡོད་པའི་འགན་ཁུར་འབག་མི་སྤྲོད་ཚུ་ གཞན་ཅིག་ཨིན།

5.3 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ སྤྲོད་ཐག་ར་བ་དང་ ཞབས་ཏྲོག་གི་འཕུས་ཀྱི་ནུམ་གཞག་

ད་ལྟོའི་ Protocol v1.1.0 གིས་ Pool གི་འཕུས་དང་ གཞི་སྤྲོད་འབད་བ་ཅིན་ Direct Pool Swap ལུ་ ད་ལྟོ་ Protocol Fees རེ་ལེན་དོ་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་ཚུ་ད་ལྟོ་ཡང་ བྱད་པར་སྤྲོད་ར་གནས་ཏེ་འདུག། མ་འོངས་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་གིས་ སོ་སོར་སྤྲོད་བཟོ་ཚུགས།

1. འོག་གི་ཨང་ net rake གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་སྤྲོད་ཚུ་གིས་ བསྐྱེལ་འབད་ཡོད་པའི་སྤྲོད་ཚུ་གྱི་འཕུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྤྲོད་ཚུ་འཛིན་འབད་མ་ཨིན། དེ་ལས་
2. འོག་གི་ཨང་ ལམ་སྟོན་དང་ ཞབས་ཏྲོག་གི་འཕུས་ རིན་བསྐྱར་འབད་མི་ ཞབས་ཏྲོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཟུམ་འབད་ཡོད་པ་ ཨིན།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ net rake འདི་ pool fee སྤྲོད་ཚུ་ཆར་བའི་ཤུལ་ལས་ བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དུལ་ཀུམ་ཡོངས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་རྒྱ་ཆ་གཞན་ཅིག་མེན་ཨིན། Pool p ལུ་:

$$\tau_p = f_p \cdot r_p$$

གནས་f_pའདི་ཡང་ བཟུམ་སྤྲོད་ཀྱི་འཕུས་ཀྱི་ཚད་དང་r_pའདི་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་འཕུས་དེ་ ལས་རིམ་ནང་ བཟོ་བཟུམ་འབད་ཡོད་པའི་ འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་ཨིན།

དུས་ལུན་ཚད་འཇལ་བའི་རིང་ལུ་:

- **བཀྲམ་སྒེལ་གྱི་འཐུས་** བཟུ་སྒྲིག་གི་འཐུས་དེ་ དངུལ་ཁང་སོ་སོ་ལུ་ སྤྱོད་དགོཔ་ཨིན།
- **སློག་ཐག་ར་བ་གི་ཅིས་ཁྲ་** འཐུན་ཚད་དེ་ བཟུ་ལེན་འབད་མིའི་འཐུས་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ཨིན།
- **ཞབས་རྟོག་གི་འཐུས་ཐོབ་ཐབས།** བརྒྱད་ལམ་གྱི་འཐུས་དང་ ཞབས་རྟོག་གི་འཐུས་ཚུ་ སོ་སོར་སྤྱོད་ཐུག་ལེན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་
- **ལས་རིམ་གྱི་འཐུས་ཐོབ་ཐབས།** འདྲ་མཉམ་འབད་མི་ སློག་ཐག་ར་བ་གི་འཐུས་དང་ ཞབས་རྟོག་སྒྲ་ཆ་གྱི་འཐུས་ཚུ་

དབྱེ་ཁག་གཉིས་ཆ་ར་ཅིས་མི་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་གྱི་ཡིག་ཆའི་འཐུས་ཚུ་མ་ཚུད་པ་ཅིན་ མ་འོངས་པའི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ རྩ་སྤྱོད་ཆ་འཛོག་འབད་མི་ སྤྱིད་བྱས་ཅིག་གིས་ དོན་དམ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆའི་འཐུས་ཐོབ་མི་ཚུ་ བྱིམ་མཐུན་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་གནས་བསྐྱེམས་གྱི་དོན་ལུ་:

- Q_{swap} འདི་ defined cohort དང་དུས་ལུན་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་བསྐྱར་སྤྱོད་འབད་མི་ Pool swaps གི་གོང་ཚད་ཨིན། དེ་ལས་
- τ གིས་ ཁྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ net rake གྱི་གནས་གོང་དང་ ཞབས་རྟོག་གི་འཐུས་ཚུ་སོ་སོར་སྤྱོད་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་གི་ཤུལ་ལས་:

$$F \approx \tau \cdot Q_{\text{swap}}$$

འདི་ བརྟག་ཞིབ་གྱི་གནས་གོང་འདི་ཨིན། འོང་འབབ་གི་ཁས་སྒྲངས་མེན། རྒྱ་ཐོབ་ཀོད་རེ་རེ་ལུ་ cohort, དུས་ལུན་, ལུ་ནིར་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། གཏན་ལཱེལ་གྱི་དུས་གཏན་འབེབ་། ཟད་འགོ་བཏང་ནི་དང་ བཅར་འདྲི་ སྤྱིད་བྱས་ཅིག་ དགོཔ་ཨིན་མས།

5.3.1 དངུལ་རྒྱུ་གི་མཐུན་རྒྱུ་དང་ རང་བཞིན་གྱི་ཐོབ་ཐོབ་ཀོད་

དངུལ་རྒྱུ་གི་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྒྱུ་ལུ་ཆ་བཞག་མི་ ཅ་ཆས་དང་ ཡང་ན་ ཁས་སྒྲངས་ཁྲུལ་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་གནས་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱ་དངོས་གཞན་ཚུ་ནང་འོང་ཚུགས། རང་བཞིན་པའི་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་འཐུས་མ་སྤྱོད་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་འཛོལ་བ་ཡང་ མཁོ་སྐྱབ་འབད་མི་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན། བརྒྱུ་ཐོབ་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཅོས་ག་ཅིར་ཨིན་ཅུང་ རོས་འཛིན་, ལག་ལེན་ཅན་གྱི་བཅའ་ཡིག་, གསལ་སྟོན་འབད་མི་ ས་སྟོ་, ཐོབ་ཀོད་དང་ དོན་དངོས་སུ་སྤྱོད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། χ གིས་ དངུལ་ཡོགས་ཐོབ་ཐོབ་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན་མ་ལས་ སྤྱིད་བྱས་བཀག་དམ་དང་ བསྐྱར་བཅོས་མ་བྱུང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཏི་ཅུ་ཡོག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པ་ཨིན།

$$F_{\text{cash}} \approx \chi \cdot F$$

འཆར་དངུལ་དང་ བཀྲམ་སྒེལ་གྱི་བརྟག་དཔྱད་དེ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ F_{cash} ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མ་ལས་ རྒྱ་འཁོད་ཐོ་ཡིག་གི་འཐུས་ (gross quoted fees) ཡང་ན་ རང་བཞིན་གནས་གོང་གྱི་ གནས་གོང་མེདཔ། མ་འོངས་པ་ལུ་ ལས་རིམ་ཅིག་ནང་ ཁྲོང་གསེབ་ཁྲུལ་ (Gross Pool fee) ཚུ་ སྤྱོད་ཐུག་འབད་ནི་ཨིན་ དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་འབྱུང་ཁྲངས་ཐོབ་ཐངས་ (network-rake receipts), ཞབས་རྟོག་སྒྲ་ཆ་ (service fees), རྒྱ་དངོས་བཟོ་དབྱིབས་ (asset composition), བསྐྱར་བཅོས་ཐོན་སྐྱེད་ (conversion results) དང་ ཏི་ཅུ་རྒྱུ་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་མི་ ཐོབ་ཐངས་འདི་ཚུ་སོ་སོ་སྤྱོད་ སྤྱོད་ཐུག་འབད་མ་ཨིན།

5.4 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ལི་ཀཱཱེཌ་ཏ་ལས་རིམ་ཚུ་

མ་འོངས་པ་ལུ་ ལི་ཀཱཱེཌ་ཏ་ལས་རིམ་ཅིག་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་མི་ Pool ཡང་ན་ རུ་ཏིག་ ཞབས་ཏྲུག་ཚུ་ལུ་ བཀོ་བཀྲམ་འབད་ཚུགས། ད་ལྟོའི་ SwapPool ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ Pool གྱི་བཅའ་ཡིག་མ་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ ཅིན་ རང་བཞིན་གྱིས་ རྒྱུན་འབྱུལ་སྤྱོད་ནི་, ཟད་འགོ་ལེན་ནི་, གསལ་རས་བྱིན་ནི་, གཞུང་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ ཁེ་སང་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་ བཟོ་མི་ཚུགས།

ལས་རིམ་གང་རུང་ཅིག་གིས་:

- འགན་འཁུལ་འབག་མི་སྡེ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་ མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁུངས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་;
- བརྒྱུན་འབྱུལ་བྱིན་མི་རྒྱ་དངོས་དང་ རྒྱུན་ཚབ་བསྐྱར་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ འཁུན་ཚད་ཚུ་
- རྒྱ་སྐྱོང་དང་ ཁུང་རིག་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐུན་ཁུན་ཚུ་
- ལག་ལེན་འཐབ་ཚོག་པའི་གནས་ཚད་དང་ ས་མཚམས་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་སྒོ་ར་ཚུ་དང་ འོང་འབབ་གྱི་བཀོ་བཀྲམ་འབད་བ།
- དུལ་ཕོགས་དང་ གོ་བཟུའི་མཐུན་ཁུན་ཚུ་ བཀོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ལུ་ སྤྱོད་དགོཔ་ཨིན།
- སྤྱན་ལུ་དང་འཐིམ་ཕྱ་ད་ ཉེགས་བཤད་བཀོད་ནི་ དེ་ལས་ རན་ལྟ་བུ་བཀྲམ་སྤོམ་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་;
- གནས་སྤོད་མཆུག་བསྐྱ་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱ་དངོས་དང་མཐུན་ཁུན་ཚུ་ བཞག་ཡོད་པའི་གནས་སྤངས་ཚུ་ལུ་ བཟླ་བཤལ་པ་འབད་ནི་ཨིན།

གནད་དོན་དོ་མ་གྱི་ ཉེན་ཁ་དེ་ བརྒྱུའི་འབད་ནི་དང་ མཆུག་བསྐྱ་ནི་ ལྷ་ཁག་ཨིན་མི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཨིན་མ་ད་ དུལ་ཁུང་གི་ འོས་འབབ་ ཉུང་དུགས་ཡོད་པ་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ལུ་ ཡན་ཐོགས་མེད་མི་དང་ ཚོག་ཐམ་སྤྱོད་མ་ཚུགས་པ་ དེ་ལས་ རིན་བསྐྱར་གྱི་གནས་ སྤངས་བསྐྱར་བཅོས་འགྱུ་ནི་དང་ བཀྲམ་དམ་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ ཡོད་པ་ཨིན་པས། ཐོ་བཀོད་ཚད་འཛིན་, ཐོགས་རམ་, རྒྱུད་ཐོབ། དང་ རེ་བྱི་བྱུང་ཚུ་གིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་ མར་ཡབ་གཏང་ཚུགས་ ཡང་ན་ གསལ་སྤོན་འབད་ཕྱ་ཨིན་རུང་ ཁོང་གིས་གྲོང་རྒྱུད་བསལ་མི་ ཚུགས་པས།

ex-post analytical metric གི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་:

- ϕ གིས་ ལས་རིམ་གྱི་འབྲུས་ཐོབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཀོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་ འོས་འབབ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན།
- K འདི་ ལས་རིམ་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་གི་ གནས་གོང་ཚད་ཅིག་ཨིན་མ་སྟེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།

འདི་གི་ཤུལ་ལས་:

$$\text{FeeFlow}_{LP} \approx \frac{\phi \cdot F}{K} = \frac{\phi \cdot \tau \cdot Q_{\text{swap}}}{K}$$

འདི་ཐོག་ཚད་འདི་ བརྒྱུ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་རིམ་གྱི་ རྒྱ་དངོས་རེ་ལུ་ འོང་འབབ་གྱི་གནས་གོང་ཚུ་ གསལ་སྤོན་འབད་ཕྱ་ཨིན། འདི་ APY ཡང་ན་ ཐོན་དཔག་བཀོད་དང་ བཀོ་བཤལ་ཡང་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐང་མེད་པ། སྤྱན་ལུ་ཚུ་ནང་ ས་བརྒྱུའི་གྱི་རྒྱུན་དང་ བརྒྱུན་ཚབ་སྤྱོད་ནི་ འཁུན་ཚད་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ ཅིས་འཛིན་འབད་མི་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ཟད་འགོ་བཏང་ནིའི་དུས་ཚད་ དང་ ཐོ་ཕོག་མི་ཚུ་ ཆ་མེད་བཏང་དགོཔ་ཨིན།

6. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་དྲ་ལམ་གི་གནས་ཚད་ནང་ ལི་གི་ཏ་ཀ་དང་ གཞུང་སྒྲིང་

བྱུང་རབས་ཀྱི Sarafu Network ལས་ཐོབ་མི་ཉམས་སྡོད་འདི་གིས་ བཟོ་བཀོད་གི་དྲི་བ་སྒྲོམ་གཉིས་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་བྱགས་བསྐྱེད་ཡོད་པ་ཨིན།

1. རང་རང་སོ་སོར་སྤེལ་ གཞུང་སྒྲིང་འབད་མི་སྤེལ་ཚན་ཚུ་གིས་ ལི་གི་ཏ་ཀ་ཀྱི་ཏ་དང་ ཅུ་ཏ་ལི་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ག་དེ་སྤེལ་ གཅིག་སྤྲོལ་འབད་ ཚུགས་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ལས་
2. མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བྱུངས་ཁ་ཡར་སེང་འབྱོ་བའི་བསྐྱང་ལས་ འགན་འཁུལ་འབག་ནི་དེ་ ག་དེ་སྤེལ་ར་ བཞག་ཚུགས་པ་ ཨིན་ན་?

གྲོས་འཆར་ CLC བཟོ་བཀོད་ཅིག་གིས་ **གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་** CLC Network Pool བྱ་ཚད་གི་གནས་ཚད་ཀྱི་གཙང་སྤྱོད་ དང་ འཆར་དུལ་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་མཐུན་ཁྱེན་ཅིག་ཨིན་པ་ད་ **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་** CLC **གཞུང་སྒྲིང་གི་བཅའ་མཚན་ད་** རྟེན་འཁུལ་ ཡང་ན་ Protocol v1.1.0ནང་ལུ་མེད་ འབྲེལ་ཡོད་ལག་ལེན་གཞན་ཚུ་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྤེལ་དང་ གཞུང་གི་ཡིག་ ཚང་ དེ་ལས་ཞལ་འཛུམས་ དེ་ལས་ ལས་སྐྱེལ་མང་ཤོས་ཅིག་ ཞབས་ཏོག་འཛིན་སྒྲིང་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ ཅིས་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ སྤྱིག་ གཞི་གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྤེལ་འབད་རུང་ གྲོས་འཆར་དེ་ ཆ་འཛོག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།

6.1 downside controls དང་ གདམ་ཁ་རྒྱབས།

ད་རྟེན་ Protocol v1.1.0གིས་ Pool token balances caps དང་ inventory checks ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། འ་ བྱི་ཚད་འཛིན་འདི་ཚུ་གིས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གན་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ བཀག་ཆ་འབད་དོ་ཡོད་པ་ཨིན། འདི་ཚུ་གིས་ emitter གྱི་གྲུབ་ འབྲས་མ་ཐོན་པའི་དེ་མར་ དུལ་ཡོགས་ཆོག་གཏང་ནི་དང་ key loss ཡང་ན་ contract failure དེ་ལས་གཞན་ཡང་མེད་པ་ཐལ་ འབྱོ་ནི་ལས་བཀག་མི་ཨིན།

མ་འོངས་པ་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྒོག་ཐག་ར་བ་ མགྱོགས་དྲགས་སྤེལ་ བཏོན་གཏང་ནི་དང་ ཅུས་ཚད་བཀག་ནི་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་རྒྱབ་སྒྲིང་ཚུ་ བཙུགས་དགོས་ཨིན། སྤྱོད་སྒྲིང་གི་དོན་ལས་ འགན་འཁུལ་འབག་མི་ ངོ་ཤེས་ཅན་ཅིག་ དགོངས་མ་ཨིན་པའི་ ཁར་ འབྱུང་ཁྱེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྒྲིང་འབད་དགོ་པའི་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་མ་ཚད་ དུལ་ཡོགས་ཚུ་ཡང་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པ། ཟད་ འབྱོ་བཏང་དགོ་པ། ཅུས་ལུན་འགོར་དགོ་པ། དཔུང་ཡིག་བཏུབ། ཐོབ་སྐྱེལ་གྱི་ བྱ་རིམ་དང་ གནས་སྐྱངས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན་མས། གཞུང་སྒྲིང་འཆར་གཞིའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་དབང་བྱགས་ཚུ་ ཅུམ་གྲ་ཅིག་སྤེལ་བཞག་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པ་ བཟོ་དགོས་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་བྱ་རིམ་ཚུ་གིས་ དན་གསལ་གསལ་སྒྲགས་, མཚམས་འཛོག་, གནད་དོན་སྒྲན་བསྒྲགས།, མཐོ་གཏུགས་ འབད་ནི་དང་ བཅོམ་ཐེག་པའི་ བྱ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་གྱིས་ ཁྱེན་ངན་གྱི་ཐོ་ཡིག་བཏོན་ཏེ་ ཅུས་ ལུན་ཚད་བཏམ་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་མི་ སྤྱི་བྱས་དང་འབྲེལ་ བསྐྱར་བཅོས་ཐོབ་དགོ།

བསྐྱེལ་ལམ་ལུགས་མཐུན་ཁྱེན་གྱིས་ Pools གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲེལ་གཏང་མང་རབས་ཅིག་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། Multi-hop ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ netting འདི་གི་དོན་ལུ་ ད་རུང་མཉེན་ཆས་དང་ ངོས་འཛིན་ དེ་ལས་ཚད་གཞི་ཚུ་ དགོས་ཨིན་པའི་ ཁར་ འཛོལ་བ་ལག་ལེན་འབད་ནི་དང་ གཞུང་སྒྲིང་ཡང་ དགོངས་མ་ཨིན། གོང་གསལ་སྤེལ་བཀོད་མི་ ཡང་ན་ འགོ་བཙུགས་འབད་མི་ swaps དེ་ཚུ་གིས་ རང་གིས་རང་ལས་ ཁས་སྐྱེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ མི་སྤེལ་ པན་ཐོགས་འབྱུང་མི་ཚུགས་པས།

2. stCLC: གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ CLC གཞུང་སྐྱོད་གི་རྟགས་མཚན་དེ་ ལྷགས་ཐག་གིས་ཐོག་ཐྱོ་བཞག་པའི་སྐབས་ བཏང་མི་ ཕྱིར་
འབྲུང་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ ཚོགས་རྒྱུན་བཅའ་ཁྲིམས་ཅིས་ཐོ་བཀོད་ཅིག་ཨིན་མ་དང་ འདི་གིས་ དུས་ལུན་ཚད་འཛིན་ཅན་གྱི་གཞུང་
སྐྱོད་དབང་ཤུགས་ལུ་ རོ་ཚབ་འབད་ནི་ཨིན་མ་མཚན་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་འཐུས་སྟོན་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགས།
3. sCLC: སྤྱད་བྱས་གྱི་འོག་ལུ་ བཏང་མི་ དུས་ལུན་ཚད་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཐམ་ ཡང་ན་ སེམས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ རྒྱ་དངོས་ཅིག་ཨིན། དེ་
གིས་འཐུས་ཁུལ་སྟོན་ནི་འོག་སྐབས་བཀག་དམ་འབད་ཡོད་པ་དང་ ཡང་ཅིན་ ལི་ཀའི་ཁྲ་ཁྲིག་གི་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་ཡོད་པ་
མ་ཚད་ དུས་ལུན་མཐུག་བསྐྱེད་འབད་བསྐྱེད་ལས་ མཚམས་འཛོག་འབད་ནི་དང་ཡང་ན་ མི་གཏང་ནི་ཨིན་མས།

འདི་གཉིས་ཆ་ར་ཡང་མེད་པ། stCLC ཡང་ན་ sCLC འོས་འབབ་བཟོ་ནི་དེ་ རང་བཞིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་
ཨིན། sCLC དུལ་ཁང་གི་དུལ་ཁམ་དང་ རྒྱུན་འབྲུལ་གྱི་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་ དུས་ལུན་གང་རུང་ཅིག་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༠ ལུ་བསྐྱེབས་ཚུགས།
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་དེ་མར་ སྤྱད་སྐྱོད་བཀག་སྟོམ་, ཉུང་མཐའ་དུས་ལུན་, cooldowns, བརྒྱུ་འབད་ཐངས་, མཉམ་ཞུགས་ཚད་
མཐོ་སའི་གནས་གོང་དང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་གྱི་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན། གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ CLC གཞུང་
སྐྱོད་གི་རྟགས་མཚན་དེ་ སེམས་འཐུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བཟོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་ ཚོགས་རྒྱུན་བཅུགས་ནི་མེད་པ།

7.2.1 གྲུབ་འབྲས་དང་བཀྲམ་སྤེལ་

གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་དཔེ་བཞུགས་ CLC གཞུང་སྐྱོད་གི་རྟགས་མཚན་གྱི་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ 500,000,000 འ་ནི་འཆར་གཞི་གི་
ཚད་འཛིན་འདི་ ད་རེས་གྱི་ཐོན་སྐྱོད་དང་ གྲོས་འདེབས་ དེ་ལས་ དུལ་ཅིས་གནས་གོང་ ཡང་ན་ རྒྱུན་འབྲུལ་གྱི་ཁས་ལེན་མེན་པས།
བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་འདི་དཔེ་གཞི་འདི་:

- 15% --- Grassroots Economics Foundation: རྟག་བརྟན་སྤེ་ བསྐྱེད་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་འབྲུལ་འཐབ་མི་ཚུགས་
ནི་ དེ་ལས་ རོ་རྟགས་ཅན་ GEF མང་སྤེ་མཚན་ཅིག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ སའི་ནགས་དང་འཁོར་ལོའི་བྱིས་ལུགས་དང་འབྲེལ་དེ་
བསྐྱེད།
- 74% --- གཞི་རྟེན་སྤེ་ཚན་དང་འགོ་དང་པ་གི་མཉམ་རྟེན་: ལྷན་པ་གི་རིང་གི་ སྤྱད་བྱས་གྱི་གནས་ཚད་དང་ ལེའུ་དབྱེ་སྤྱི་ག་
ཅན་གྱི་ཐོ་བསྐྱེད་གྱི་དུས་ལུན་ནང་ གྲོས་བསྐྱེད་འབད་ཡོད་པ་དང་ ཚོགས་རྒྱུན་བཅུགས་ནི་དང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་འགན་དོན་ཚུ་
དེ་མ་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།
- 10% རྒྱུ་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་: early contributors for approved network liquidity ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ རོ་ས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷན་པ་གི་རིང་གི་ སྤྱད་བྱས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་པ་ཨིན།
- བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ གཞུང་གི་རྒྱུགས་རྒྱ་རྩ་: གདམ་ཁ་རྒྱབས་གྱི་ ཕྱི་འབྲེལ་ཚོང་ཁྲིམ་དང་ སན་བྱུང་ཅན་གྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
དུས་ཚོད་བཀག་སྟོམ་འབད་ཡོད་པའི་ གཞུང་སྐྱོད་གཏོར་མཛོད་ནང་བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།

གཞུང་གི་རྒྱུགས་ཚད་འཛིན་གྱི་དཔེ་སྟོན་ནང་ལུ་:

- རྒྱུག་ཤུགས་ཡོངས་བསྐྱེད་པའི་ བརྒྱ་ཆ་ 70 ལས་བརྒྱལ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་སའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ དུས་མཐུན་སྤེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་
ཚུགས།

- བཙུགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཉིན་གངས་༢༠ གི་རྒྱབ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་དུ་ དེ་ཚུ་ ཆ་འཛིག་གྲུབ་མི་ ལམ་ལུགས་ དང་འབྲེལ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ བསྐྱར་གསོ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཨིན།
- འཕུན་ཚད་གི་གནས་སྐབས་དང་ གནས་གོང་གི་བདམ་ཚུན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་འཛིན་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ལུ་ བཞག་ འོང་ དེ་ལས་
- གོས་འཆར་ཅན་གི་ CLC གཞུང་སྐྱོང་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ ལི་ཀའིན་ཁྱེཌ་གནས་སྐབས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཚུགས་རྒྱན་ བཙུགས་མི་ཚོག་ནི་ཨིན་མ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཚུགས་རྒྱན་སྟོན་ནིའི་རྟགས་མཚན་དང་འདྲན་འདྲ་སྟེ་ ཁྱིམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ཚུགས།

མ་འོངས་པའི་འགོ་འདྲན་འཐབ་ནི་དེ་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ multisig དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འགོ་བཙུགས་ཚུགས་ བཙུགས་མི་ཚོག་ནི་ཨིན་མ་དུ་ རོས་འཛིན་འབད་ཚར་བའི་ཏེ་མར་ རང་དབང་ཅན་གི་ཨོ་ཁྱེཌ་ཁྱེཌ་, ལྷ་རྟོག་, འུ་སྐབས་མ་བདམ་ཐོན་ཐོ་བཀོད་དང་ བརྟག་ ཞིབ་འབད་བའི་མཚམས་བཞག་ནི་དང་ ཐོར་ཁུག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཨིན། ཆ་འཛིག་གྲུབ་མི་ཚད་འཇལ་བ་དང་འཕྱར་བཅོས་གི་རིམ་པ་ རེ་རེ་སོ་སོར་སྟེ་གསལ་བསྐྱགས་འབད་ནི་ཨིན་མས།

7.2.2 གོགས་རམ་སྟོན་ནིའི་གནས་ཚད་དང་ ཐོབ་ཐངས་

མ་འོངས་པའི་གོགས་རམ་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ གོགས་རམ་འབད་ནིའི་ སྟོ་སྟྱིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ འོང་འབབ་དང་ འཆར་དུལ་ གི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ བརྟག་དཔྱད་གོང་ཚད་ཡང་ལག་ལེན་བསྐྱར་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་དུ་ བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་ཚད་གི་ ཁས་སྒྲངས་དང་ དུལ་ཕོགས་ཡར་སང་ དེ་ལས་ སྐྱོན་འབྱུལ་ལོག་སྟོན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཕྱིར་ཐོན་གི་ཁས་ ལེན་མེད་པ།

གོགས་རམ་གི་གནས་སྐབས་འདི་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ གནང་གཏོགས་པ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ དུལ་ཕོགས་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ ཡར་ ལེན་འབད་ཚུགས་མི་ཡང་ན་ ལོག་སྟོན་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྟོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན། ཁོང་ག་གིས་ཡང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ དོ་ཡོད་པ་སྟོ་ ཁོང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་མེད་ཟེར་ བཀོག་བཞག་པ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། འོང་འབབ་བགོ་བཟུམ་ འབད་ནི་དང་ སྟན་ལུ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཕྱིར་འབྱུང་གི་ གནས་སྐབས་ལུ་ བསྐྱེད་འབད་མ་ཨིན། གོགས་འདེབས་སྟོན་ཐོས་ཅིག་གིས་ ཚུགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནི་ཨིན་མ་མ་ཚད་ གཞུང་སྐྱོང་གི་དཀའ་ངལ་ཡང་ མར་ཉམས་འབྱོར་ཚུགས།

ཕྱི་འབྲེལ་ཚོང་ཁྲིམ་གི་ ལི་ཀའིན་ཁྱེཌ་གི་དོན་ལས་ ས་སྟོ་ཚུ་དང་ འགན་འཁུལ་འབག་མི་ ལས་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྟེ་ གོས་ཐག་བཅད་དགོཔ་འདི་ དགོངས་མ་ཨིན། གོང་ཚད་མཐར་འབྱོལ་བའི་གནས་སྐབས་, དུས་ཚོད། མན་བསམ་ གཏང་ཐངས་། ཉེན་སྲུང་བཀག་སྟོམ་འབད་ཐབས། སྟན་ལུ་འབད་ནི་དང་ བཀག་ཆ་འབད་མ་ཨིན། སྟོན་བྱས་དེ་གིས་ ཚད་གཞི་གཅིག་ ཡང་ དམིགས་གཏང་མ་བསྐྱེད་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁེས་དང་ཕྱིན་ནི་མེན།

7.2.3 གོས་འཆར་ཅན་གི་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ནིའི་ ལས་རིམ་

མ་འོངས་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་གཏུགས་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ ཁས་ལེན་མཉམ་སྟོན་དུལ་ཁུངས་ཚུ། ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ མི་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཟུམ་འབད་ནི་དང་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ལོ་སྐབས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ དུལ་ཁང་གི་གནས་གོང་ཚུ་ ལོགས་ ཐོ་སྟེ་ར་ བཅོམ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

འོས་འབབ་ཅན་གི་ སྟོན་བྱས་ཅིག་ ཆ་འཛིག་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་:

1. ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་དཔུལ་ཁང་དང་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ དེ་ལས་ དུས་ལུན་ཉུང་ཤོས་དང་ ཟད་འགོ་བཀག་སྒོམ་གྱི་ གནས་སྤངས་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཕྱིན་ཨིན།
 2. བྱུང་འབྲས་ཐོན་སྐྱེད་གྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྗེས་པ་འབད་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ ངོ་སྟོན་, འབྲུབ་ཐངས་ དེ་ ལས་ ཅེས་ཁྲ་བཏོན་པའི་སྐབས་ གསལ་སྟོན་འབད་ཕྱིན་ཨིན།
 3. ཚད་འཛིན་འབད་མི་ཡོངས་བསྟོམས་གྱི་གོང་མ་ལས་ དམིགས་གཏང་ཅན་གྱི་བགོ་བཟུམ་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་ཕྱིན་ཨིན།
 4. རང་རྒྱུད་གི་ཚོང་འབྲེལ་དང་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཚུ་འབྲུབ་པའི་ལས་སྒྲུ་ཚུ་མ་བཀོད།
 5. འོག་གི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ཡབ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:
 6. མཐའན་མཆུག་གི་ བགོ་བཟུམ་འབད་བའི་ཉེ་མར་ ལྷ་རྟོག་དང་ ཅོད་བཤེར་ དེ་ལས་ སྒོས་ཐག་བཅད་ནི་གི་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ བྱིན་དགོ།
- གོགས་རམ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ལས་རིམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་མི་ གནས་སྤངས་དང་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐངས་ དེ་ལས་ འོས་འབབ་ དང་ མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ཁྱོད་རྒྱུད་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་དང་འབྲེལ་ བཞག་ནི་ཨིན་མས།

7.3 ཚོགས་རྒྱན་བཅུགས་ནི་གི་ སྒོས་འཆར་དང་ ཁེ་རྒྱུད་འཐུས་སྟོན་ནི་

འདི་བརྒྱུམ་སྟེ་ བཟོ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་stCLCཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བརྗེས་ཚད་ལམ་ལུགས་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་ཚུ་ ངོས་གཏང་སྟེ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ཕྱིན་ཨིན།sCLCའོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ལི་ཀླ་ཤིག་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་དང་ ལམ་འབྲུལ་ གྱི་ལས་འཛིན་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱིན་ནི།

གནས་ཚད་གྱི་ སྤྱིད་བྱུས་འདི་གིས་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་དང་ དཔུལ་ཁང་གི་བགོ་བཟུམ་འབད་མི་དེ་སོ་སོ་སྟེ་བཞག་ནི་ཨིན་མ་ལས་ ཨིས་པི་ཨིམ་ཏར་གྱི་བྱུབ་འབྲས་ཚུ་ རིན་བསྐྱར་མ་འབད་བ་ཅིན་ འོས་འབབ་མེད་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་ལམ་ལུགས་, སྒོས་ཐག་བཅད་མ་ཚར་བའི་འབྲེལ་སྟོན་, རང་གིས་རང་བཅོང་འཐབ་ཐངས་ (self-dealing) ཡང་ན་ ཡོངས་བསྟོམས་གནས་གོང་ འདི་ ཡན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་མེད་པར་ ལྷོགས་སུ་བཟོ་ཕྱིན་ཨིན།

གཞུང་སྟོང་ལམ་ལུགས་ཅིག་ ཚ་འཛོག་འབད་མི་དེ་གིས་ དུས་ལུན་རིང་གི་འཐུས་སྟོན་འཆར་དཔུལ་ཡང་ གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནི་ ཨིན་མས།stCLCསྒྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཐོབ་ཚུགས་sCLCཚད་འཛིན་ཅན་གྱི་ དུས་ལུན་ཐུང་ཀྱ་ཅིག་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་གི་ གོ་ སྐབས་སྟོན་ནི་ཨིན་མ་དང་ དེ་ཡང་ ཟེན་འབྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ བཀག་ཚ་འབད་མི་དཔུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ འོང་འབབ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་ ཡོད་པའི་ རྒྱ་དངོས་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ བཅུགས་གཏང་ནི་ཨིན་ འདི་ཡང་ སྤྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ ཅ་ཆས་ ཚུ་གི་ རྒྱ་དངོན་འབད་ནི་ཨིན་ དེ་ལས་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཁེ་སང་མེད་པ་ ཡང་ན་ དཔུལ་ཁང་གི་ ཐོབ་དབང་དེ་ཨིན།

7.3.1 ཞབས་རྟོག་གི་འཐུས་དང་ འགན་འཁུའི་ཚུ་ བཏོན་གཏང་ནི་

ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ Pools ཡང་ན་ route ཞབས་རྟོག་ཚུ་གིས་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ fee adapter ཡང་ན་ hook ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་སྟེ་འོང་དོ་ཡོད་པ་དང་ profile གིས་ discover, routing དང་ program support འདི་ཡང་མ་བརྟུབ་པའི་སྐབས་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ receipt གིས་ fees collection འདི་ལུ་བདེན་ཁུངས་མེད་པ་ ཨིན།

མིང་དཔེར་ན་ PoolFactory ཡང་ན་ FeeHook མ་འོངས་པའི་ ཚད་གཞི་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མ་ཨིན། Protocol v1.1.0 མཚན་འགྲེལ་བཏང་མི་ཨིན། ལག་ལེན་ག་ཅི་ར་ཨིན་ཅུང་ ཀོ་ཏ་དང་ཁ་བྱང་། དབྱེ་ཞིབ་འབད་མཁན། ལེན་མི། བཟུམ་སྒྲེལ་འབད། གྲོས་ཚད་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་དང་། འཛེལ་མེད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐབས། དེ་ལས་ཕྱིས་དཔྱད་གྱི་གནས་གོང་གསལ་སྟོན་འོང་། འོག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ འདྲ་བཤུས་ལུ་རག་སྟེ་ཡོད་པ་ཨིན། ཡིག་གཞུགས་ཅིག་གིས་ བཀལ་བཞག་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ས་གནས་གྱི་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནས་མཐུན་ཅན་གྱི་ ཐོ་བཀོད་ཁང་གཞན་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ རང་སེའི་དོ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པ་སྟེ་ བཞག་དགོས་ཨིན། ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ རོས་འཛིན་མ་གནང་པའི་ཉེ་མར་ དངོས་སུ་ཡོད་པའི་ མིང་ཐོ་འདི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོས་དང་ ཆ་འཛོག་འབད་མི་འཐུས་ཚུ་ཡང་བཏོན་དགོ།

7.3.2 sCLC འཆར་དུལ་དང་ གནམ་ཁ་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ ཕྱི་ཕྱོགས་འཕུར་འགྲུལ་བཀག་འཛིན་

དུལ་འབྲེལ་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་ གཙོ་རིམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ འཆར་དུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ བྱ་བ་ལམ་ལུགས་ཅིག་གིས་ དུས་ལུན་རིང་གི་འཐུས་སྟོན་འཆར་དུལ་འདི་ གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། F_epoch སྟོན་ཐུག་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚད་གཞི་འདི་ stCLC ཚོགས་རྒྱུ་བཅུགས་ནིའི་དབང་ཆ་:

$$\text{limit}_{\text{user,epoch}} = F_{\text{epoch}} \times \frac{\text{stCLC}_{\text{user}}}{\text{stCLC}_{\text{total}}}$$

སྟོ་སྒྲིག་རེ་ལུ་ རོས་ལེན་གྱི་ཐོ་ཡིག་, caps, inventory, eligibility, incident rules, and applicable law གི་འོག་ལུ་བཞག་ནི་ཨིན་མས།

སྟོན་ཐུག་སོ་སོ་ཅིག་གིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ CLC གཞུང་སྟོང་གི་རྟགས་མཚན་ལུ་ དུས་ལུན་ཚད་ཅན་སྟེ་ཉོ་ཁྲིའི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་དང་ དེ་ནང་ཕྱིའི་གཞུང་སྟོང་འཐབ་ཐོལ་གྱི་ ས་སྟོང་ཁུངས་ལུ་བཟོ་ཐབས་ལུ་རྒྱུམ་གཅིག་ཨིན།

- གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ལུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཕྱི་ཁར་འཕུར་ཐངས་དང་འབྲེལ་ཉེ་ ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ།
- རོས་འབབ་ཅན་གྱི་འཐུས་དང་ ས་གོ་གི་རྒྱ་ཁྲོན་ཚུ་ བསྐྱེལ་འབད་དགོས་ཨིན།
- དུས་ལུན་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་ལག་ལེན་ཚུ་ དུས་ཚད་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
- རང་བཞིན་གྱིས་མཚམས་འཛོག་འབད་དོ་ཡོད་པ་དང་ བསྐྱེལ་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མ་གྲུབ་པའི་སྐབས་ཨིན།
- རོང་འབབ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་དང་ བཅུགས་དགོས་ཨིན།
- ལས་རིམ་དེ་གིས་ གོང་ཚད་ཅིག་ལུ་ དམིགས་གཏང་མ་བསྐྱེད་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁེ་སང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱིན་མི་ལུ་བརྟེན་ འཐུན་ཚད་དེ་ བཏོན་མི་དགོ་ཟེར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟེ་གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།

སྟོན་ཐུག་འདི་ དུས་ལུན་མ་ཚོགས་སྟེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཚུགས།

7.3.3 Portfolio Pools དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་

A འོག་གི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཁས་ལེན་མཉམ་སྲུང་དཔྱད་ཁུངས་ལས་འགན་དང་ཞབས་རྟེན་གི་མངའ་ཁོངས་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་པ་ཨིན། མཉམ་སྲུང་དཔྱད་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་མི་གཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྡེ་ཅིག་ ཡང་ན་ གྲོས་ཚུགས་སྡེ་ཅིག་ དེ་ལས་ མི་མང་གི་ལས་ཁང་ཅིག་ ཡང་ཅིན་ རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་ཚུགས་ཀྱི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཞབས་རྟེན་ལེན་མཁན་མ་ཚུ་ ཡང་ན་ ཅིས་སྲོད་འབད་ཚུགས་པའི་ གཞན་ཡིག་གཞུགས་ཅིག་ཡང་ཨིན། རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་:

1. གྲོགས་རམ་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ སྲོད་དགོཔ་ཨིན།
2. ཅུས་ལུན་ཐུང་ཀྱི་ཅིག་ཁར་ ལི་ཀའི་ཏཱ་ཁྱིག་གི་བཀའ་བྱ་ཚུ་ ཆ་འཛོག་འབད་ཡོད་པ་ད་ འདི་ཡང་ གཞུང་སྲོང་ལམ་ལྷགས་དང་འབྲེལ་ཨིན།
3. sCLC- ཚད་འཛིན་ཅན་གྱི་ འཆར་དཔྱད་ Waterfall གི་ཤུལ་ལུ་ འཐོབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པ་ཨིན།

Portfolio Pools གིས་ རང་རང་སོ་སོར་སྡེ་སྲོང་སྡེ་སྲོད་ནི་ཨིན་མ་མ་ཚད་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ ཡང་ན་ རང་དབང་ཡོད་པའི་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

དམ་བཅའ་ཡིག་ཚུ་གིས་ འཛུལ་ཁྱགས་འབད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྐྱངས་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ཅུང་ འཐུས་སྲོད་ནི་དང་ ཁེ་སང་འཐོབ་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱ་དངོས་ལྷག་ལུས་ཐོབ་ནི་གི་ འོས་འབབ་བཟོ་མི་ཚུགས།

- ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་ཁྲེར་ཚུ་ དངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་མི་ཅིག་གིས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་ལས་ ཡང་ན་
- བརྟག་དཔྱད་ཞབས་རྟེན་གི་ ཅ་དམ་ཁུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་ ཁས་སྒྲངས་དེ་ ལོག་སྲོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

འཛིན་སྐྱོང་ཚུགས་ཚུང་གིས་ གྲོས་ཚད་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཁྱགས་འབད་ནི་དང་ དཔྱད་འབྲེལ་གོང་ཚད་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ དེས་གཏན་སྡེ་བཀག་འཛིན་འབད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ཅུས་ལུན་ཚད་ནི་ དེ་ལས་ ཚུད་གཞི་དང་ མཐོ་གཏུགས་དེ་ གཤེ་སྡེ་ བཏོན་དགོཔ་ཨིན་ན་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།

7.4 གྲོས་འཆར་དང་ འཆར་དཔྱད་ཚུ་

Waterfall གྲོས་འཆར་དེ་གིས་ གཞུང་སྲོང་གི་ལམ་ལྷགས་དང་འབྲེལ་ འབྲེལ་ཚུགས་པའི་ འཁྱུན་ཚད་ཚུ་རྒྱུ་མ་གཅིག་ བཞོ་བཀུ་མ་འབད་ནི་ཨིན་མས།

- དཔྱད་ཀྱང་གི་མཐུན་སྦྱོར་ཡོད་པའི་རྒྱ་དངོས་ (E_cash): ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་ དཔྱད་ཀྱང་གི་མཐུན་སྦྱོར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོད་བྱས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་
- རང་བཞིན་གྱི་རྒྱ་དངོས་ (E_kind): ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་སྦྱོར་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ བཞག་དགོཔ་ཨིན།

བསྐྱར་བཅོས་སྤྱད་བྱས་ཅིག་གིས་ རོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ལག་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཚུ་དང་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཚུ་ གོང་ཚད་གྱི་
འབྲུང་ཁུངས། དུས་ལུན་སྐར་མ་ཚུ། འབྲུག་སྤྱི་གནས་བཀག་སྡོམ་ཐོ་བཀོད་ཐོ་བཟུང་འབད། གྲུང་ས་ཁ་ཆག་པ། དོ་འགྲན་བསྐྱར་དང་ ཅིས་
ཁ་དང་ གནད་དོན་བྱུང་བའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རོ་སྤྱོད་འབད་འོང་། དུལ་ཅིས་སྒོན་པོ་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ བཀའ་མི་ཚོག་གམ། ཡང་ན་
Pool གི་དུལ་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐབས་ལམ་མིན་འདུག་ཟེར་བཀོད་ལུག།

དང་འདྲོད་ཅན་གྱི་རིམ་པ་འདི་

1. **དུལ་འབྲེལ་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་ དམིགས་གཏང་**: ཆ་འཛིག་གྲུབ་མི་ ཟད་འགོ་དུལ་ཁང་དང་ ཡང་ཅིན་ ཉེན་བཅོལ་མ་དུལ་གྱི་
འཆར་གཞི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ དམིགས་གཏང་དང་འབྲེལ་ བཟོ་སྐྱོན་འབད་ནི་ཨིན།
2. **གཞི་རྟེན་ལས་ལྗང་**: ཁྲིམས་གྱི་ལཱ་དང་ ཤེས་ཡོན་ དེ་ལས་ བར་དོན་ གཞི་རྟེན་མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལྟ་རྟེན་
འབད་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ ཟད་འགོ་ལུ་དོན་གཅིག་ བཀག་བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།
3. **སྒྲིན་འགྲུལ་གྱི་འགན་ཁུར་**: རོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་དང་ ཉི་ཉོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་འོག་
ལུ་ Pool ཡང་ན་ route-service གྱི་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བགོ་བཀའ་འབད་མ་ཨིན།
4. **གནམ་ཁ་རྒྱབས་ཅན་གྱི་ ཕྱི་ཕྱོགས་འཕུ་ཐངས་འཛིན་སྒྲིང་**: དུལ་རྒྱུ་དེ་ གསལ་བསྐྱགས་འབད་མི་ triggerདང་ གཙུ་རིམ་
གོང་འཕེལ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཇུག་བསྐྱུ་ཚར་ཞིན་མ་ལས་རྒྱུང་མ་ཅིག་ བགོ་བཀའ་འབད་ཚུགས་པ་ཨིན། དེ་མེན་པ་ཅིན་ 0 རེ་བགོ་
བཀའ་འབད་མ་ཨིན།
5. **འཆར་དུལ་གྱི་འཆར་གཞི་**: ཆ་འཛིག་གྲུབ་མི་ལྷག་ལུས་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འཕྲས་སྤྱོད་སའི་སྤེ་ཚན་ཚུ་ལུ་
བགོ་བཀའ་འབད་ཞིན་མ་ལས་ F_epoch གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།

འཆར་དུལ་གྱི་ གོས་ཐག་ཚུ་ནང་ བརྟན་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་, ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་བཅའ་མར་གཏོགས་བྱ་བ། རྒྱ་ཚད་ལྡན་པའི་རྩིས་
གཞིར་བཟུང་། ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཐོ་བཀོད་ཚད། མཉམ་བཟླུམས་པ། གྲུ་སྐབས་མ་བདེ་མ་དང་རྒྱུ་སྐྱེར་མི་གི་ཐོན་སྐྱེད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པ་ཨིན། མེ་ཁྱིམ་རེ་གིས་ བར་དོན་ C རན་འཁོད་ལུ་ཡོད་པའི་ གསལ་སྟོན་དང་ འཁྱོན་སྤྱི་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་འབྲེལ་ཏེ་འབད་མ་ཨིན།

ཕན་ཐོགས་ཅན་འབྲུང་ཚུགས་པའི་ཚུ་རྒྱུ་འདི་

1. གོགས་རམ་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ རོས་འབབ་ཅན་གྱི་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ རྒྱ་པར་སྤེ་ ཆ་འཛིག་གྲུབ་མི་ དུལ་ཕོགས་དང་ ལས་རིམ་གྱི་
གནས་སྐབས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བརྗེ་སོར་འབད་མ་ཨིན།
2. གོས་འདབས་ལུ་རོས་འབབ་ཡོད་མི་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ནི་དང་ གལ་སྤྱིད་ དེ་གི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་ཡོད་པ་
ཅིན་ ལྷོགས་གྲུབ་ཅན་སྤེ་བཟོ་ནི་གི་འཆར་གཞི་བཅམ་དགོ། CLCགཞུང་སྒྲིང་གི་བར་མཚན་ཚུ་ཐོབ་ནི་stCLC;
3. རོས་འབབ་ཅན་གྱི་ རེག་དང་ ཞབས་ཏྲག་འཕྲས་ཐོབ་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ རྒྱ་ཅུད་ནང་འཇུག་ནི།

4. Waterfall fundsགིས་ གཙུ་རིམ་བཟུང་འབད་ཡོད་པ་དང་

5. Waterfall གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱད་བྱས་བཟོ་བཀོད་འབད་མི་དེ་གིས་ sCLC ཕྱིར་བཏོན་འབད་མ་ཨིན། ཡང་ན་ དུལ་ཕོགས་དང་
ཁལ་གྱི་ སྒོ་སྤྱོད་ཅིག་ཕྱེ་འོང་།

ལས་རིམ་དེ་གིས་ འབྲུག་ཚད་ཚུ་ནང་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྤེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཁར་ ཐོབ་དབང་དང་ རྒྱུ་སྐྱེར་གྱི་ཐོབ་ཐངས་ དེ་ལས་ བཀག་
ཆ་གྱི་ཐོབ་ཐག་ ཡང་ན་ གཞུང་སྒྲིང་གི་ཐོབ་ཐག་པ་ཚུ་ལས་བཀའ་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།

8. བྱད་རིག་གི་གནས་ཚད་དང་གོང་འཕེལ་

དབྱ་འཛིན་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་ལྷ་ཚུ་དང་བསྐྱར་ཏེ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པ་ཡིན། འདི་ནང་ ད་ལྟོ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ལྷ་ཚུ་ཡོད་པའི་
འགན་ཁུར་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་མེན་CLC Appཡང་ན་Protocol v1.1.0.
ལྷ་འབད་ཚུགས་པའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཚུད་པ་ཡིན།

- ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྟེན་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་འབད་ཐབས།
- ཏུས་ལུན་གཏན་འཁེལ་འབད་ཡོད་པའི་ ཚུད་བསྐྱེད་དང་ ཡང་ན་ HTLC ཨའི་ཁྲབ་ཁྲར་ཚུ་ ས་ཁོངས་སོ་སོ་གི་ཐོག་ལས་ བཏོན་གཏང་
ནི་ཨིན་མ་ད་ དེ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་མཐུན་ཁྱེན་མེད་པ་ཅིན་ཨིན།
- འབྲེལ་མཐུད་དང་ སྤྱད་བྱས་གྱི་ལག་ཆས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་ཁང་ཚུང་ ཡང་ན་ རང་རྒྱུ་གི་དོན་ལུ་
- ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་མི་ ཁལ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ བརྒྱད་འཕྲིན་དང་དུལ་ཁང་ དེ་ལས་ དུལ་འབྲེལ་གོང་ཚད་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ རིན་བསྐྱར་འཐབ་ཚུགས་པ་ཨིན།
- བགོ་བཟུམ་འབད་ནིའི་ཐད་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རྒྱུན་འབྲུལ་མཁོ་སྤྱོད་མཁོ་སྤྱོད་མེད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས་ དེ་ལས་ འོས་
འབབ་གྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་
- འོག་གི་དུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ དུལ་འབྲེལ་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་དོན་ལུ་ བགོ་བཟུམ་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་འབྲུལ་སྤྱོད་ནི་ དེ་ལས་
- སྤྱད་བྱས་དང་འབྲེལ་བའི་ དུལ་ཅིས་བསྐྱར་བཅོས་གྱི་དོན་ལུ་ ཆ་འཛོག་གུ་མི་ ཁལ་གྱི་ཁེ་སྤྱོད་ ཡང་ན་ བྱ་སྐབས་མ་བདེ་མ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མ་ཨིན།

ཕྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་གིས་ དུལ་ཕོགས་སྤྱོད་མི་ཅིག་གིས་ ཁས་ལུངས་གྱི་གནས་སྐྱངས་དང་འབྲེལ་ ག་དེ་སྤྱོད་ བྱ་ལོན་བཏབ་
ཡོད་པ་ཨིན་ན་ བཟུམ་སྟོན་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་ད་ གླེ་ཆོན་གྱིས་ འབྲུན་ཚོང་ཅན་གྱི་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡོད་པའི་ ཕྱི་
ཕྱོགས་ཡིག་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་རུང་ ཐོ་བསྐྱད་འབད་ཡོད་མི་དུལ་བརྒྱུ་མེད་མི་ ཐབས་ལམ་དང་ དེས་གཏན་ཚུ་ ཁལ་དང་ ཅ་
དམ་དེ་ཚུ་ དེ་ལས་ ཐོན་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

8.1 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ལས་འབྲུལ་ཞབས་ཏོག་དང་ SDK གནས་ཚད་ཚུ་

ཞིབ་འཆོལ་འབད་ཐབས། ཐབས་ལམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཅིག་གིས་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འཛིན་ཅན་གྱི་
ཐོ་ཡིག་དེ་ཚུ་འཆོལ་ནི་ཨིན་མ་ད་ བསྐྱར་བཅོས་གྱི་གནས་ཚད་གི་ཐབས་བྱས་དང་ བཀག་ཆ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁལ་དང་ ཅ་དམ་ དེ་ལས་
གནས་སྐྱད་དང་ བྱ་སྐབས་མ་བདེ་མ་ དེ་ལས་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་ བན་དོན་ཚུ་ཡང་ བཅུགས་དགོ་པ་ཨིན། གསང་བའི་ཐོ་ཡིག་ནང་
དུངས་འཕྲོད་བསྐྱེན་མཐུན་མཚམས་དང་ གཞི་རྟེན་དོ་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་ཡང་ཡོད་པ་ཨིན།

འབྲེལ་མཐུད་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ ཚོང་མཁྱོན་པ་ཅིག་གིས་ ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཚད་གི་ཅ་ཆེ་བ་ ཡང་ན་ སྤྱད་བྱས་གྱི་གཞི་རྟེན་གཅིག་
ལས་ལྷག་པ་སྤྱོད་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ཨིན། དེ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོས་འདབས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཡིག་གཟུགས་,
ངོ་སྤོལ་ཚོགས་པ་, ཨཱ་པཱར་ཚུ་, བཀག་དམ་དང་འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ ཞབས་ཏོག་ཨོ་ཕེ་རེ་རྟེན་ཚུ་སྤྱོད་འོང་ འབྲེལ་མཐུད་སྤྱི་གུ་ལམ་
འདི་ སའ་ལེན་གྱི་གནས་སྐྱངས་ཆ་མཉམ་ལུ་ འབྲུབ་དགོ་པ་ཨིན།

ཐབས་ལམ་ སྤྲོ་བྱས་ འགན་ལེན་ལམ་ལུགས་ལྟེ་ཅིག་གིས་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཁག་ཚུ་
བཀག་གཏང་ནི་དང་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས་དང་ གསོ་རིག་པ་བཟོ་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ དེ་ལས་ གསོ་
བའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། འ་ནི་བད་སྟོན་ཚུ་གིས་ གོས་ཐག་བཅད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བཏང་མ་མས་; ཁོང་གིས་ འགྲུབ་
འབྲས་མ་གྱིན་པར་ ཟད་འགོ་ཚུ་ལས་ སྤྲོ་བྱས་མེད་པ།

འཐུས་དང་ཚད་འཛིན་ཚུ་ གོས་འདེབས་ཅིག་གིས་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཐུས་དང་ ད་སྟོའི་ཡིག་ཚང་གི་འཐུས་གཞན་ཚུ་ དེ་ལས་ རོ་ཏི་
ལམ་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏྲོག་གྱི་འཐུས་སོ་སོར་སྤྱོད་ གོས་འཆར་བཏང་མ་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་མ་ལས་ དུས་ལུན་རྒྱུ་ཉེ་ཡོད་མི་ གོས་
བསྐྱར་འབད་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ ས་མཚམས་ཚུ་ ཆ་མེད་བཏང་འོང་།

ཚད་འཛིན་དང་སྤར་གསོ་འབད་ཐབས། མཁའ་འགྲོ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་
ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཡོད་པ་ཨིན། གལ་སྤྱིད་ HTLCs ཡང་ན་ escrow ཚུ་ལག་ལེན་འབད་བ་ཅིན་ ཞབས་ཏྲོག་དེ་གིས་ དུས་ལུན་
རིང་ཚད་དང་ བཀག་ཆ་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ འགན་ལེན་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ བྱ་སྐབས་མ་བདེ་ཕ་འབྱུང་ནིའི་ ཐབས་བྱས་དང་
ལྷག་པར་དུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན།

གོས་འཆར་ཅན་གྱི་ བཀྲམ་སྤེལ་དང་ སྤར་ཡང་མཉམ་བསྐྱར་འབད་ནི། opt-in ཞབས་ཏྲོག་དེ་གིས་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་
དམིགས་གཏང་ཚུ་བསྐྱེལ་འབད་ནི་དང་ ཡན་ཐོགས་ཅན་ Cycles དང་ Chains འཚོལ་ནི་ཨིན། དེ་གིས་:

1. བརྒྱད་འཕྲིན་ཨེབ་གཏང་འབད་ནིའི་ ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡི་གུ་ཚུ་
2. གནས་ཚད་ཀྱི་གནས་གོང་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འཆར་གཞི་ཧ་2 པའི་ནང་ གོས་ཐག་ཚད་ནི།
3. འཛུལ་ཞུགས་འབད་མི་སྤྱོད་ཚན་གྱི་ རོས་ལེན་དང་ཚད་འཛིན་ཚུ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་བདུབ་པའི་ཐོ་ཡིག་དེ་ཚུ་ མ་འགལ་བའི་
ལྷ་འབད་ནི་ལུ་ ཁ་བཟེད་དགོ།
4. བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཚུད་གཞི་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ནང་དོན་དང་ འཐུན་ཚད་ཚུ་བཞག་ནི།

SDK དགོངས་དོན་ཚུ་ གཅིག་SDKརྒྱུན་འགྲུལ་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་གྱིས་བཟོ་མི་ཐོག་ཚུ་ནང་ གོས་འདེབས་ལས་ཐོབ་པའི་
གངས་སུ་ གནས་ངེས་ཅན་སྤྱོད་གནས་གོང་བཀོད་སྤྱིག་འབད་ནི་དང་ ཉོབ་རེ་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་མེད་པའི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་
འབྱུང་ཁྱེད་གྱི་ལྷོ་མིག་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། Protocol v1.1.0
SwapRouterགོས་འདེབས་བཀོད་མི་རྒྱུང་མ་གཅིག་ཨིན། དེ་གིས་འཆར་གཞི་བཀོད་མི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་
ཚུགས།

8.1.1 ཚད་འཛིན་མཐུན་ཁྱེད་ཉུང་མཐའ་གི་ཐོ་ཡིག

ལྷང་གཞིའི་མཐའ་འཁོར་ལམ་ལུགས་ཅིག་གིས་ cross-profile routing འཚོལ་བའི་བསྐྱང་ཡོད་པ་ལས་ འཕུལ་ཆས་ཚུ་གིས་ལྷག་
ཚུགས་པའི་ བད་དོན་འདི་:

1. **ཐོ་བཀོད་གི་ཙ་ཆ།** རྒྱ་དངོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་, Pools, དུལ་འབྲེལ་གོང་ཚད་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་, limit
དང་ fee སྤྲོ་བྱས་ཚུ་ ཡང་ན་ deterministically སེལ་བའི་ root གཅིག་ཨིན།
2. **འཐུན་ཚད་:** དཔྱད་ཡིག་དང་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ནང་འཛུལ་ནི་དང་ ཕྱི་ཁར་འགྲོ་ནི་ དེ་ལས་ དུལ་ཕོགས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རིན་བསྐྱར་གྱི་
འབྱུང་ཁུངས་དང་ དུས་ལུན་ཐོ་བཀོད་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་མཐའ་མ་ བསྐྱེལ་འབད་དེ་ཚུ་ བྱབ་འབྲས་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ འོང་འབབ་གི་
བྱབ་འབྲས་ཚུ་ཨིན།

3. **ཞབས་རྟག་བརྒྱུ་**: གནས་སྤྱད་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཚད་གཞི་ དེ་ལས་ བྱ་སྤྲུལ་མ་བདེས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྒྱུ་ཚུ་ གསར་པ་སྟེ་ བཀག་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན།
 ༤. **སྤྱད་བྱས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས།** ཆ་མཉམ་ཕྱོགས་མཐུན་ཆུན་ཚུ་དང་ རྒྱ་དངོས་གི་སྟེ་ཆན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས་དང་ གོ་བརྒྱུད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ཡང་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ཡིན།
 5. **ཉེན་སྲུང་གི་ལྗེ་མིག་**: ཆ་མཉམ་གཏང་ནི་དང་ དུས་ལུན་ཆང་ནི་ དེ་ལས་ཆད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་བཅོང་ནི་ སྤྱད་བྱས་ དང་ ཡན་ལག་གི་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཡང་ན་ བྱ་སྤྲུལ་མ་བདེས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དེས་གཏན་གྱི་གསལ་སྒྲགས་འབད་མ་ཡིན།
- སྤྱད་བྱས་ཅིག་གིས་ CPP གཞི་རྩེན་མཐུན་ཆུན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་བཟོ་མ་བཞག་པར་ ཞབས་རྟག་གཞན་ཚུ་ བསྐྱར་ལེན་འབད་ བྱེད་ཆ་ སྤྱིག་གཞི་བསྐྱར་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཚུད་བཤེར་འབད་དགོ་པ་མ་ཆད་ འགན་ལཱི་འབག་མི་སྟེ་ཆན་དང་ དབང་ཆད་ དང་ གནས་སྤྱད་ཚུ་ གསལ་སྒྲོན་འབད་མ་ཡིན།

8.2 ངོས་ལེན་དང་བརྟག་དཔྱད་ དེ་ལས་ཐོན་ཐོབ།

Protocol v1.1.0ལས་འཆར་ཚུ་EVM-གྲོས་ཚད་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡོད་པ་ཡིན།srcཐོ་བཀོད་ཚུ་AGPL-3.0ངོས་འཛིན་ འབད་མི་ བསྐྱར་བཅོས་མ་འབད་མིའི་ གསུམ་གྱི་སྟེ་ཆན་ཚུ་གི་གསལ་ལས་མ་གཏོགས་ ཁོང་རའི་གནས་སྤྱད་ཚུ་ཆུང་མ་ཅིག་བཞག་ ཡོད་པ་ཡིན། དབྱིན་ཡིག་ནང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ ས་སྟོན་དང་ ABI དེ་ལས་ བཅུགས་ནི་གི་བསྐབ་བྱ་ཚུ་གིས་ རང་དབང་ཅན་ གྱི་དཔྱད་ཡིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མ་ཡིན་ཅུང་ དེ་ཚུ་གིས་ཆུང་མ་གཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་ལཱ་པའི་ བཅུགས་ནི་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་སྟེ་ གནས་ནི་མེད་པ་ཡིན།

ཐོ་བཀོད་རེ་གིས་ རང་རང་སོ་སོ་སྟེ་ code མིན་ཁྱིའི་ གསལ་སྒྲོན་འབད་འོང་། build provenance, addresses, controller and upgrade powers, audit status, registry mirrorsདང་ timelock ཡང་ན་ pause protections.

གྲོས་འཆར་ **སྤུལ་ཐིག་** འདི་ནང་ལུ་ཚུགས་པ།

1. ཁྱིའི་མོན་ཤི་ཁྱིའི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་
2. ཐོ་བཀོད་སྟོན་བརྟག་དང་ ཕྱིར་ཆོང་གྱི་ ལག་ཆས་ཚུ་
3. ཐངས་ལམ་གྱི་ཞབས་རྟག་དང་ SDK ཚུ་ དེ་ལས་ བརྒྱུ་ཚུ་ལུ་ ཅ་སྤྱིག་གསལ་ཅིག་ལུ་ བཏོན་གཏང་ནི་གི་ བྱ་རིམ་ཡིག་ ཆོག་པ་བཟོ་ནི།
༤. མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྤུལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆང་ནང་ལས་ ཉེན་སྲུང་ལཱ་པའི་ཐོག་ལས་ ཕྱི་ཁར་ཐོན་འགྲོ་ནིའི་ དོན་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་ཐོ་ དེ་ལས་
5. གནས་སྤྱད་འབྲུལ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ བཟུམ་སྟོན་མི་གི་བརྒྱུད་ཚུ་དང་ ངོ་སྟོན་འབད་ནིའི་ དུས་ཚད་གང་མ་ དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ བྱེད་ཆ་ གོ་སྐབས་ཐོབ་མི་ཚུ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྟེ་མ་གྱི་ཐངས་ལམ་ཚུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ།

མཐུན་ལམ་མཐུན་ཆུན་ཚུ་གིས་ མི་སྟེ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཆོགས་པ་ དེ་ལས་ མི་མང་ལས་འཛིན་གྱི་ ལས་སྟེ། ཕེ་ཏར་སིསི་ ཡང་ན་ ཞབས་རྟག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་བྱུང་པར་ཅན་ཅིག་ དགོས་མཁོ་བྱུང་བའི་སྐབས་ ཕྱོགས་གྲུབ་ཡར་བྱག་གཏང་ཚུགས་ ཡིན། ངོ་མ་ལུ་མཐུད་དེ་ར་ ཁག་འབག་པ་གི་བདག་དབང་,སྟེ་མིག་, ཡོངས་འབྲེལ་, གཞི་རྩེན་མཐུན་ཆུན་, ཁྲིམས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ གསུམ་པ་གི་ཞབས་རྟག་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡིན་མས།

9. སྒྲིག་འགྲུལ་སློག་མེ་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་

དབྱེ་ཁག་འདི་ནང་ལུ་ མ་འོངས་པ་ལུ་ རང་གིས་རང་སོ་སོ་སླེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ བཟོ་བཀོད་ཅིག་ གསལ་བཀོད་འབད་ཨ་ཨིན། འདི་ དུས་སྐབས་གི་ App གྱི་འགན་ཁུར་དང་ གྲོས་འདེབས་ ཡང་ན་ ཁས་སྒྲངས་ཅན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡང་ན་ SwapPool ནང་བཟུགས་ འབད་བའི་ཐོག་ལས་ འབྱུང་འབབ་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐངས་མེད།

9.1 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ འོང་འབབ་གི་འབྱུང་ཁུངས་

མ་འོངས་པ་ལུ་ གྲུ་ཚང་གི་འཆར་དུལ་ནང་ལུ་:

1. གསལ་སློན་འབད་མི་ net rake བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྤྲེ་ཚན་ཚུ་གིས་ བསྐྱེ་ལེན་འབད་མི་འཐུས་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྤྲེ་འབག་དགོ།
2. བརྒྱད་འཕྲིན་དང་ ཞབས་ཏྲོག་གི་འཐུས་ཚུ་ བཟོ་བཤའ་རྒྱུ་སྤྲེ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན།
3. འོང་འབབ་ཐོབ་མི་ཚུ་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྤྲེ་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་ཡོད་པ་ཨིན།

གོང་གསལ་གི་དུལ་ཕོགས་ཚུ་ བསྐྱེ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་གི་འབྱུང་ཁུངས་མེད། ད་རེས་ནངས་པར་ Protocol v1.1.0 གིས་ རྒྱུད་པར་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ད་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་མི་ ཐོ་བཀོད་འཐུས་འདི་ གོང་དཔལ་གྱི་སྐྱེ་ཁར་འཕར་སྤོན་ སྤྲེ་ བཟུགས་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ སྐབས་མ་བདེན་སྤྲེ་བཏང་ཡོད་པ་ཨིན།

9.2 འགྲུལ་བཤད་ཅན་གྱི་ Rack ཕྱིས་

གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་སྤྲེ་ཚན་ཅིག་གིས་ 2.00%གི་ཚོགས་སྤྲེའི་འཐུས་བཏབ་སྤྲེ་ཡོད་པ་ད་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་མི་ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་དྲ་ ལམ་དེ་ ཚོགས་སྤྲེའི་བྱ་དུལ་གྱི་ བརྒྱ་ཆ་20 རེ་ཐོབ་པ་ཅིན་ འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ལུ་ གཞི་བཟུགས་འབད་ཡོད་ མི་ effective network-rake rate འདི་ཨིན་:

$$\text{rake_rate} = 2.00\% \times 20\% = 0.40\% = 40 \text{ bps}$$

དུལ་རྒྱུད་དང་ཞབས་ཏྲོག་གི་འཐུས་ཐོབ་མི་ རྒྱུ་དངོས་གྱི་ བརྒྱ་ཆ་24 གྱིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཟད་འགོ་མཇུག་བསྐྱེ་བའི་ཤུལ་ ལས་ ཏི་རུ་ལུ་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ མ་དུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་བཟོ་བཤའ་དེ་ བི་ཕི་སི་20 གི་ནང་ འཁོད་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ སློག་ཐག་ར་བ་གི་ འོང་འབབ་འདི་:

$$\text{network_rake_received} + \text{routing_or_service_fees_received}$$

བཟུམ་སྤེལ་ཁང་གི་འཐུས་རྒྱ་ཆེར་དེ་ ཕྱིས་ཁ་ནང་བཟུགས་མི་དགོ་ ག་ཅི་སྤོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བྲོག་ཐིག་འདི་ དུལ་ཕོགས་ལས་བཟོ་བཟུམ་ འབད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ གཉིས་ཆ་ར་ཕྱིས་རྒྱབ་འོང་།

9.3 འཚོ་བ་མེད་པའི་ལས་རིམ་གྱི་ཐོབ་ཐངས་

དམིགས་བསལ་དུ་ལག་ལེན་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་གིས་ གོང་གསལ་ཕྱིས་ཁ་, ལམ་འགྲུལ་ཞབས་ཏྲོག་, ལྷ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ལས་འགན་གཞན་ཚུ་ མ་དུལ་སྤྲོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

- བཞོ་བཀམ་དེ་གསལ་རས་དང་བཅས་པ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ སྒྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ ལོག་སྒྱུད་འབད་ཚུགས་པའི་
གྲོགས་རམ་ཡང་ན་ཉོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས།
- སྤང་སྒྱུར་དང་ ལྷ་རྟོག་;
- རྒྱབ་སྒྱུར་དང་ སྒྱིན་འགྲུལ་བསྒྱུད་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འགན་འཁུན་བཀལ་ནི་
- འཕུས་དང་སྒྲ་ཆ་གི་ཐོབ་ཐངས་;
- གཞུང་སྒྱུར་གི་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་
- ཚད་འཛིན་དང་ ལྷན་ཁུ་འབད་ཐངས་ཚུ་
- བཀག་ཆ་འབད་ནི་དང་མཚུག་བསྐྱུ་ནི་ དེ་ལས་ དན་ལྷན་བཀག་སྒྲུ་འབད་ཐབས།

ད་ལྟོ་ SwapPool གིས་ Pool-share token ཡང་ན་ automatic contributor entitlement བཟོ་མི་མེད་པ་ཨིན།
ex post metric ཚུ་ འོང་འབབ་དང་གྲོང་རྒྱུ་ལུ་གཞི་བཟུགས་འབད་དགོ་པ་ཨིན། ཁས་བླངས་འབད་མི་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ གསལ་སྟོན་
འབད་ནི་མེད་པ། དེ་ལས་ ༠ དང་ཨང་ལྷོག་མ་བདུབ་ཨིན།

10. ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡོངས་བསྡུམས་

གོས་འཆར་འདི་ནང་ ཉེན་ཁ་གི་དབྱེ་ཁག་བཅུ་སེ་སར་སྡེ་ བཟོ་ཡོད་པ་ཨིན། དབྱེ་རིམ་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐུག་ཅན་གྱི་བན་སྟོན་དང་ ལྷ་
རྟོག་འབད་ནི་ ཐབས་ཤེས་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ དེ་ལས་ ལམ་སྟོན་གྱི་ ཉེན་ཁ་ལུ་ བཅོམ་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ འདི་ཚུ་གི་སྒྲོར་ལས་ གོས་འདེབས་
བཀོད་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པ་ལས་ སྤང་སྒྱུར་ཆ་མཉམ་ལག་ལེན་བསྐྱར་སྒྱུད་འབད་མ་ཨིན། ས་མཚམས་, ཟད་འགོ་, ཁས་བླངས་, ལྷ་བཤལ་,
བཀོད་ཐངས་དང་ གཞུང་སྒྱུར་གིས་ འོང་འབབ་ཅ་མེད་གཏང་མི་ཚུགས་པས།

10.1 གོས་ཚད་དང་ མཁས་མཚན་གི་འཆམ་ཡིག་ཚུ་གི་ ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་:** ཁག་འབག་པ་གི་སྒྲོག་འཕྲོད་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་པའི་འཛོལ་བ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་ཚུགས་པ་ དེ་ལས་ཚད་གཞི་ ཡང་ན་
འཕུས་ཚུ་ འཛོལ་བ་སྡེ་བཟོ་ཡོད་པ་ཨིན།
- **བན་སྟོན་:** དབྱེ་ཞིབ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་དང་ གསལ་སྟོན་མ་བདུབ་པའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ བསྐྱར་བསྒྱུམ་འབད་ཐངས་མེད་པ། རྟག་བརྟག་གྱི་གྲོང་
རྒྱུད་དང་ རོ་མཚར་མེད་པའི་ ཕྱིར་ལོག།
- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་:** རང་དབང་ཅན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་; དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཉུང་ཤོས་ཅིག་; གསལ་སྟོན་འབད་
ཡོད་པའི་ བརྒྱུད་ཚབ་དང་ ཡན་ལག་ལེན་འཛིན་སྒྲོང་འཐབ་མི་ཚུ་; དུས་ལུན་བཀག་སྒྲུམ་འབད་མི་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐངས་ཚུ་;
ལུགས་ཐག་ནང་ལུ་ ལྷ་རྟོག་འབད་ནི་; དཔར་བསྐྱུན་བྱས་པའི་ དབང་ཚད་དང་ཚད་གཞིའི་ཐོག་ལས་ བྱ་སྐྱབས་མ་བདེམ་ཆད་ནི་
དེ་ལས་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་བའི་ གནས་སྤོ་འགྲུལ་ལམ་.

- **ཚ་གྲུང་བརྟག་དཔྱད་**: རིན་བསྐྱར་མ་བཟུབ་པའི་གདམ་ཁ་དང་ བརྟུ་ཆའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ མཁོ་སྦྱབ་འབད་མ་ཚུགས་པ། ཅ་ཆས་ཀྱི་ གྲུང་རྒྱུད་ དེ་ལས་ ཟད་འགོ་བཟང་མི་ཅ་ལ་ཚུ་ བཀག་བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: ཚད་གཞི་མ་ཕུད་པའི་སྡོན་ལུ་ དུལ་འབྲེལ་མཐུན་རྒྱུ་དང་ ས་བཟླེས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྲོན་དམའ་ཤོས་ཅིག་ ཨིན།

10.2 དཔལ་འབྱོར་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གི་ ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་**: དུམ་གྲ་ཅིག་གི་བཙོང་སྡོད་, གཅིག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་, མཁྱོགས་པ་ར་ཕྱིར་འཐེན་འབད་ཐབས། དེ་ལས་ལག་ལེན་ཅན་ ཀྱི་ ཡང་ན་ དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་གོང་ཚད་གཞི་བཀོད་ཐབས།
- **བད་སྟོན་**: འབྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གི་ཆ་བསྐྱེམས་ལག་ལེན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྟོམ་འགྱུར་ནི་དང་ མང་ཤོས་ ར་ limit rejects དེ་ལས་ concentrated inventory
- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་**: ད་སྟོན་ Pool token balance caps; གྲོས་འཆར་ཅན་ཀྱི་ rolling ཡང་ན་ account limits; ཁོ་སོར་སྟེ་ཁས་ལེན་འབད་མི་ reserves; སྤུང་སྦྱོབ་འབད་ཡོད་པའི་རིན་ references; route exclusions and time-limited incident fees or limits.
- **ཚ་གྲུང་བརྟག་དཔྱད་**: གྲོས་བསྐྱར་ཀྱི་གོང་ཚད་ལུ་ འབྱུར་བ་སྟོམ་སྟེ་ར་ བྱང་དོ་ཡོད་པ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཡར་སང་འགྱུར་ཡོད་པ་མ་ ཆད་ ཟད་འགོ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དགོ་པའི་ ལུ་ཡིག་ཚུ་ཡང་ བསྐྱེམ་ལེན་འབད་ནི་དང་ བད་དོན་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་ཡང་ མར་ བབས་སོང་ཅུག།
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: ཚད་ལྡན་གནས་སྤངས་དེ་ གསལ་བསྐྱགས། གི་ནང་འཁོད་ལུ་རྒྱུང་མ་གཅིག་ བཟོ་ཚུགས་ནི་དང་ ཟད་ འགྱུར་འབྲུལ་སྟོན་ནི་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ཚུགས་པ་ཨིན།

10.3 བཀའ་སྟེལ་ཁང་དང་ ཅ་དམ་ཁལ་གི་ ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་**: འབྲུན་ཚད་དང་འཕྲིལ་ཕྱ་ད་ དུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཅིག་གིས་ གྲུང་རྒྱུད་ཕོག་ནི་ཨིན་མ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་ འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ གླ་འཐུས་སྟོན་དགོ་པ་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།
- **བད་སྟོན་**: གྲོས་ཚད་གྲུབ་པའི་ཚད་གཞི་ མར་བབས་འགྱུར་ཡོད་པ་དང་ དུལ་ཁང་གི་དུལ་ཕོགས་ཚུ་ དུས་ལུན་རིང་མོ་སྟེ་ ཡར་ སང་སང་དོ་ཡོད་པ་མ་ཆད་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ སེལ་མ་ཚུགས་པར་ ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཅིག་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྟོམ་ འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།
- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་**: དུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ་པ་ད་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་པའི་ ཁས་ སྤངས་དང་ གྲོས་འདེབས་ཀྱི་གནས་སྤངས་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་དང་ འཛུལ་ལུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ རང་དབང་གིས་མ་དུལ་འབད་ མི་ བྱ་ལོན་དང་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་གི་ སྟན་ལུ་ དེ་ལས་ ཅིས་ཁ་ཅིས་རྒྱབ་ནི་གི་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཕྱ་ཨིན།
- **ཚ་གྲུང་བརྟག་དཔྱད་**: དུལ་ཁང་གི་དུལ་ཕོགས་སྟོན་མ་ཚུགས་པ་འབད་ནི་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་ གཞོད་སྟོན་རྒྱབ་ནི་ དེ་ ལས་ མགུ་བསྟོར་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཚུ་ བཀོ་བཀའ་འབད་ཞིན་མ་ལས་ དུས་ལུན་འགོར་ཏེ་ མཐུག་བསྐྱུད་དགོ་པ་ཨིན།

- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: emitter ཡང་ན་ Offering མཉམ་བསྐྱེམས་ཡར་སེང་ལུ་བརྟེན་ མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

10.4 སྒྲིན་འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་བསྐྱབ་པའི་ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་**: ཆ་མེད་སང་མི་ ཡང་ན་ བསྐྱར་བཅོམ་འབད་མ་བདུབ་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཕྱིར་ཚང་འཐབ་ནིའི་ནང་ ལྷོགས་གྲུབ་མངམ་ མེདཔ་ བཅོམ་སྐྱོན་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།
- **བདན་སྟོན་**: request to fulfillment latency, failed or disputed presentations, stockouts, tickets backlogs, and fulfilled units lacking discharge
- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་**: གསལ་སྟོན་དང་ བཅོམ་འགྲུལ་གྱི་ བྱ་རིམ་ཚུ་ དཔར་བསྐྱར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྒྲིན་སྒྲིག་གསལ་ བསྐྱགས། བྱིམས་མཐུན་ཅན་གྱི་གནས་སྤངས་ནང་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ མཚུག་བསྐྱུ་སའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ དཔྱད་ཡིག་གི་ཚད་གཞི། ཚུད་ བཤེར་དང་ དན་ལྷན་བཀག་སྐྱོམ་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་བརྟེན་ནི་དང་ མཚུག་བསྐྱུ་དང་ ཐོ་བཀོད་སོ་སོར་གྱི་ཐོ་ཡིག་
- **ཚ་བྱང་བརྟག་དཔྱད་**: ཚར་གཉིས་ལས་༤ གི་བར་ན་ སྤེལ་ཚད་དང་ མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་ཆད་ནི་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་མཁོ་སྐྱབ་འབད་མི་ཚུ་ མེདཔ་གཏང་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ དཔལ་བཅམ་ཚུགས།
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་དང་ ཉམས་ཀླདཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡང་ན་ བསྐྱབ་ཐབས་གྱི་ སློ་སྒྲིག་ལུ་ རིངམ་སྤེ་ཡོདཔ་ད་

10.5 གཞུང་སྒྲོང་གི་ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་**: སྤང་ཁར་ ཡང་ན་ ལྷ་བཤལཔ་གིས་འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་འཕྲོ་ལས་ གནས་ཚད་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ སློ་ བ་ཅན་གྱི་ཚུད་རྟོག་ དེ་ལས་ གསང་སྟེ་ཡོད་མི་ བྱད་རིག་གི་དབང་ཤུགས་ཚུ་ དེ་ལས་ ཉམ་ཚུང་སྤེ་ མཐུད་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན།
- **བདན་སྟོན་**: དབང་ཤུགས་གཙོ་བོ་བསྟེན་འབད་མི་དེ་ཡང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་དང་ སྤྱིད་བྱས་ལུ་ འགྱུར་བ་མ་འབྱུང་པར་ བཅོམ་ནི་ དེ་ལས་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ བསྐྱར་བཅོས་འབྱོར་ཡོདཔ་ཨིན།
- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་**: འགན་འཁུན་དང་ཤུགས་གྱི་གསལ་སྟོན་འབད་ཐབས། གྲོས་བསྐྱར་ཅན་གྱི་ ངོས་ལེན་གྱི་བྱངས་ཁ་ཚད། དུས་ལུན་རིངམོ། དབྱར་ཚུམ། ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་བྱིམས་ལུགས་ཚུ་ མི་མང་གི་འགྱུར་བཅོས་ཡིག་ཆའི་ཐོ་ཡིག་ ཞུ་གཏུགས། སློག་མེ་ སློག་འཕྲོད་བསྟེན་བཀག་སྐྱོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐབས།
- **ཚ་བྱང་བརྟག་དཔྱད་**: དབྱངས་ཅན་གྱི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་བཅུགས་མི་ལུ་ མེདཔ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ སློག་རྒྱུ་ལེན་ནི་གི་ དཔལ་བཅམ་འབད་ནི་དང་ བསྐྱུ་བསྐྱེམས་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་ཐངས་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: གནས་གོང་གི་ ཐབས་བྱས་ལུ་ གཞོད་སྟོན་རྒྱབ་མི་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དམའ་ཕབ་ཆོགཔ་ཨིན།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ CLC གི་སྤྱིད་སྒྲོང་གི་རྟགས་མཚན་དེ་ མ་འོངས་པ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་ནང་ ཟད་འགྱོ་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་ལམ་ལུགས་འཇམ་རྟོང་རྟོ་བཅོམ་ནི་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཆོགས་སྤེ་ཚུ་གི་ དགོངས་དོན་

ཚུ་ཆ་འཛིན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱུ་ཐབས་ཀྱི་ དཔྱད་ཚུམ། ཉེན་སྲུང་གི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ནང་ གཞུང་སློང་བཀག་དམ་དང་ གཞུང་གནད་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚད་མཐོ་སའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཁྱེན་པ་ར་ལག་ལེན་བསྐྱར་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་ནི་ དེ་ལས་ དྲངས་འཕྲོས་སྡེ་ བརྩེས་འབད་ནི་དང་ འཛུམས་འདུལ་ ལྷ་རྟོག་འཐབ་ནི་ འབྱུང་ཁྱེན་གྱི་ བྱ་བ་ལམ་ལུགས་དང་ ཡིད་ཆེས་ཅན་ཅིག་ ཨིན་པའི་ བོ་རུ་ཨོན་ ཨེས་ཏི་ (fork-and-exit) ལེན་ནི་གི་ བྱ་སློ་གཅིག་ཡང་མེན་འདུག།

10.6 ཁྱེན་ཁ་དང་བསྐྱུར་པའི་ ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་:** ཁས་སྒྲངས་དང་ ཞབས་རྟོག་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞུང་སློང་གི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ཁྱེན་ཁ་མཐུན་ གྱི་གནས་སྤངས་ལུ་ འབྱུར་བ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཚོང་མགོན་པ་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་མ་འཐབ་པར་སྤོད་ནི་ དངུལ་རྒྱུ་དེ་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་དང་ ཉེས་ཁྱེན་ཁ་བཀག་པ་མ་ཚད་ ས་མཚམས་བཀྲལ་ལས་འགལ་བའི་ ཚད་འཛིན་ཚུ་ཡང་ ཡོད་པ་ཨིན་པས།
- **བརྩོན་ཁ་:** ཁྱེན་ཁ་འདུན་གྱི་བརྩོན་ཁ་དང་ ཁྱི་འཛིན་གྱིས་བྱི་བ་བྱིས་ལན། ཉེན་ཁ་བཤད་ཚུ་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཚུགས་པ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་གསལ་བསྐྱགས་འབད་མི་དང་ རོ་མ་གི་ སྤྱོད་ལམ་ཚུ་གི་བར་ན་ བྱུང་པར་ཅིག་ཨིན་པས།
- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་:** དེ་བྱེ་རིམ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མ་ཨིན། གསལ་བའི་ གསལ་ལྟོན་འབད་ནི་ཚུ་ ས་མཚམས་ལུ་གཞི་བཟུགས་འབད་མི་ མཐུད་སྡེལ་ཐོ་བཀོད་འབད་བ། འོས་འབབ་བརྟག་དཔྱད་ ཡང་ན་ སྤྱུ་རྟོགས་བཀག་ནི་ ཚད་མཉམ་ཡོད་པ། ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་ ལྷ་རྟོག་། དབང་ཚད་དང་ རོ་མ་ལེན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ དེ་ལས་ འགན་འཁུ་ འབག་མི་སྡེ་ཚན་གསལ་སྐྱགས་འབད།
- **ཚ་བྱུང་བརྟག་དཔྱད་:** ཁྱེན་ཁ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་བཀག་དམ་དང་ ཞབས་རྟོག་བྱིན་མི་ བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དགོངས་དོན་ ཅན་གྱི་དཔྱད་ཁག་བསྐྱར་བཟོ་ནི་དང་ བྱུང་ཚེས་ ཡང་ན་ རྒྱ་དངོས་གི་སྤྱོད་ཚུ་ཅིག་ལུ་ བཞག་དགོ་པའི་ བཀག་ཁྱུ་ཚུ་ཨིན།
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་:** གནས་ཚད་དམའ་སོམ་། རྒྱུ་སྐྱེར་མ་འབད་མི་ལུ་ཚུ་ བཀག་དམ་འབད་ནི་དང་ བཏོན་གཏང་ནི་

10.6.1 ཁྱེན་ཁ་མཐུན་གྱི་གནས་ཚད་དང་ ཁྱོས་འཆར་ཅན་གྱི་བརྩོན་ཁ་གི་ལག་ལེན་

1. **གཞི་རྟོན་མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི།** Protocol v1.1.0ལས་འཆར་ཚུ་EVM-འདི་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ བྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ རེས་གཏན་སྡེ་བཟོ་དགོ་པ་ཨིན། དེ་ནང་ ཡིག་ཚང་གི་ཡིག་སྒྲོན་ནང་ལུ་ རོ་མ་ འཛིན་འབད་མི་ ལག་བྱུར་དང་ གསུམ་པ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ བྱུང་པར་གྱི་འོག་ལུ་ དཔར་བསྐྱར་འབད་མ་ཨིན། དཔར་སྐྱར་འདི་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་རུང་ རང་གིས་རང་ ཨེ་ཏི་ཏི་ཏི་ཏི་ཏི་, ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ ཡང་ན་ ཁྱེན་ཁ་མཐུན་ལུགས་དང་ འབྲེལ་ ཁྱོན་མི་ཚུགས། ལས་འགལ་རེ་གིས་ Code གི་འབྱུར་ལྟེན་, build provenance, addresses, controller powers and audit status ཨིན་པའི་གསལ་སྐྱགས་འབད་དགོ།
2. **ཁྱོས་འཆར་ཅན་གྱི་ རྟགས་མཚན་གི་གནས་སྤངས་:** བཟོ་བཀོད་འདི་ནང་ ཁྱོས་འཆར་བཀོད་མི་ CLC གཞུང་སློང་གི་རྟགས་ མཚན་གིས་ གཞུང་སློང་དང་ སྤྱི་བྱས་ཀྱི་སློ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་སྡེ་ལེན་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་ནི་ཨིན་པ་ལས་ དངུལ་ཕོགས་བསྐྱུ་ བཤའ་རྒྱུ་ནི་དང་ ཁེ་སང་བཟོ་བཀམ་འབད་ནི་དང་ ལྷག་ལུས་ཐོབ་ཐངས་ དེ་ལས་ གནས་གོང་ ཡང་ན་ ལི་ཕིར་ཏེག་གི་ ཉེན་ཁ་ མེད་པ་ཨིན།

3. **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་**: དམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལྷགས་གྲུབ་ཅན་བཅོ་ རྒྱགས་ནི་ཨིན་མས། CLCགཞུང་སྐྱོང་གི་རྒྱགས་མཆན་ལུ་ MintstCLCདང་དུས་ལུན་ཆད་ཅན་ཅིག་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་རྒྱགས་ sCLCཆ་འཛིན་གྲུབ་མི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ནང་ ཁོང་གི་ཐོབ་ཐངས་དང་ གནས་ཆད་ དེ་ལས་ དུས་ལུན་ཆད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཅོས་ འབད་རྒྱགས་ནི་ དེ་ལས་ དུ་སྐྱོང་ལམ་གྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྤེལ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
4. **བད་དོན་**: གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་སྤྱོད་རྒྱ་ཚུ་CLCགཞུང་སྐྱོང་གི་བད་རྒྱགས་stCLCཡང་ན་sCLCབགོ་བཟུམ་འབད་མི་དེ་ ཁེ་སང་ དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁས་ལེན་མ་བཅོམ་ནི་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་མེདཔ་སྤེལ་བཅོམ་ནི་དང་ ཐོབ་ལམ་བྱིན་དགོཔ་མེདཔ།
5. **ཆད་འཛིན་འབད་ཐངས་**: འོག་གི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ཡབ་ལེན་འབད་ནི་དེ་དོན་ལས་ གོ་བདེ་སྤྱོད་དགོཔ་ཨིན།
6. **བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལུ་ སྤྱན་ལུ་**: གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ ཁྲིམས་དང་ འགན་འཁུལ་ཅན་གྱི་ གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་རྒྱགས་པའི་ དུས་ཆད་ལུ་ མར་ཡབ་འབད་མ་རྒྱགས་པ་སྤེལ་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏོན་གཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྤོམ་གྱི་ ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་ འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ གསལ་སྤྱོད་འབད་མ་ཨིན།

10.7 ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་**: ཡན་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་བཅོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ བཟུམ་སྤེལ་འབད་ཐངས་ཚུ་ མཆོམས་འཛིན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཟད་ འགྲོ་བཏང་མི་གོང་ཆད་གྱི་ ཁྱོང་རྒྱད་ཡོག་ནི་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ གསལ་བསྐྱགས་འབད་མི་ གནས་གོང་འགྱུར་བཅོས་ཚུ་གི་ སྤྱོད་འགོག་འབད་མ་ཨིན།
- **བད་སྤོན་**: ཡུང་ལམ་གི་དུས་ལུན་མཐུག་བསྐྱུ་བའི་གོང་ཆད་ཚུ་, གཏན་འཁེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་, གྲོས་འདབས་ ལས་གྲུབ་པའི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཚུ་, ལོག་སྤྱོད་ར་མི་དགོ་པའི་ hops དང་ bridge incidents.
- **ཆད་འཛིན་འབད་རྒྱགས་ནི་**: རང་བཞིན་གྱི་ལག་ལེན་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་རྒྱགས་པ་ཅིན་ HTLC or escrow timeouts path and counterparty policies route level caps quotes quote-to-receipt mapping དང་ཅིས་ སྤྱོད་འབད་མི་ ཞབས་ཏོག་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་
- **ཆ་གུང་བརྒྱག་དཔུད་**: སྤུལ་བཀག་སྤོམ་འབད་ནི་ ལྷགས་ཀྱི་སྤྱི་འཛུགས་འབད་ཐངས་དང་ ཡན་ལག་ཉམས་བཅོས་ དེ་ལས་ མང་ ཤོས་གྱི་ལམ་སྤོན་ནང་ འཛིན་བ་འབད་མི་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ཨིན།
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: དངོས་འཛིན་དང་ ལྷ་ཏོག་འབད་མི་འབྲེལ་བ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྒྱུང་མ་ཅིག་ མར་ཡབ་འགྲོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

10.8 སྤྱང་སྐྱོབ་དང་ལྷན་མ་སྤེལ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དེ་ ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་**: བརྒྱག་སྤྱོར་སོང་མི་ ཡང་ན་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ཕྱོད་མིག་ཚུ་ སྤུལ་འཁོར་གྱི་ལག་ལེན་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དེ་དབང་ཆ་མེདཔ་ཨིན།
- **བད་སྤོན་**: མག་འཐོམ་མ་བདུབ་པའི་ རྒྱགས་མཆན་ཚུ་ ཆད་འཛིན་གྱི་འགྱུར་ཕྱོག་དང་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མ་རྒྱགས་མི་དང་ ངོ་ མཆོར་མེད་པའི་བྱིར་འབྱུང་ཨིན།

- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་**: multisig ཡང་ན་ threshold authorization; hardware-backed keys; role separation; signer rotation; public controller inventories; monitored withdrawal limits; and tested recovery procedures
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: མར་ཡབ་འབད་དགོ

10.9 མིང་དང་ མི་ལྟེའི་ ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་**: མགུ་སྒོར་རྒྱུ་མི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ཁེ་རྒྱུ་མ་བདེས་དང་ ཉོགས་བཤད་འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ གསང་སྟོན་གི་ ཉམས་སྦྱང་མེད་པ་དང་ རང་འཁོད་ལུ་ཡོད་མི་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མས།
- **བརྟེན་ཉེན་**: སྤུ་ལུ་དང་འཕྲིལ་སྤྱོད་ གྲོས་ཐག་བཅད་མ་ཚུགས་པའི་ ཚུད་གཞི་ཚུ་ བཞོ་བཟམ་འབད་ཡོད་པ་མ་ཆད་ ཕྱིར་ཆོང་འཐབ་ མི་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྤེར་ མཐོང་མ་ཨིན་པས།
- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་**: གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་འབད་ཐངས་འཇམ་རྟོང་རྟོང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཅོས་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་ཁུངས་ གསལ་རྟོག་རྟོ་སྤེ་ སྤུ་ལུ་འབད་ཐབས། གནད་དོན་གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རོ་སྟོན་ རྩུམ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་བྱུང་ཚད་ལྡན་བཀའ་ནི།
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: དམིགས་བསལ་དུ་ གཞོད་སྟོན་བྱང་མི་སྤེ་ཚུ་དང་ ཉམས་སྦྱང་ཚུགས་པ་ཚུ་ལུ་ བཟུང་ཡོད་པ་ཨིན།

10.10 འཕྲགས་སྟོང་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་

- **ཉེན་ཁ་**: དུལ་ཁང་གི་ཆོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ བཞོ་བཟམ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་
- **བརྟེན་ཉེན་**: ཨམ་རྟི་ཡེའི་, སྤྱོད་, ཅིས་ཁྲ་, འཛིན་སྟོང་པ་ ཡང་ན་ ཞབས་རྟོག་མཁོ་སྟོན་མི་ལས་སྤེ་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་བསྐྱུམ་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་, ཀལ་སི་ཐོར་གི་བར་ན་ རྒྱུ་འགྱུལ་འཐབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་དང་ དཀའ་སྤྱད་ཅན་གི་འབྲེལ་བ་རྒྱུ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།
- **ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་**: གྲོས་བསྐྱར་གི་ཆད་གཞི་ཚུ་ གསལ་བསྐྱགས་འབད་ཡོད་པ་ད་ ལས་འཛིན་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ཅིས་སྟོན་ འབད་ནི་ལུ་ འགན་འཁུལ་དོ་ཡོད་པ་ཨིན། དབྱེ་བ་མེད་མི་ ཐོ་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་ཐོ་ དེ་ལས་ བརྟེན་དཔྱད་འབད་མི་ བཀོག་ཐམ་གི་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གི་ ལག་ལེན་བསྐྱར་སྟོན་འབད་ཕྱིན་ཨིན།
- **ཆ་གྲུང་བརྟེན་དཔྱད་**: དུལ་ཁང་གི་འགོ་བཟུང་དང་ ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ ཞབས་རྟོག་བྱིན་མི་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་ཚ་ཆེ་ཤོས་གི་ འོང་འབབ་ཚུ་ བརྟེན་གཏང་ནི་ཨིན་མས།
- **ཉེན་ཁ་གི་འདོད་ཆགས་**: གཞི་རྟེན་གི་ཞབས་རྟོག་དང་ ཡང་ཅིན་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མ་བཟུབ་པའི་ འགན་ཁུར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཀའ་དམ་ཅན་གི་ཆད་གཞི་ཚུ་བཟུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་བསྐྱར་སྟོན་གི་ཐད་ཁར་ གསལ་སྟོན་འབད་ཕྱིན་ཨིན།

11. གཞུང་སྐྱོང་འཕུལ་ཆས་ཚུ་

དབྱེ་ཁག་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ ཐོ་བཀོད་བཟོ་ནམ་ཅིག་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པ་ཡིན། འདི་ནང་ དེ་རེས་ཀྱི་ CLC App གིས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདུ་, དུས་ཡུན་བཀག་སྐྱོམ་, མཉམ་འབྲེལ་ ཉེན་བཅོལ་, སྤྱིན་འགྲུལ་ལེན་པའི་ བྱ་རིམ་ ཡང་ན་ འོག་ལུ་བཤད་མི་ ཚད་འཛིན་ཆ་མཉམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད་ཟེར་དོ་སྟོན་འབད་མ་ཡིན། བཞོ་བཀུམ་འབད་ཐངས་རེ་གིས་ རང་སེའི་བདེན་པ་འདི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཡིན།

- **ཙུ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ བཙུ་མཐོང་:** མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སེམས་གསོ་འབད་ནི་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྐྱངས་ལུ་སེམས་གསོ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཡན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ མཉམ་ཆུང་བཟོ་ནི་དང་ ཚུགས་གྲུབ་ཅན་བཟོ་
- **གྲོས་འཆར་གི་དབྱེ་བ་:** དདུལ་ཕོགས་དང་ ས་མཚམས་ དེ་ལས་ ཚད་འཛིན་གྱི་གནས་སྐྱངས་ཚུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐབས། ལི་ ཀུའེ་ཏེ་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ། གྲོང་གསེབ་ནང་ཐོ་ཡིག་བཙུགས་ནི་དང་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཐངས་ཚད། གདམ་ཁ་རྒྱབས་ཀྱི་ཁེ་རྒྱུད་ གྲོས་ ཚོད་ཚུ། སྤྱང་སྐྱོབ་ལམ་ལུགས་ཚུ།
- **འགན་འཁུལ་ཅན་གྱི་ བྱ་རིམ་:** བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་72 པའི་ནང་ གྲོས་ཐག་ཚད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཞོ་བད་སྟོན་ནི།
- **ཆ་འཛིན་གི་ཐོ་བཀོད་ཚད་:** ལས་འགུལ་གྱི་དབྱེ་རིམ་དང་བསྐྱར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པ་ད་ གནས་གོང་ཚད་འཛིན་ལུ་ བསྐྱར་ བཅོས་འབད་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དབང་ཆ་ཚུ་ དེ་ལས་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་སྣ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བྱངས་ཁ་མཐོ་ཤོས་ ཡོད་པ་ཡིན།
- **ཁ་འབྲུས་:** གཞུང་གི་འགན་ཁུར་དང་འབྲེལ་མ་ད་ ཞོ་སྐབས་ཐོབ་མི་ཚུ་ བརྒྱུ་འབད་ནི་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་ཡིན།
- **འཁོར་ལམ་བཅག་མི་ཚུ་:** ཉེན་སྲུང་གི་དུས་ཡུན་ཚུ་ རེས་པར་དུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ ཐབས་བྱས་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ དེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་གནས་སྐྱངས་དང་ དགོས་མཁོ་ཅན་མ་གྱི་བའི་བུལ་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་མ་ཡིན།
- **དངས་འཕྲོད་བསྟེན་:** བསྐྱར་བཅོས་དང་གནས་གོང་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པ་ད་ ས་གཏེར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་འཛིན། དདུལ་རྒྱུ་གི་མཐུན་རྒྱུ་བཟོ་སྐྱོན་འབད་ནི་དང་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མ་ཡིན།

ཐོ་བཀོད་འཛིན་སྐྱོང་། CPP- སྤྱི་གཞི་མཐུན་རྒྱུ་གིས་ བློ་རྒྱུ་དང་ ཐོ་གཏེན་ དེ་ལས་ བློ་མིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསལ་སྟོན་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགས། ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ བྱ་རིམ་བརྒྱུད་དེ་ ཐོ་བཀོད་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ནང་ རྒྱུད་འབད། ད་ལྟོའི་གནས་སྐྱངས་ལུ་ བསྐྱར་སྤྱོད་འབད་བ། བཀག་ཆ་འབད་བ། ཡང་ན་ ཙུ་མེད་གཏང་ནི་ འདི་ ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡིན་ཡིན། ལས་འཛིན་གྱིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་དེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ བཞག་དགོ་པའི་ གནད་དོན་དང་ བསྐྱར་ཏེ་ འཕུན་ཚད་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་ཡིན།

དཔར་བསྐྱར་འབད་མི་ ཐོ་བཀོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་གིས་ གནས་སྐྱངས་དེ་ དགོས་མཁོ་ཅན་བཟོ་དགོཔ་ཡིན་ དེ་ལས་ འཕུལ་འཕུལ་ ར་ བསྐྱབ་མ་རྒྱགས་པ་འབད་ནི་དང་ མཁུ་སྐྱོར་རྒྱབ་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ངོ་སྟོན་རྩམ་མ་དང་ ཁེ་ཕན་མེད་པའི་ བྱ་བ་སྟོན་ལམ་ ཡང་ན་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ གཞི་ཙུ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མེན་སྟེ་འགལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་ རྒྱ་རྒྱུ་ ངོས་འཛིན་བཏང་མ་ཡིན། འོང་རྒྱགས་པ་ཅིན་ བྱ་རིམ་དེ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་བྱིན་དགོཔ་དང་ བརྟུན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཞོ་

སྐབས་ཐོབ་ནི་ཡིན་མ་ཆད་ ཚིང་བཤེར་གྱི་ ལམ་སྟོན་ཅིག་ཡང་ བཅུགས་དགོ། ཉེན་སྲུང་གི་གནས་སྒངས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་དགོ་པ་
ཅིན་ རྒྱུ་ལྷན་གྱི་ སྟན་ལུ་དང་ རང་བཞིན་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཉིམ་ལུ་འབད་ནི་དེ་ དགོཔ་ཡིན།

བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ འ་ནི་ ཐོ་བཀོད་འདི་ནང་ལུ་ རེ་རེ་ཇི་རི་གིས་:

1. ས་གནས་གྱི་མཐའ་ལམ་ལུ་ གཞོད་སྟོན་རྒྱབ་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལཱ་མ་སྤེལ་ བཟོ་སྟོན་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་
འབད།
2. ཁབ་ཤོག་གི་དབྱེ་རིམ་འདི་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ རོ་སྟོད་དང་ བསྐྱབ་ཐབས་གྱི་གནས་སྒངས་ དེ་ལས་ འགན་ལུ་འབག་ནི་དང་
ཐབས་ལམ་ཚུ་མེད་པ་ཡིན།

བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག་འདི་ དཔར་བསྟན་འབད་ནི་དང་ མི་མང་གིས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ནི་ དེ་ལས་ critical action
thresholds དང་ timelock ཚུ་ནང་ལུ་རྒྱུང་མ་གཅིག་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་ཡིན་མ་དེ་ འདི་ཡང་ Q3 + T3 གྲོས་བསྟར་ནང་
བཀོད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་

11.1 བརྒྱ་ཆ་བརྗེ་སོར་དང་ ས་མཚམས་འཛིན་སྟེང་

དུས་ཚིད་ཁར་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཡོད་པ་ཡིན། གནས་སྒངས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་པ་ཅིན་ དུལ་འབྲེལ་གོང་ཆད་གྱི་ ཐབས་ལམ་
ཚུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ དུས་ལུན་བཀག་སྟོམ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་རྒྱུང་མ་ཅིག་ རྒྱད་པར་སྤེལ་ལེན་བསྟར་སྟོད་འབད་མ་ཡིན།
ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ རོ་སྟོད་འཛིན་གྱི་ བྱ་རིམ་སོ་སོར་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཉིམ་ལུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་བསྐྱར་
ཞིབ་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང་།

ཆ་འཛོག་གི་ཐེམ་ཆད་ཚུ་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་ གནས་གོང་ཆད་འཛིན་གྱི་གཞི་འགྲམ་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་དང་ འཛུམ་སྒྲིང་མཐའ་
མའི་གནས་ཆད་གྱི་འགྱུར་ལྡན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆ་འཛོག་གི་ཐེམ་སྐྱགས་མཐོ་ཤོས་ཚུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཆད་ Pool-
specific third party changes གི་དོན་ལུ་ intermediate thresholds དང་ routine fee change གི་དོན་
ལས་ standard thresholds བཅས་བཀོད་ཡོད་པ་ཡིན།

དཔར་བསྟན་འབད་ཡོད་པ་ཡིན། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྤེལ་ཚན་ཅིག་གིས་ ལྷགས་ཐག་ནང་ཡོད་པའི་ ཆད་གཞི་འགྱུར་ལྡེ་མིག་ཚུ་
, Oracle ལས་ཁུངས་དང་བརྒྱད་རིམ་ཚུ་, ད་ལྟོ་འགན་གོང་, རྫོགས་ཤིང་ caps limit དེ་ལས་ fail mode ཡང་ན་ safe
constants གསལ་སྟོན་འབད་འོང་།

ཉེན་སྲུང་གི་མཚམས་བཞག་འབད་ནིའི་ ཐབས་བྱས་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལས་རིམ་ཅིག་གིས་ Oracle གྱི་སེལ་འཐུ་འབད་
མ་ཚུགས་པའི་ གནས་སྒངས་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཡིན་ དཔེར་ན་ oracle མེད་པ་གཏང་ནི་དང་ བསྐྱབ་མ་ཚུགས་པ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཆད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ འགྱུར་མེད་མེད་པའི་གནས་སྒངས་ དེ་ལས་ ལོག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྒྱུ་ལྷན་འབད་
བའི་ཤུལ་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་ཡང་ བཅུགས་འོང་།

གྲོང་གསེབ་དང་ ཅ་དམ་ཡིག་ཆད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་བཅད་སྟོན་གྱི་དཔེ་ཚུགས།

- ཏྲགས་མཚན་: དཔེར་ན་ Maize_50kg@IssuerY
- གྲོས་བསྟར་གྱི་སྤེལ་ཚན་: ཆད་འཛིན་གྱི་སྤེལ་ཚན་ (IUX)

- **དཔར་བསྐྱར་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་:** 30.000 IUX.
- **འབྱུང་ཁུངས་:** ས་གནས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ ལྷན་ཁག་གི་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་ དེ་ལས་ བགོ་བཟུམ་འབད་ནིའི་ གཞི་རྒྱུ་འབྱུང་ཁུངས།
- **ད་ལྟོ་འགན་གོང་:** ཉིན་བསྐྱར་བཞིན་ཏུ་ ཕྱི་ཅུང་ཚུ་ཚད་ ༡༤:༠༠ EAT, ཏུས་ཡུན་ཚུ་ཚད་ ༢༤ གི་རྒྱབ་ཁར་བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།
- **ཐབས་ལམ་འཛུལ་བ་:** ཏུས་ཡུན་ཚུ་ཚད་ ༢༢ གི་རྒྱབ་ལས་མཚམས་བཞག་པའི་ཤུལ་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ སྤྱད་བྱས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
- **གནད་དོན་འདི་:** གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་དང་ བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་ ཉེ་མ་ལས་ གསར་གཏོང་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།
- **མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་:** གསལ་སྟོན་འབད་མི་ multisig རའི་ལེས་དང་ ཆ་འཛུགས་གི་ཐེམ་ཚད་ཚུ་

11.2 ཉེན་བཅོལ་མ་དངུལ་གྱི་འཆར་གཞི་

གདམ་ཁ་རྒྱབས་བཟོ་ནི་རྒྱུ་གཅིག་ཨིན། འ་ནི་ལམ་སྟོན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ལུ་རྒྱུ་གཅིག་ བགོ་བཟུམ་འབད་ ཡོད་པ་ཨིན་ དེ་གིས་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་དངུལ་ཁང་ཅིག་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྡེ་ལག་ལེན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལེན་འབག་སྟེ་ཡོད་ དེ་ ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ དཔར་བསྐྱར་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ཐོབ་བཟོད་ཡོད་མི་ མི་མེར་ཚུ་ གིས་ཡང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་པ་ཨིན། CLC App ཡང་ན་ GEF འདི་ཡང་ བི་ཊ་བླག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ བཟོ་བཀོད་འདི་རྒྱུ་ གཅིག་ཨིན་མ་ལས་ འདི་གིས་བྱུང་བསྐྱགས་འབད་ཚུགས།

འཛོན་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་རན་ཚུ་ཨིན། སྤྱད་བྱས་ཅིག་ ཆ་འཛུགས་འབད་ཡོད་པ་གིས་ བཀོད་བྱུང་ emitter གྱི་མ་གྲུབ་པའི་གནད་དོན་ ཚུ་ བསྐྱབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ Pool ག་སྤྱི་གི་བཅའ་བཞག་གྱི་གྲོང་རྒྱུད་ ཡང་ན་ Bridge ཡང་ན་ escrow ཐོ་ཕོག་ནི་ཨིན་མ་ ལས་ བྱུང་རིག་ཅན་གྱི་བྱུང་རྒྱུ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འོས་འབབ་མེད་པ་ཨིན། འོས་ལཱ་སྤྱད་བྱས་འདི་གིས་ ཐོན་འགོག་འབད་མ་ཨིན།

བརྟག་ཞིབ་འབད་མ་ཨིན། འགན་འཁུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་གིས་ ཕྱིར་བཏོན་གྱི་ འབྲུན་ཚད་ཚུ་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ལྷན་ལུས་ དེ་ལས་ ཁྲལ་གཏེར་གི་བཅའ་བཞིམས་ཚུ་ བསྐྱབ་སྟོན་འབད་དགོ་ནི་ཨིན་མ་དང་ སྤྱི་ཚབ་སྟོན་པའི་ཐོ་ཕོག་དེ་ཚུ་ ཨམ་ཏི་ཡེན་ཤའི་ལན་བཏབ་མི་ཚུ་ དང་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ཡང་ མཐུན་ལམ་བཟོ་ཞེན་མ་ལས་ རང་བཞིན་གནས་སྤངས་དང་ བཞིན་ལུགས་དང་ འབྲེལ་ཏེ་ བྱ་བ་བྱུང་བའི་ཐོ་དབ་ཅིག་ གསར་སྤེལ་འབད་མ་ཨིན།

གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས་པའི་གྲོང་རྒྱུད་ ཚུ་ཅུང་ཨིན། གནས་ཚད་སོ་སོ་དང་ བཞིན་མཐུན་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ སྤྱད་བྱས་ དེ་གིས་: (1) འགན་འཁུལ་མི་དངུལ་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་པ་ཚུ་ → (2) གྲོང་གསེབ་གནས་ཚད་ གྱི་རྒྱུ་ཁག་། ཡང་ན་ དབང་བཅོང་གི་གཞི་པ་རྒྱབ་ཨིན།

ཟད་འགྲོ་གི་གནས་གོང་ བསྐྱར་བཅོས་དེ་གིས་ དངུལ་ཁང་ཅིག་གིས་ གཞི་བཅུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཁེ་ཕན་གྱི་བཅའ་ཡིག་ལུ་ མར་ཕབ་ མ་གཏང་ ཡང་ན་ གལ་ཐོག་ནང་ བཞག་མི་འདི་ འགྱུར་མེད་བཟོ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ ཉེ་མ་ལས་ ལག་ལེན་ཅན་གྱི་ གནས་ སྤངས་དང་ བཞིན་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཏེ་ བཅུགས་དགོ་པའི་ འོས་ལེན་ཚུ་ མ་ཐོབ་པར་སྟོན་འོང་།

ས་མཚམས་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ཐབས། དཔར་བསྐྱར་འབད་ཡོད་པའི་བྱུང་བསྐྱགས་ཚུ་གིས་ caps, eligible presentations, evidence, claim windows, excluded routes or events, geographic restrictions, and the treatment of exhausted reserves གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན། འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ ཐོན་པའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ འབྲུལ་འདི་ ༠ ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་མས།

གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས་པའི་ གྲོས་འཆར་འདི་ཨིན། ཆ་འཛོག་དང་གསལ་བསྐྱགས་འབད་བ་ཅིན་:

1. འབྲུན་ཚུན་འདི་ འགོ་དང་པ་འགན་འཁུའི་འབག་མི་དངུལ་ཁང་དང་ ཡང་ཅིན་ ཁྲལ་རྒྱུ་སྐྱོར་གྱི་བཅའ་ཡིག་ནང་ལས་ཐོན་འོང་
དེ་ལས་ ལག་ལེན་ཅན་གྱི་བཅོང་སྡེའི་བསྐྱར་ཚད་ལས་འཐོན་ཞིན་མ་ལས་ ད་རུང་ གྲོས་འཆར་ཡོད་པའི་དྲ་ལམ་ཉེན་སྲུང་གི་གཞི་
འཛིན་ལས་འབྱུང་འོང་།
2. འབྲུན་ཚུན་དང་འབྲེལ་མ་དུ་བཟུང་པའི་ ཉེན་སྲུང་གི་ ཐོབ་བཟོན་ལུ་ མར་ཡབ་བཀལ་ནི་དེ་ ཉེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་
ཉེན་སྐྱོབ་གྱི་གནས་སྐྱད་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མི་ བྱིམ་ལུགས་ཚུ་གིས་ རོས་འཛིན་འབད་མི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ནང་རྒྱུང་མ་
གཅིག་ བཀལ་ཆ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།
3. སྐྱོན་འབྱུལ་བསྐྱོད་འཆར་གཞི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ དུས་ལུན་རིང་ལུ་ ལོག་ཐོབ་པའི་གོང་ཚད་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་དུ་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་མི་ ཟད་འགྲོ་ཡབ་ཚུད་དེ་ གཞུང་གིས་ཅེས་སྟོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་
ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གྱིང་རྒྱུ་སྐྱོར་ འབྱུར་འགྱུ་འོང་ དེ་ལས་
༤. གྲོས་ཐག་རེ་རེ་གིས་ འབྱུང་ཁྱེན་ ID དང་ གཞོད་སྟོན་ཡོག་མི་ ཐོབ་ཐངས་དང་ ཁས་སྒྲངས་ཁྲལ་ཚུ་ དེ་ལས་ གྲོས་ཚད། བསྐྱར་གསོ་
འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ ཚུད་བཤེར་གྱི་ སློ་སྒྲིག་དང་གཅིག་ཁར་ འཛིན་སྐྱོང་ཡིག་ཆ་བཏོན་འོང་།

11.3 འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་

འདི་ནང་ལུ་ emitter གྱི་འགན་ཁུར་དང་ optional pool protections དེ་ལས་ 3་པ་གི་རྒྱུ་སྐྱོར་ཚུ་དབྱེ་བ་བྱེ་ཡོད་པ་
ཨིན། CLC App, CPP, GEFཡང་ན་ རྒྱུང་བསྐྱགས་འབད་ཡོད་པའི་དྲ་ལམ་གཞན་ཚུ་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་གི་རྟགས་མཚན་ཅིག་བྱིན་
ཚུགས།

གཞི་རྟེན་ emitter གྱི་འགན་ཁུར་

- དངུལ་རྒྱུ་གི་བཅའ་ཡིག་རེ་རེ་གི་འགན་ཁུར་འདི་ འགོ་དང་པ་དང་མཐའན་མཐུག་ལུ་ བཀལ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་གི་ འགན་འཁུའི་
ཨིན། བཏུབ་མི་ཚུ་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཅ་ཆས་, ཞབས་ཏྲོག་ ཡང་ན་ བྱིམ་ལུགས་མཐུན་གྱི་ ཉི་ཅུ་ལྷིད་ཚད་ཚུ་ ཁོང་རའི་གསལ་
བསྐྱགས་གྱི་གནས་སྐྱད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བྱིན་ནི་ལུ་ ཁས་སྒྲངས་འབད་མ་ཨིན།
- ཅ་ཆས་བཟོ་སྐྱོན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཅ་དམ་རྟགས་དེ་ རོ་སྟོན་འབད་ཚུགས་མི་ མི་ག་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ གསལ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ བཀལ་
སྤེལ་འབད་དགོ་པའི་ རོན་ཚན་ཚུ་ ག་དུས་དང་ ག་ཏེ་ལུ་ འོང་ནི་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པ་ཡོད་མི་ཚུ་ དེ་ལས་ བྱིམ་
མཐུན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ན་འོ་སྟོར་ལས་གསལ་སྐྱགས་འབད་མ་ཨིན།
- དངུལ་བཏོན་མི་ཅིག་གིས་ བསྐྱུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དེ་ འགོ་དང་པ་ལུ་ འགན་འཁུའི་འབག་མི་འདི་ཨིན། གྲོང་
གསེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་དེ་ ལག་པ་སོ་སོ་སྤེལ་ལེན་འབད་ཞིན་མ་ལས་ མ་དངུལ་བྱིན་ཏེ་ གསལ་སྟོན་འབད་བ་
ཅིན་རྒྱུ་མ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང་།

གདམ་ཁ་རྒྱབས་འབད་མི་ མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁུངས་གི་སྤང་སྦྱོབ་

མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྦྱོང་པ། གིས་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཟད་རྟགས་ཚུ་ནང་ལུ་ གསལ་ཉོག་ཉོ་སྤྱོད་ བཀག་ཆ་འབད་མི་ སྤང་སྦྱོབ་བཅུགས་ནི་ གདམ་ཁ་རྒྱབས་ཚུགས། འདི་ རང་བཞིན་མེད་པ། དེ་གིས་ འགན་འཁུལ་འབག་མི་སྤྱོད་ཚན་དང་ དུལ་ཕོགས་ དེ་ ལས་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ ཐོ་ཕོག་དོ་ཡོད་པ་མ་ཆད་ ཟད་འགོ་བཟོན་གཏང་ནི་དང་ སྤྱད་རྟགས་སྦྱོད་ནི་ དེ་ལས་ དཔལ་བཅམ་མི། ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ཁྲིམས་སྤང་འགག་པ་གིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན། སྤང་སྦྱོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ནང་ལུ་:

1. **ཟད་འགོ་གི་བཅའ་ཁག:** དུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་གིས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་དེ་ མ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ འགན་འཁུལ་འབག་མི་སྤྱོད་ཚན་གྱིས་ བཀག་ཆ་ཅན་གྱི་ ཟད་འགོ་མ་དུལ་གྱི་ རྒྱ་དངོས་ཅིག་ནང་ འོས་འབབ་འོས་ཅན་སྤྱོད་ནི་ཨིན་པ་དང་ འདི་ཡང་ སྤོ་བཤུད་འབད་མི་གྲངས་ཁ་དང་ གྲོང་གསེབ་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན།
2. **Swap-back སྒོ་སྤྱིག་:** འཁུན་ཚོད་ཅན་གྱི་བྱང་རྒྱུ་མཚུགས་བསྟུ་ཞིན་མ་ལས་ སྤྱོད་ཚན་གྱིས་ ཏེ་མ་དང་ ཡང་ན་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་མི་ རྒྱ་དངོས་གཞན་ཅིག་ནང་ ཅུས་ལུན་ཐུང་ཀྱ་སྤྱོད་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་གི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དོ་ཡོད་པ་དང་ འདི་ཡང་ caps དང་ inventory ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན། འ་ནི་འདི་ inventory-dependent liquidity protection ཨིན་པུ་མེན། སwappའི་ལུ་ reversible ཨིན་ཟེར་ ཁས་སྤངས་མ་འབད་མ་ཨིན།
3. **བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐབས།** འགན་འཁུལ་འབག་མི་གིས་ འོས་འཛིན་ཅན་གྱི་བཟོ་ཆབ་མཁོ་སྦྱོད་འབད་མི་དེ་ གསལ་བསྐྱགས་འབད་མི་ ཚད་དང་གོང་གི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ནང་བཅུགས་དགོ།
4. **བརྒྱ་ཆ་བཟུང་གི་སྤྱོད་ཚན་ཚུ་གི་སྤང་སྦྱོབ་:** གདམ་ཁ་རྒྱབས་ཡོད་མི་ ཅ་དམ་གྱི་སྤྱོད་ཚན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གྲོང་གསེབ་དུལ་ཁང་གིས་ ཟད་འགོ་བཟོན་ནི་འཐུན་རྒྱུ་ (coverage adjustment or swap-back remedy) འདི་ར་ ཏེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་གནས་སྤངས་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ དེ་གིས་ དུལ་ཕོགས་སྤྱོད་མི་གི་ ཁེ་ཕན་ལུ་ མར་ཡལ་མ་གཏང་ནི་ ཨིན་མས།

མ་དུལ་གྱི་འབྲུང་ཁུངས་ཚུ་

- **བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ bond:** དུལ་ཁང་གི་དུལ་ཕོགས་དང་འབྲེལ་མ་དང་ བཀོ་བཀྲམ་འབད་མི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་ ཕྱིར་བཟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན།
- **མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁུངས་གི་འགན་ཁུར་:** ལས་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་བཀལ་མི་སྤྱོད་ཚན་གྱིས་ བརྟ་སྦྱོང་འཐབ་པའི་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་དང་ ཁོང་གིས་ གསལ་བསྐྱགས་འབད་མི་ སྤང་སྦྱོབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཀོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།
- **གསལ་པ་གི་རྒྱབ་སྦྱོར་གྱི་བྱ་ལོན་:** གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཕྱི་འབྲེལ་རྒྱབ་སྦྱོར་མཁོ་སྦྱོད་མིགིས་ བཀག་བཞག་མི་ ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ དུལ་ཕོགས་དང་ རྒྱུན་འབྲུལ་དུལ་ཁང་གི་སྤྱོད་ཚན་ཚུ་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ཨིན།

འཛིན་སྦྱོང་འཐབ་མི་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དེ་ འོས་འབབ་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་བསྐྱགས་འབད་མི་ཚུ་དང་ bond size, concentration limits, decision authority དེ་ལས་ ཁྲིམས་སྤང་འགག་པ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་འབད་ནི་ཨིན།

འཁུན་ཚད་ཀྱི་ བྱ་རིམ་

ཤིང་བྱས་ཅིག་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པའི་ ཐོ་རྒྱུན་ཚུ་ དེས་གཏུན་བཟོ་ནི་ཨིན་མ་དུ་ དཔེར་ན་ དམ་ཚིག་ཅན་བསྐྱིན་ཚབ་སྤོད་
མི་ལུ་བརྟེན་ འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ་སྟེ་ མཚུག་བསྐྱབ་བའི་དུས་ཚོད་དེ་ མཐར་འབྱོལ་མེད་མི་དེ་དང་ ཅ་ཆས་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་གི་ དདུལ་
ཕོགས་སེལ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་མི་འདི་ དེ་ལས་ ཟུར་བཞག་ཁྲལ་ནང་ བཀག་ཆ་འབད་མི་ཅ་དངོས་དང་ ཡང་ཅིན་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་
ལས་ རྒྱུན་པར་བྱུང་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།

- བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཅིག་གིས་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ གསལ་སྟོན་དང་ འགྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤོད་ནི་དེ་ ག་དེ་
སྟེ་འབད་ནི་ཨིན་ནུག་?
- བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་གནས་སྐྱེད་དང་ དདུལ་ཁང་གི་ལན་འདེབས་ དེ་ལས་ བྱུང་རིག་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་དེ་ཨིན།
- འཁུན་ཚད་དང་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ སྟོ་སྒྲིག་ཚུ་
- ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་སྒྲ་འཐུས་སྤོད་ཐོ་བཀོད་ལམ་, རྒྱ་དངོས་ཚུ་, caps དང་ཅིས་ཁ་

དདུལ་ཕོགས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ཚུ་དང་ ཚུད་གཞི་བྱེ་མི་ ཡང་ན་ བྲིམས་སྤྱང་འགག་པ་ཚུ་གིས་ འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ འབྲེལ་
ཡོད་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ ཤིང་བྱས་དང་འབྲེལ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ཨིན་ before being used for
proposed CLC Network Pool swap access.

དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ གསལ་སྟོན་ཚུ་

བཀྲམ་སྟེལ་འབད་ཡོད་པའི་ Pool དང་ voucher class ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་པ་གིས་:

- འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཅིག་མེད་རུང་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་མ་བཏུབ་ ཡང་ན་ དགོས་མཁོ་ཅན་ཨིན་ནུག་
- bond ཡང་ན་ reserve size དང་ concentration caps འདི་ཡང་ཨིན།
- སྤྱང་སྐྱོབ་གི་དབྱེ་བ་དང་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ caps སྟོ་སྒྲིག་དང་ exclusions
- ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་དང་ བསྐྱེལ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཚུད་བཤེར་འབད་ནི་གི་ དུས་ཚོད་རན་ཆེ།
- གསང་བའི་སྐད་ཡིག་ནང་ ག་གིས་ག་ཅི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མ་ཨིན་ནུག་དང་ ག་དེ་ཅིག་ལུ་མ་བྱིན་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་
འབད་མ་ཨིན།

སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་གཞི་ཅ་ མཉམ་སྦྱོང་དདུལ་ཁང་ས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་དེ་ལས་ འགན་འཁུན་འབག་མི་ བྲིམས་ཀྱི་དང་ ཡང་ན་ གཞུང་སྤྱོད་
གི་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བརྟེན་འབད་མི་ སྤྱང་སྐྱོབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཅིས་སྤོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།CPP-མཐུན་རྒྱུན་མཐུན་
སྒྲིལ་གྱིས་ གནས་ཚད་དང་ ཐོ་བཀོད་ ཡང་ན་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་བཏུབ་པའི་ མཉམ་འབྲེལ་ཤིང་བྱས་ཚུ་ གྲུབ་ཚུགས་རུང་CLCཡང་ན་
GEFའཕུལ་ཆས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

11.4 འཛིན་བཟུང་བཀའ་སྒྲིལ་འབད་ནིའི་ ཉེན་སྲུང་གི་གོ་ཁབ་

འནི་དཔེ་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ འབྲུན་ཚད་ཅན་གྱི་ལས་སྒྲུབ་ཚུ་འབད་དོ་ཡོད་པ་ད་ འདི་གི་དོན་ལུ་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་མི་ གྲོས་འདེབས་ཚད་མཐོ་
ཤོས་དང་ དུས་ལུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ དགོ་པ་ཨིན།

1. ལས་འགུལ་གྱི་གོང་ཚད་དང་ གནས་སྐྱབས་ཚུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་དགོ་པ་ཨིན།
2. ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་ཙ་བ་ཚུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་;
3. བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ ཐོབ་སྐྱལ་གྱི་ཚད་འཛིན་ ཡང་ན་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་དབང་ཆ་;
༤. གྲོག་འཕྲོད་བཞེན་བཀའ་དམ་གྱི་དབང་ཤུགས་ཀྱི་སྐྱེད་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་
5. བཀའ་སྒྲིལ་འབད་ནི་དང་ དྲངས་འཕྲོད་བཞེན་ ཡང་ན་ རྩི་ཚན་གྱི་མངའ་བདག་ཚུ་གི་ ཁས་ལུངས་ཚུ་ མར་ཡབ་འབད་དོ་ཡོད་པ་
ཨིན།

11.5 ཕྱག་དང་ཐོན་ཐངས་གྱི་ བྱ་རིམ་

ཚད་འཛིན་བཟུང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནས་གོང་ཚུ་ འབྱུང་འགྱུར་ཅིན་ སྤྱི་ཚོགས་, མཉམ་སྦྱོང་དདུལ་ཁུངས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ།
དེ་ལས་ མཁོ་སྐྱབ་མཁོ་སྐྱོང་མི་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་བདག་སྐྱོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་སྤེལ་ཐོག་ལས་ ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཐངས་འབད་ཚུགས། གཞི་
རྟེན་ཚོང་ཁག་དང་ ཅ་དམ་ཚུ་གི་ལུ་མཐུད་གནས་ནི་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཞལ་འཆེས་, རྩི་མིག་, བར་འབྲེལ་པ་, མཐུན་ཁྱེན་, གསུམ་
གྱི་མི། ཞབས་རྟེན་དང་བསྐྱུན་པའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན།
ཕྱིར་ཐོན་གྱི་ བྱ་རིམ་འདི་:

1. **གྲོག་བརྟན་འདི་ བརྟན་:** བཅག་འཕྱུར་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ ཞབ་གཏང་འབད་ཞིན་མ་ལས་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་གྲོག་བརྟན་ཉེཤ་འདི་ དཔར་
སྐྱུན་འབད་ཅ་ཨིན།
2. **གཞུང་སྐྱོང་ཞབས་རྟེན་ཚུ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི།** ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་ཙ་བ་གསར་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
དང་ ལས་འགུལ་གྱི་ཞབས་རྟེན་ དེ་ལས་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་མི་འབྲུས་གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ བསྐྱེལ་འབད་ནི་གི་ ཚད་གཞིའི་ཆ་ཤས་འདི་
ཚུ་ ཅིས་སྤྱོད་ཚུགས་པ་ བཟོ་ནམ་གསར་པ་ཅིག་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས།
3. **ཐོ་བཀོད་བསྐྱར་བཟོ་:** མཉམ་སྦྱོང་དདུལ་ཁུངས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ། གིས་ རང་སའི་ Pool Address འདི་ Root གྱི་འོག་ལུ་
ཐོ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ཨིན་མ་ལས་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ vouchers
གནས་སྤོ་དགོ་པ་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།
༤. **སྤར་ལོག་སྤྱོད་མི་མགྱོན་མ་:** ཙ་གསར་པ་འདི་ SDKs དང་ Interfaceཚུ་ནང་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཚུགས་པའི་ Network
Profileསྤེལ་བཙུགས་ཏེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ Governance བྱ་རིམ་བརྒྱུད་དེ་ རྟེན་འབྲེལ་བཅོས་ག་ཅི་ར་འབད་
རུང་འབད་ཅ་ཨིན།
5. **ཟུར་ལམ་གྱི་དུས་ལུན་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་:** དབྱེ་ཁག་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་སྤེལ་ཞུགས་ནི་དང་ རྒྱད་ཚད་གསར་པ་
དེ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་ མ་ཉན་མི་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་མས།

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་དམིགས་གཏང་འདི་ཀ་ལོ་ནི་ཀ་ཡིག་ཚང་ཅིག་སྤར་བཞག་སྟེ་ལྷ་འབད་ཐངས་ཡོད་པའི་ས་གནས་གི་མཉམ་སྦྱོད་དངུལ་
 ཁུངས་ཚུ་ཙ་མེད་གཏང་མི་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་མ་ཨིན། ངོ་མ་མུ་མཐུད་དེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་བརྟེན་སྤོང་ཡོད་པ་ཨིན། ཡེ་ཤའི་
 དེགས་ཡུན་འདི་ opt-in མཐུན་ཁྱེན་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འདེམས་ཁོངས་ཅིག་ཨིན།

12. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ལི་གི་ཁྲ་ཁྲིག་ལས་རིམ་གྱི་དུས་ལུན་ཐོ་(མ་བསྐྱམས་པའི་བཟོ་རྒྱུ་མ་)

འནི་འདི་མ་འོངས་པའི་དོན་ལུ་བརྟེན་དཔུང་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཨིན་མ་དེ་འདི་ནང་ལུ་ཁུང་པར་སྟེ་ཡིག་ཆ་བཀོད་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་གྲོས་
 འདེབས་མེན་, ད་ལྟོའི་ App གི་འགན་ཁུར་ཡང་ན་ལི་གི་ཁྲ་ཁྲིག་གི་ཁས་ལུངས་མི། ཐོབ་ཐངས་མི། འཇམ་རྟོང་རྟོང་དང་འཐོབ་ཐབས།
 གོང་ཚད་གདམ་ཁ་ཡང་ན་ཐོན་ཐབས།

- **འོས་འབབ་ཅན་གྱི་འཐུས་:** stablecoins, reserve tokens ཡང་ན་ approved community vouchers འདི་
 ཡང་ལས་རིམ་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་ཨིན།
- **ས་གནས་:** སྐྱགས་བཏགས་ཁས་ལེན་མཉམ་སྦྱོད་དངུལ་ཁུངས་ཚུ།ཡང་ན་ གྲོས་འཆར་CLCགྲོག་ཐིག་གི་ཚོགས་སྡེའི་འགན་ཁུར་དེ་
 ལག་པ་སོ་སོར་སྟེ་ཆ་འཛིན་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།
- **ཉན་སྤྱང་དང་ཐར་ཐངས་:** ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་དཔེར་ན་ཉན་མ་30 ཡང་གི་དུས་ལུན་རིང་མོ་སྟེ་བརྟན་ནི་དང་
 ཐོ་ཡིག་པའི་སྐབས་ལུ་སྟོ་བསྐྱམས་བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།
- **སྤྱད་བྱས་ཀྱི་དམིགས་གཏང་ཅན་གྱི་ཁུལ་གྱི་སྦྱིན་འབྲུལ་:** གསལ་བསྐྱགས་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་དང་སྟོ་སྦྱིག་ཚུ་གི་འོག་
 ལུ་བཙུགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཤིར་བརྟན་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་མ་གཏོགས་བསྦྱིན་འབྲུལ་གྱི་ཁས་ལེན་ཙ་བ་རང་མིན་འདུག
- **ཉན་ཁ་བགོ་བཤའ་:** གདམ་ཁ་རྒྱབས་ཀྱི་ཉན་སྤྱང་གི་ཐོབ་བཟོན་ལུ་མར་ཕབ་འབད་མི་དེ་དེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་གནས་སྤངས་དང་
 ལག་ལེན་ཅན་གྱི་བྲིམས་ལུགས་ཚུ་གིས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟེ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ emitter གྱི་ཁས་ལུངས་
 voucher ཡང་ན་ལུགས་ཐག་ནང་བཞག་མི་འདི་བསྐྱར་བཅོས་མི་འབད་ཐུ་ཨིན།
- **སྟན་ཁུ་འབད་ནི་:** དུས་རྒྱུན་གྱི་ Dashboards དང་ Certifications covering Pool health, inventory,
 limits, fees དེ་ལས་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་ཁེ་རྒྱུ་ཚུ་
- **ཞལ་འཛེས་:** འོང་འབབ་ལག་ལེན་གྱི་བཅའ་བྲིད་ཚུ་, Oracle ཚད་འཛིན་, limit levels, conflicts rules དང་
 remedies.
- **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་རྟགས་མཚན་གི་འཐོབ་ཐངས་:** ཐོགས་རམ་བྱིན་མི་ཚུ་ཤེ་བི་ཨེམ་ཕི་ལཱ་སི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པ་ལས་
 ཁོང་རའི་དོན་ལུ་ CLC གཞུང་སྐྱོང་གི་བན་དོན་ཚུ་སྤོང་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་དེ་དེ་ཡང་ Pool-swap ཐོབ་ཐངས་
 ཚད་འཛིན་འབད་མི་དང་ emitterགིས་བརྟན་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་བརྟེན་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལུ་ཆ་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་གནས་
 སྤངས་དང་ཅིང་རིགས་བཀག་སྟོམ་གྱི་བཅའ་བྲིམས་དེ་ལས་སྤྱད་བྱས་ཀྱི་བྱེན་ཆའི་འོག་ལུ་བཞག་ཡོད་པ་ཨིན།

13. དྲངས་གསལ་སྐད་ཡིག་གི་ཚིག་མཛོད་

- Cosmo-Local Credit (CLC): CLC Appཅིས་ཏེ་བཟོ་སྐྱབ་གྱི་བཟའ་ཚན་, ཡིག་ཆ་དང་ ཁས་བླངས་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ལུ་ཁྱེ་ཆེ་དྲགས་ཡོད་པ་ཨིན།
- CLC App: ཨིང་ཟིམ་ཅན་གྱི་དྲ་ཁྱིལ་ག་ལེན་འདི་GEFནང་ལུ་cosmolocal.credit.
- ཁས་བླངས་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ (CPP): བསྐྱར་གསོ་འབད་ཚུགས་པའི་བཟོ་བཞོན་ནམ་གཞག་, གནས་གོང་བཟོ་ནི་, དེས་གཏན་བཟོ་བཅེས་དང་ རྩོགས་བྱུང་ཅན་གྱི་གཞུང་སྐྱོང་།
- Protocol v1.1.0: དྲངས་གསལ་སྐད་བདེན་ཁུངས་བཀལ་མི་ མི་མང་གི་སློག་རིག་སྤོང་ལེན་གྱི་ ཐོ་བཞོན་འབད་མ་ཨིན།
- ཁས་ལེན་མཉམ་སྤྱོད་དུལ་ཁུངས།: གོས་ཚད་གཞི་སླིག་ཅིག་ཨིན་འདི་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པ་མ་ཆད་ བསྐྱར་བཅོས་གྱི་བྱིམས་ལུགས་ཚུ་ཡང་ གསལ་བསྐྱགས་འབད་མ་ཨིན།
- SwapPool: ད་ལྟོའི་བཟོ་བཞོན་གདམ་ཁ་དང་ ཐད་ཀར་དུ་བཅེས་ཏེ་གྱི་ཞལ་འཆེས་
- ཉགས་མཚན་: གྲལ་ཐིག་ནང་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ ཡང་ན་ ཁྱིམ་ཁྱིམ་ལུ་དངོས་ཚུ་ ཐོ་ཀིན་འཕུལ་ཆས་རྒྱུང་མ་གཅིག་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་པའི་ ཁས་བླངས་ཅིག་བཟོ་མི་ཚུགས།
- ཐོ་བཞོན་ཉགས་: འཕུན་ཚད་དང་འབྲེལ་མ་ད་ བཟོ་བཀྲམ་འབད་ཚུགས་པའི་ ཁས་བླངས་སྐད་ བྱིན་མི་ཅིག་གིས་ ངོ་སྤོང་འབད་མི་ ཐོ་བཞོན་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་ཨིན།
- གྲོགས་རམ་: ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཞོན་ཐོ་ཡིག་
- བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་: ཁས་བླངས་གྱི་ཁས་ལེན་གསལ་སྐྱགས་འབད་ནི་དང་ བསྐྱབ་ནི་ལུ་ འགན་འཁུལ་འབག་མི་སྤེལ་ཚུ།
- མཉམ་སྤྱོད་དུལ་ཁུངས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ།: འཕུན་ཚད་བཟོ་སྐྱབ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་བཀལ་མི་ སླིག་གཞི་འདི་ Pool གི་བྱིམས་ལུགས་ཚུ་ཨིན།
- བསྐྱ་སླིག་གི་དུལ་བཅེས་ཏེ་གོང་ཆད་ ཡང་ན་ གོས་འདབས་: ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་ གཞི་སླིག་འབད་ཡོད་པའི་quoter གྱིས་བཟོ་ཡོད་པ་ཨིན། དུལ་རྒྱུ་གི་ཉགས་མ་ཡང་ན་ བསྐྱེན་ཆབ་གྱི་གནས་གོང་མེན།
- ཟད་འགྲོ་གི་བྱངས་ཁ་: གནས་སྐབས་གྱི་ Limiter ཆེ་མཐོའི་ཚད་གཞིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་གསེབ་ཅིག་གིས་བཟུང་ཡོད་པ་ཨིན། ཨེལ་འདི་གིས་ འདི་ལུ་ཉགས་བཞོན་འབད་ཚུགས། ཁེ་རྒྱུད་གྱི་མཐའ་མ་
- མཁོ་ཆས་བཅེས་ཏེ་: SwapPoolགཅིག་བརྒྱུད་དེ་ དུལ་རྒྱུ་བཅེས་ཏེ་འབད་མ་ཨིན།
- བསྐྱར་བཅོས་གྱི་མཐུན་ཁྱེན་: གྲལ་བསྐྱར་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་དང་ དུལ་རྒྱུ་ཅིས་གྱི་འཕུས་ཚུ་ Pool swap མཚམས་འཛིན་འབད་མ་ཨིན།
- བསྐྱེན་ཆབ་གྱི་ཡིག་སྤོང་: བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ཚུ་ ཡོག་སྤོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ངོ་སྤོང་འབད་ནི་ཨིན།

- **གྲུབ་འབྲས་**: དདུལ་ཁང་བཟོ་མི་དེ་གིས་ ཁས་ལུངས་འབད་མི་ ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏྲག་ དེ་ལས་ ཡན་ཁྱད་ཚུ་ ཡང་ན་ བྱ་བ་སྟོན་ ལམ་གཞན་ཚུ་ཡང་ བྱིན་དོ་ཡོད་པ་ཨིན།
- **གྲལ་ཐིག་**: ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ སྤར་ཡང་བཏོན་མ་ཚུགས་པ་སྡེ་ བཀག་འཛིན་འབད་མ་ཨིན།
- **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་**: མ་འོངས་པ་ལུ་ འབྲུལ་ལམ་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ བཏོན་གཏང་ནི་གི་ ཞབས་ཏྲག་ SwapRouter འདི་ནང་ལུ་རྒྱུང་མ་གཅིག་བཀོད་ཡོད་པ་ཨིན།
- **གྲོས་འཆར་ CLC འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་མིག་**: མ་འོངས་པ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ བཀའ་སྤྱོད་དང་ འཆར་དདུལ་ཚུ་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི་གི་ གྲོས་ཚད་ཅིག་བཟོ་ནི།
- **གྲོས་འཆར་ CLC གཞུང་སྟོང་གི་རྟགས་མཚན་**: མ་འོངས་པ་ལེ་གཞུང་སྟོང་གི་འཆར་གཞི་འདི་ ད་རེས་གྱི་ App ཡང་ན་ Protocol v1.1.0 རྒྱ་དངོས་ཨིན།
- **གྲོག་ཐིག་ཚུ་**: གྲོས་འཆར་དདུལ་ཁང་གི་འཐུས་གྲི་ཆ་ཤས་ཅིག་ མ་འོངས་པ་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་གྱི་ འཆར་དདུལ་ནང་ བསྐྱར་བཅོས་ འབད་ཡོད་པ་ཨིན།
- **ཁེ་ཡན་དང་ ཉེན་བཅོལ་**: སྤང་སྟོབ་དེ་ རོ་རྟགས་ཅན་ཅིག་གིས་ གསལ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྤེལ་ལེན་འབད་ཞིན་མ་ལས་ མ་དདུལ་བྱིན་ཏེ་ དཔར་བསྐྱར་འབད་བའི་སྐབས་རྒྱུང་མ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

14. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ KPI དང་ གསོ་བའི་བཅའ་སྟོན་ཚུ་

ལས་འབྲུལ་གྱིས་ KPI རྒྱུང་མ་གཅིག་ དཔར་བསྐྱར་འབད་དགོ་པ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ འབྲུང་ཁྱེན་, གཞི་རྟེན་, མཉམ་སྤྱོད་ ཡང་ན་ དུས་ ལུན་, ཡན་ལག་, བརྩེ་འཛོག་གི་ཐབས་ལམ་དང་ དུས་ཚོད་ཐོ་བཀོད་, ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཚུ་, བསྐྱར་བཅོས་གྱི་སྤྱིད་བྱས་, རྟགས་སྒྲིལ་ ལས་ཕྱི་ཁར་ཡོད་པའི་ཁུངས་དང་། དང་ གནད་དོན་གྱི་གནས་ཚད་བཀག་འཛིན་ཚུ་ རོས་གཏན་བཟོ་ཚུགས། གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ནང་ཚུད་པ་ཨིན།

- འབྲུན་ཚོད་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པ་ཨིན།
- བྲལ་ཚང་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ བསྐྱར་ཐབས་གྱི་ཚད་;
- གྲུབ་འབྲས་ཚུ་:
- བཀའ་སྟོན་ལས་གྲུབ་པའི་དུས་ལུན་;
- ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་དུས་ལུན་
- གྲོས་འདེབས་འབད་ཚུགས་མི་ ཁས་ལུངས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཐབས་བྱས་དང་འབྲིལ་ཨིན།
- གྲོང་གསེབ་བྲོལ་བརྗེས་ཏེ་ Volume བསྐྱབས་ཚར་ཡོད་པ་ཨིན།
- བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ Pool གི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་

- བསྐྱེད་གི་རྟགས་མཚན་གྱི་ཅིས་བསྐྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་;
- ཟད་འགྲོ་གི་གནས་ཚད་དེ་ འགྲོ་འགྲུལ་ལམ་གྱི་ འགོ་བཙུགས་རིམ་ལས་སོ་སོར་སླེ་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན།
- འཁྱུར་ཚད་གཞག་ཅན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེན་བཅོལ་ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་ཡིན།
- སྤྱང་བྱས་ཅིག་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁེ་ཕན་གྱི་ཁས་ལེན་དང་ བསྐྱེད་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཚུ་ ལེན་དགོས་ཡིན།
- གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ སློག་ཐག་ར་བ་དང་ ཞབས་རྟག་གི་འཕྲས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་ཆར་གཉིས་སླེ་ བསྐྱེད་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཡིན།
- གཞུང་སྲོང་བརྟག་དཔྱད་དང་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་ དུས་ཚད་ཚུ་ བསྐྱེད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དུས་ཚད་ཚུ་ ཡང་ བཀའ་ནི་ཡིན་མས།
- ཉོགས་བཤད་དང་ ཚུད་གཞི་ཚུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དན་ལྷན་བཀག་སྐྱོམ་འབད་ཐབས།
- དམིགས་བསལ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་དེ་ མི་སྡེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྤངས་ལུ་བརྟེན་ཡིན།

ནང་ཐིག་གི་ཚུང་འབྲེལ་གྱི་ གནད་སྤྱད་འདི་ རང་གིས་རང་ལུ་ རོ་རྟགས་དང་ བཀའ་སྟོན་མི་ལས་ཁུངས་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་ དང་མཐུན་རྒྱུན་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ ཡང་ཅིན་ མི་སྡེའི་ནང་ གཞོད་པ་བཀའ་བའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བདེ་ལྷན་མི་ཚུགས་ནི་ ཡིན་མས། འདི་བཟུམ་གྱི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཐབས་བྱས་དང་ གསལ་སྟོན་ཚུ་ དགོས་ཡིན།

མཐོང་དགོ་ [གྲོས་བསྐྱར་ C](#) གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཚད་འཇལ་ཐངས་གྱི་དོན་ལུ་

15. ལམ་འཆར་གཞི་ (ལམ་སྟོན་)

15.1 ད་ལྟོ་གཞི་བཙུགས་

GEFལས་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་CLC Appནང་ལུ་cosmolocal.creditGnosis Chain ལུ་ App གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ འབད་མི་ཅིས་ཁྱ་དང་དདུལ་ཁུག་གི་སློ་ཕྱི་ནི་ དེ་ལས་ མི་མང་གིས་ཚུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཐོ་ཚུ་དང་། དང་ཐོག་ལུ་ ཐོ་ཀེན་, འབྲུ་ཨོན་, གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ Interfacesཁས་ལེན་མཉམ་སྦྲེད་དདུལ་ཁུངས་ཚུ་བསྐྱར་བཅོས་དང་ ཐད་ཀར་དུ་ Pool ཡིས་སྒྲོམ་ཚུ་ Protocol v1.1.0ད་ལྟོ་གན་རྒྱ་གི་གཞི་རྟེན་འདི་:GiftableToken, ཐད་ཀར་དུ་SwapPoolལག་ལེན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ ཨོ་རྒྱན་ཅན་གྱི་གུ་བཙུགས་ནི་ དདུལ་ཅིས་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ བསྐྱེད་འབད་དགོ་པའི་གདམ་ཁ་དང་ འབྲུབ་གི་ཐིག་ཁམ་ཚུ་གི་དོན་ ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཡབ་ཆག་སྟོན་དགོས་ཡིན། SwapRouterརྒྱུང་མཐོང་དེ་ཡང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁ་སྟོང་དང་ ལག་ལེན་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ བཙུགས་ཡོད་པ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་བརྟེན་ཡིན། གྲོས་འདེབས་བཅོ་ནི་ དེ་ལས་ གཞི་སླིག་འབད་དགོས་པ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་གནས་ བོད་དང་ འགྲུབ་ཚུགས་པ་སླེ་ བཅོ་ཚུགས་པ། ཞབས་རྟག་མཁོ་སྟོན་འབད་མི་དང་ དབང་ཚད་ཅན་སླེ་ གནས་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ དཔར་ རྒྱན་འབད་མི་ ཡང་ན་ སླེ་ཚན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ཡིན་མས།

15.2 གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ འགྲུར་བ་ཚུ་

འནི་མིང་བཏགས་མི་ཐིག་ཕྱི་འདི་ བཅོ་སྐྱོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ཨིན་མ་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་གྱི་ཨང་གྲངས་དང་ བཟུམ་སྟེལ་གྱི་དུས་ཚེས་ ཡང་ན་ བྱད་ཚེས་ཅིག་གིས་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ ཁས་ལེན་མེན་པས།

- **གཞུང་སྐྱོང་གཞི་བཙུགས་:** གྲོས་འཆར་CLCགཞུང་སྐྱོང་གི་བན་མཚན་; གྲོས་འཆར་CLCའབྲེལ་མཐུད་ཚགས་སྟེ། དུལ་ཅིས་སྒྲིག་འབད། ཐོ་བཀོད་ཚད་གཞན། དུས་ལུན་འགོར་བ། དེ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་
- **ལམ་སྟོན་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐབས།** Router SDKདང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ API ཚུ་ གསོ་བའི་ Dashboards སྟིད་ བྱས་གི་ལམ་ལུགས་ གྲོས་འཆར་ བཙུགས་ནི་ བཟུམ་སྟེལ་འབད་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་ནི་གི་ དམིགས་གཏད་ བཅོ་སྐྱོན་འབད་ཐབས།
- **ས་ཁོངས་སོ་སོར་གྱི་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ ལག་ཆས་ཚུ་:** HTLC ཡང་ན་ escrow routing; དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར་ བཀོད་མི་མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་; rolling, account and tiered limit presets
- **ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འཕྲུལ་སྒོ་:** ཐོ་བཀོད་དང་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་ ཞབས་ཏྲུག་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨའི་ཁྱིམ་ཅིང་ཨི་ཡེ་ལི་ (Deployment-specific third party payment services) ཨིན།

དུལ་སྟོན་ཞབས་ཏྲུག་ག་རེ་ཡང་ བྱད་པར་སྟེ་ རོ་རྟགས་བཀོད་མི་ གསུམ་པ་ཚུ་གིས་ བྱིན་ནི་ཨིན་མ་ད་ དེ་ཡང་ ལག་ལེན་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་འདུན་དང་ འོས་འབབ་ དེ་ལས་ འཐུས་ཚུ་ དེས་གཏན་བཅོལ་ནི་དང་ བཟུམ་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན། CLC Appདང་ Protocol v1.1.0ཁེ་སང་གི་འཆར་ཡིག་འདི་ རང་གིས་རང་ལུ་ Fiat Rail ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཨིན།

མང་ཤོས་ཅིག་གིས་བཅོལ་འབད་ཡོད་པ་ད་ བསྐྱེན་འགྲུལ་བཀོ་བཤའ་རྒྱབ་ནི་CLCགཞུང་སྐྱོང་གི་རྟགས་མཚན་དང་ གྲོས་འཆར་ CLCའབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏྲུག་དང་ བཟུམ་སྟེལ་གྱི་ Netting དེ་ལས་ མི་སྒྲའི་ལས་སྟེ་ཚུ་གི་ དུལ་ཕོགས་ཚུ་ ཡང་ཅིན་ འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མ་གཏོགས་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་བརྟེན་ར་ བཞག་སྟེ་ཡོད་པ་ཨིན།

16. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ དཔུང་བཛུད་ཚུ་

ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཚང་དང་ Pool ཡང་ན་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ལི་ཀཱ་ཁྱེར་ལས་རིམ་ཅིག་གིས་ འནི་དཔེ་རིམ་འདི་ བསྐྱེན་འབད་ཚུགས། འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ ཡོངས་བྱུང་གི་ཐོ་འགོད་ཚད་འཛིན་ཡང་ན་མཐུན་ཁྱེན་མེད་པ།

1. **བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་:** དུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ རོ་རྟུང་དང་ ལོ་རྒྱུས་, ཅ་དམ་གྱི་གནས་སྟངས་, གྲོས་འདབས་ཚུ་, ཐོན་སྐྱེད་འབད་ཐངས་གྱི་རྟགས་མཚན་, མཁོ་སྤྱོད་ཚགས་སྟེའི་བཅོལ་ཞུམ་, བདག་འཛིན་པ་, རྒྱ་དངོས་བཅོང་སྟོན་, ཐོ་བཀོད་ཚད་ limits, reserves, guarantors, incidents and unresolved obligations.
2. **དམིགས་གཏད་དང་ གཞི་སྟོན་བྱུང་མི་སྟེ་ཚན་:** ཁེ་ཕན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ དང་འབྲེལ་མ་ད་ གཞི་སྟོན་བྱུང་མི་ཚུ་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྟེ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ ཚོར་བ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ འགན་ཁུར་འབག་མི་ ཡང་དགོ།

3. **གནས་གོང་**: གྲོས་འདེབས་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ ཅ་དམ་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ དེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་བརྩེ་སོར་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཨོ་ར་ལྷལ་ (Oracle Reference) ཡུ་ནིཌ། དུས་ཡུན་ཐེམ་པི་ (Time Stamps) དང་ བྱད་པར་འབྱུང་ནིའི་རྒྱ་མཚན་ཚུ་ཨིན།

༤. **ས་མཚམས་**: འོས་འབབ་དང་ བཀག་ཆ་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

༥. **སྤང་སྒྲོབ་**: འགན་འཁུལ་མི་གི་མིང་། འཁྱུན་ཚད་ཅན་གྱི་བྱུང་རྒྱུན་དང་ དདུལ་ཕོགས་ དེ་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་ དུས་ཡུན་ དབྱད་བརྩོན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ ཐབས་ལམ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

༦. **གྲོས་ཐག་བཅད་པ།** གྲོས་ཐག་བཅད་མི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་ དུས་ཚད་ དེ་ལས་ ཚུད་བཤེར་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ བྱ་རིམ་ཚུ་ དེས་གཏན་སྟོན་དགོཔ་ཨིན།

འཛོན་སྤྱད་དེ་ བཀག་ཆ་འབད་ཐངས་དང་ཚད་འཛིན་ཚུ་ དེ་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཅའ་བཞག་ ཡང་ན་ བརྟག་ཞིབ་འདི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ དདུལ་ཕོགས་བྱིན་མི་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་ འཇམ་རྟོང་རྟོ་སྟེ་ ཐོབ་ཐངས་སོགས་པ་ཚུ་ཨིནམ་མ་གཏོགས་ འགན་འཁུལ་མི་དེ་གིས་ ཉེན་སྲུང་དེ་ གསལ་ཏོག་རྟོ་སྟེ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ བཞག་དགོཔ་ཨིན།

17. ཁྲིམས་དང་མཐུན་རྒྱུན་གྱི་ཡི་གུ་

CPP གིས་ tokens, vouchers, Pools དང་ swaps ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་གི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གནས་སྐྱེད་འདི་ ཁོང་རའི་བཟོ་ནམ་དང་ ཚོང་ལམ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ དེ་ལས་ འགན་འཁུལ་མི་སྟེ་ཚན་དང་ ཐོབ་དབང་ལས་བརྟེན་ཨིན། འོ་རུ་ white paper འདི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ཡང་ཁྲིམས་ལྷན་དང་ཁྲུལ་དང་ གསོ་བ་གསོག་འཛུགས་ཡང་ན་ དདུལ་ཅིས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱ་མེན་པས།

CLC App གི་ལག་ལེན་འདི་ **ཞབས་རྟོག་གི་གནས་སྐྱེད་**་ GEFAppདང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མཐུན་རྒྱུན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ཨིན། GEFལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་གཞན་ཅིག་འབག་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ དདུལ་ཁང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་མེན་པས།མཉམ་སྦྲེད་དདུལ་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཚད་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་དེ་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ འགན་འཁུལ་མི་ལས་སྟེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁག་འབག་པ་ཚུ་ཨིན།

ཞབས་རྟོག་སྤྱོད་ནི་ལས་བརྟེན་པའི་ཞབས་རྟོག་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་འབག་མི་ ཞབས་བྱིཔ་, ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ཆའི་གནས་སྐྱེད་, འོས་འབབ་, དདུལ་ཕོགས་ཚུ་, ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས་དང་ གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་ རོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན། མཐུད་སྒྲེལ་ཡོད་པའི་དོན་དག་དེ་ GEF ཡང་ན་ Pool གིས་ གཞི་རྟེན་སྒྲིག་གི་ཞབས་རྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་མ་ཚད།

17.1 འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱུན་དང་ རིན་བསྐྱར་གྱི་གསལ་སྟོན་ཚུ་

དདུལ་ཁང་གི་དདུལ་ཅིས་སྒོན་པོ་གིས་ ད་ལྟོའི་གནས་སྐྱེད་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

- འགན་འཁུལ་ཅན་གྱི་ རོ་རྒྱུད་དང་ བརྟེན་ཚུ་
- གྲོས་འདེབས་དང་མཐུན་རྒྱུན་ཚུ་ བསྐྱ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན།

- སྟོན་སའི་ས་གནས་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་
- བསྐྱབ་པའི་དུས་ཚོད་དང་ གསལ་སྟོན་ཚུ་
- དུས་ལུན་ཚང་ནི་དང་ འཕུས་དང་ཁལ་ཚུ་ བཀག་དམ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གནད་དོན་གྱི་ཐད་ཁར་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་གི་ ལམ་ ལུགས་ཚུ་
- ཉེགས་བཤད་ཚུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ སྐྱེན་ཚབ་སྟོན་ནི་ དེ་ལས་ ཡང་ཅིན་ ངན་ལྟད་བཀག་སྒྲུམ་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ གཞན་ཚུ་ཨིན།
- བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་

ཕྱང་རྟགས་ཀྱི་འཆམ་ཡིག་ནང་ འ་ནི་ཚིག་གཞི་ཚུ་བཀོད་མི་ ཡང་ན་ བསྐྱབ་འབྲས་ལུ་ཁུངས་བཀལ་མི་ཚུ་གས།

17.2 གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ གསལ་སྟོན་ཚུ་

མཉམ་སྦྲེད་དཔུལ་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ། གིས་:

- ལས་འཛིན་གྱི་དམིགས་གཏང་དང་ འགན་འཁུལ་འབག་མི་ གྲོས་ཐག་ཚེད་མི་ཚུ་
- SwapPool གི་ཚོ་བདག་དང་ རྟོག་ཏུ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་ ཡན་ལག་གི་འགན་ཁུར་འབག་མི་ དེ་ལས་ འཕུས་ཐོབ་མི་ཚུ་ཨིན།
- གནད་བ་ཐོབ་པའི་རྒྱ་དངོས་དང་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་
- གནས་གོང་བཅོ་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་ ཁེ་ཕན་གྱི་འབྲུང་ཁུངས་ དེ་ལས་ དཔུལ་ཕོགས་སྟོན་ནི་ཚུ་གི་འཕུས་དེ་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་ པའི་རྟགས་མཚན་གི་ཅིས་ཁ་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ དེ་ལས་ རོ་བདག་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་པའི་དབང་ཆ་ཚུ་ཨིན།
- བཅའ་ཡིག་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་
- ཟད་འགོ་དཔུལ་ཁང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁལ་ དེ་ལས་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་སྤྲོད་བྱས་དང་ འོང་འབབ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ ཆ་མཉམ་; དང་
- སྤྲོད་སྐྱོང་, ཡར་དྲག་གཏང་། ཉེན་སྲུང་གི་གནས་སྐྱངས་དང་ ཅོད་བཤེར་ དེ་ལས་ གནས་སྤོ་འགྱོ་ནི་དང་ བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་ བྱ་རིམ་ ཚུ་

GEF གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ བཅི་འཛིན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཉེན་བཅོལ་ ཡང་ན་ ཁེ་རྒྱུད་མ་བྱིན་ནི་ཨིན་མས།

17.3 ལས་སྒྲུབ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་

ཕྱིར་བཏང་གི་ **བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཐབས།** ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཅིག་གིས་ དཔུལ་ཕོགས་སྟོན་ནི་དེ་ འོང་འབབ་བཅོ་ཐབས་ལུ་ཨིན།
བསྐྱེན་ཚབ་ཀྱི་ཅིས་སྟོན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ཚུ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་ལུ་ལོག་གཏང་མ་ཨིན། **མཐུག་བསྐྱེན་ནི་** འདི་ emitter གིས་
 ཁས་སྒྲངས་འབད་མི་གྲུབ་འབྲས་ཨིན། **བཅོག་གུངས།** ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་མི་སྤྲེལ་ཚན་ཚུ་སྒྲུབ་ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུ་གསལ་ཨིན།

Redeem" ལས་འགུལ་དེ་གིས་ ད་ཅེས་ རྟོག་ཤོ་གི་ཐོབ་དག་ལུ་ བཞོ་བཀམ་འབད་ནི་དེ་དོན་ལུ་ ག་སྤྱི་ག་རྒྱུ་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ཅུང་ འདི་
རྒྱུ་མ་གཅིག་གིས་ བཞོ་བཀམ་འབད་མི་དེ་ མཇུག་བསྟུ་མ་ཚུགས་པར་ ཡོད་པ་ཨིན་མས།
ཨེཙ་གིས་ **འཛིན་ཤོག་ལག་ལེན་ལས་བཏོན།** ལས་འགུལ་འདི་ ཐོ་བཀོད་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་ཨིན། དེ་གིས་དུལ་ཁང་གི་གནས་
ཚད་ཚུ་ མེད་པ་གཏང་ནི་དང་ སྤྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་གྱི་འགན་ཁུར་མ་བཏབ་ཨིན་མས།
མ་འོངས་པ་ལུ་ སྤྱིན་འགྲུལ་དང་ཡང་ན་ ཅ་ཆས་གཞན་ཅིག་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཉེ་མར་ དབྱེ་བ་སོ་སོར་སྤྱོད་ གྲོས་བསྟུར་འབད་
དགོ་པ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་གཏེར་མ་གཏང་ནི་དང་ གཏན་འཁེལ་སྤྱོད་ནི་ དེ་ལས་ ཟད་འགོ་བཏང་མི་དུལ་ཁང་གི་ དུལ་ཕོགས་ཚུ་ བསྟུ་
ལེན་འབད་ནི་ སྤྱོད་འཐབ་བཞོ་ནི་ འཕུན་ཚོད་བྱིན་ནི་ ཡང་ན་ སྤྱོད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སྤྱིན་ཚབ་བཅུགས་ནི་
མེད་

17.4 སྤྱོད་ཐོབ་དང་ དཔུང་ཡིག་ དེ་ལས་ ས་གནས་བྲིམས་

limit, reserve, register entry, app listing, or blockchain transaction is not automatically a guarantee or insurance policy. སྤྱོད་ཐོབ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ འགན་འཁེལ་འབག་མི་སྤྱོད་ཚན་ལུ་ རོས་འཛིན་འབད་དགོ་པ་
ཨིན། འབྲུང་རྒྱུ་ཁེ་རྒྱུ་དུལ་ཕོགས་དང་ བཀག་ཆ་ཚད། དུས་ལུན་བཅའ་ཡིག་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་བཀོད་ཐངས་དང་
ཐོབ་བཞིན་གྱི་ བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཨིན་མས།
མི་མང་གི་དཔང་རྟགས་ཚུ་ ཡི་གུ་དང་ རྒྱ་དངོས་ དེ་ལས་ དུལ་ཕོགས་དང་ དུས་ལུན་ཐོ་བཀོད་ དེ་ལས་ གྲོས་ཚད་བྱང་རྒྱུ་དེ་ཚུ་སྟོན་
ཚུགས། འདི་རྒྱུ་མ་གཅིག་གིས་ རོ་མཚན་དང་ བཞོ་བཀམ་འབད་ནི་དེ་སྤྱོད་ཐོབ་གྲུབ་ ཡང་ན་ འགྲུབ་ཚུགས་པ་བཞོ་ནི་དང་ སེམས་དགའ་
ཚོར་དང་ གཞུང་སྲོང་གྲོས་བསྟུན་ བྲིམས་ཀྱི་དགོངས་ཡངས་ ཡང་ན་ མི་སྤེལ་ ཐོ་ཕོག་ནི་མེད་པ་ཨིན།
བྱང་ཚོས་ཚུ་ བྲིམས་དང་བཅའ་བྲིམས་ དེ་ལས་ གྲོས་ཚད་གི་གནས་སྟངས་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ དམིགས་གཏང་། བྲི་འཛིན་གྱི་
དབང་ཆ་ ཡང་ན་ གསུམ་པ་ལས་སྤྱོད་ཚུ་གི་ ཞབས་རྟེན་ལུ་བརྟེན་ བཀག་དམ་འབད་ནི་ཡང་ན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནི་ཨིན་མས། བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་དང་ མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁངས་ཀྱི་འཛིན་སྲོང་པ་ཚུ། མཁོ་སྤྱོད་མི། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ འཕུན་ཚོད་དེ་ རོས་
གཏན་བཞོ་ནི་དང་ སྤྱི་ག་འཇུག་འབད་ནི་གི་ འགན་འཁེལ་བསྐྱེད་པ་ཨིན།

18. གྲོས་བསྟུར་

Cosmo-Local Credit ལྟེ་ལག་ལེན་དང་Protocol v1.1.0གཞི་རྟེན་གཞི་བཅུགས་འབད་ཡོད་པ་ད་ རང་དབང་གིས་སྤྱོད་
འཐབ་ནི་དེ་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་རྒྱ་ཆེ་དགས་ཅིག་བཀོད་ཡོད་པ་ཨིན། ཁས་ལེན་མཉམ་སྦྱོད་དུལ་ཁངས་ཚུ། ལྟེ་ཐད་ཀར་གྱི་དུལ་
ཁང་གི་སྤོལ་བརྒྱུ་མེད་དང་ ཚད་འཛིན་དང་ ཟད་འགོ་པལ་ལེན་གྱི་ཆ་ཤས་ དེ་ལས་ མི་མང་གི་ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་ཆའི་ཐོ་ཚུ་ བརྒྱུ་མེད་
འབད་ཚུགས་ཅུང་ དུལ་ཁང་གིས་ འཕུན་ཚོད་བཞོ་མི་དེ་ གྲུབ་མ་ཚུགས་པ་མ་ཚད་ དོགས་ཅན་ཚུ་གི་ཐོབ་ཐངས་ཡང་མེད་པ་ལས་ བོད་
ཚད་དང་ ཡི་ཀའུ་ཤེ་ཀ་ ཡང་ན་ སྤྱིན་འགྲུལ་སྤྱིན་ཚབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ འཛིགས་མེད་བསྐྱེལ་འབད་ནི་དང་ བྲིམས་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ ཐོབ་
ཐང་དང་ ཉེན་སྲུང་འཐབ་ནི་དེ་ ཅ་འགོངས་ཏེ་མེན་འདུག།
གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་, netting, གཞུང་སྲོང་རྒྱ་དངོས་ཚུ་, net clearing, ཡི་ཀའུ་ཤེ་ཀ་གི་ལས་རིམ་དང་
བསྐྱེམས་པའི་སྤྱོད་ཐོབ་འདི་ནང་བཤད་བཀོད་འབད་ཡོད་པ་ད་ འདི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སོ་སོ་སྤྱོད་ དགོ་པ་ཨིན་པའི་གནས་
ཚུལ། དུལ་ཕོགས་བྱིན་ནི་དང་ གཞུང་སྲོང་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གསལ་བསྐྱགས་འབད་མི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཨིན། བཞོ་བསྟུན་གྱི་ དམིགས་

གཏང་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མཐུན་ཁྱེན་གྱི་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་ཨིན་མ་ད་ དེ་ཁར་ emitter གི་གྲུབ་འབྲས་དང་། Pool Governance དང་ རོ་ཤེས་ཅན་མཉམ་རྟེན་སྒྲིལ་ཚུ་གི་དང་གཅིག་ཁར་ real world accountability བཞག་ནི་ལུ་དམིགས་འབད།

A གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཚད་འཇལ་དང་འབྲས་གི་ནུམ་གཞག་

Protocol v1.1.0 གིས་ emitter fulfillment, real-world discharge ཡང་ན་ འོག་གི་ནང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ data field ཆ་མཉམ་ཅིས་མི་འབད་ཕྱ་ཨིན།

འབྲུང་ཁྱེན་དང་ ཅ་ཆས་གྱི་འབྲེལ་བཤད་

ཁེ་ཡན་གྱི་དབྱེ་རིམ་ j , cohort ཡང་ན་དུས་ལུན་ t གི་དོན་ལུ་དང་ གསལ་སྟོན་ཅན་གྱི་གནས་གོང་གི་ཐབས་ལམ་ m :

- $O_{\{j, t, m\}}$: བཟོད་ཐིག་གི་མཐའ་མཚམས་ལུ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ཁས་བླངས་ཚུ་གི་གནས་གོང་།
- $X_{\{j, t, m\}}$: དུས་ལུན་གྱི་རིང་ལུ་ བསྐྱེད་གི་བཞོ་བཟམ་ཚུ་ མཚུག་བསྐྱེད་ཡོད་པ་ཨིན་པས།
- $P_{\{j, t\}}$: དུལ་ཁྱུང་ཚུ་ ཁྱེན་འབྲེལ་བྱིན་མི་ལུ་ གསོག་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རོ་སྤྱོད་འབད་ཕྱ་ཨིན།
- $F_{\{j, t\}}$: དུལ་ཁྱུང་གི་དུལ་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་
- $G_{\{j, t\}}$: ཕྱིར་བཏོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་འབད་མི་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ ཡུ་ནིཌ་ཚུ་ཨིན།

0 འདི་ token supply ལས་ཁྱུང་མ་ཅིག་བཏོན་མི་ཚུགས། གནས་ཚད་གྱི་ སྤྱིད་བྱས་ནང་ འགན་འཁུལ་མི་དུལ་ཁྱུང་གི་ རྟགས་བཀོད་དགོཔ་སྟེ་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དུལ་ཁྱུང་གིས་ལག་ལེན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ བཀག་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་མི་སྟེ་ཚན་ དེ་ལས་ དུས་ལུན་རྟོགས་པའི་སྟེ་ཚན་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་མ་ཚར་བའི་སྟེ་ཚན་ཚུ་གི་ཅིས་ཁྱུང་དང་ བརྟག་དཔྱད་ ལྷག་ལུས་དང་ ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་ དེ་ལས་ གསུམ་པ་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་མ་འབད་བར་བཞག་མི་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ། དུལ་འབྲེལ་ཚད་གཞི་ཚུ་ ཁྱུང་པར་ཅན་སྟེ་བཟོ་མི་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་དང་ གཞི་རྟེན་ དེ་ལས་ གནས་གོང་གི་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ དུས་ ལུན་ཐིག་ཁྱུང་ དེ་ལས་ འཆར་དུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལུ་བརྟེན་ཨིན། X ཡང་ན་ རོ་སྤྱོད་རྟགས་མཚན་ཚུ་; འདི་རང་ལུ་བརྟག་དཔྱད་ འབད་མ་ཚུགས། F ཡང་ན་ G .

གྲ་ཚད་ལུ་གཞི་བཅུགས་འབད་མི་ འབྲུབ་ཐབས་གྱི་ལས་ལྷན་ཚུ་

འོག་གི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ བསྐྱེད་འབད་ཕྱ་ཨིན།

$FulfillmentRate = \text{FulfilledPresentments} / \text{ValidPresentments}$

$DischargeCompleteness = \text{DischargedFulfillments} / \text{FulfilledPresentments}$

ཨང་གྲངས་དང་མིང་ཐོ་བཀོད་ནང་ ཟམ་བཞག་མི་ ཡང་ན་ ཚོད་བསྐྱེད་རིགས་གཅིག་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། སྟན་ཁུ་འདི་ ཆ་མེད་ བཏང་། ལེན་ཚར་བ། དུས་ཚིས་མཚུག་བསྐྱེད་པ། དབྱེ་ཁག་ཆེ་ཤོས་འབད་ཡོད་པ། བསྐྱེད་བཅོས་འབད་ཡོད་པ་ད་ ད་ལྟོ་འབད་ན་ཡང་ སྟོ་ཕྱེ་ ཡོད་མི་ཚུ་སོ་སོར་སྟེ་བཏོན་དགོ།

$FulfillmentLatency = \text{median}(t_{\text{fulfilled}} - t_{\text{presented}})$

HoldingDuration = median(t_presented - t_acquired)

བསྐྱབ་པའི་དུས་ལུན་དེ་ ཞབས་རྟེན་གྱི་མི་གིས་ གྲོས་འདེབས་ལུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་འཇལ་དོ་ཡོད་པ་ད་ དུས་ལུན་འདི་ བྱད་པར་
ཅན་ཅིག་ཨིན་མ་ལས་ ཕྱིར་འཐེན་གྱི་དུས་ལུན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་མེད་པ།

སྒོལ་ཤུགས་ཚད་འཇལ་ཐངས་བྱད་པར་ཅན་ཚུ་

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ཁས་སྒྲངས་གྱི་དགོངས་ཡངས་གྱི་ དུས་ལུན་དེ་ 0 དང་གྲུབ་པའི་གོང་ཚད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་རྒྱུང་མ་གཅིག་
ཚུ་ལེན་འབད་ནི།

$$V_{\text{commit},t} = \frac{\text{FulfilledValue}_t}{\text{AverageOutstandingEligibleCommitmentValue}_t}$$

Pool swap-activity measure འདི་སོ་སོ་ཨིན།

$V_{\text{swap},t} = \text{PoolSwapValue}_t / \text{AverageMeasuredPoolInventoryValue}_t$

གོང་ཚད་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ ཐོ་ཡོག་ནི་ཨིན་མ་དང་ དདུལ་ཁང་གི་ཚང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་རུས་ཤུགས་ འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་ནི་
དང་ ཉི་ཅུ་ལོག་བསྐྱར་འབད་ཚུགས་པ་སྤེ་ སྟོན་མ་ཚུགས།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་འོང་འབབ་

བཏང་གཏང་:

- PF_t འདི་དུས་ལུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་མི་ བསྐྱམས་འཐུས་ཚུ་ཨིན།
- NR_t འདི་ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ net rake ཨིན་པུར་གི་འཐུས་ཚུ་གི་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་བགོ་བཤའ་སྤེ་ཐོབ་ཡོད་པ་ཨིན།
- RF_t བརྒྱད་ལམ་གྱི་འཐུས་ ཡང་ན་ ཞབས་རྟེན་གི་འཐུས་ཚུ་ ངོ་མ་སྤེ་ཐོབ་ནི་ཨིན་མ་དང་
- χ_t གིས་ འོང་འབབ་ཐོབ་པའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན་མ་དང་ དདུལ་རྒྱུད་གི་གནས་གོང་ཚུ་དང་ སྤྱིད་བྱས་གྱི་བཅའ་ཁྲིད་ཚུ་གི་ཤུལ་ལས་
གྲུབ་འབྲས་བཏོན་མི་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ བྱད་ཚད་ལྡན་དང་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཚུགས་པ་ཨིན།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་དུལ་འདུལ་ཀྲམ་གི་ཐད་ལས་:

$\text{ProposedNetworkRevenue}_t = \text{NR}_t + \text{RF}_t$

$\text{CashUsableNetworkRevenue}_t = \chi_t \times (\text{NR}_t + \text{RF}_t)$

འབད་པུ་PF_tའབད་ནི་NR_t.: ཟ་ནི་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཐུས་ལས་བགོ་བཤའ་འབད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཨང་གཉིས་སྤེ་
ཚུ་འབད་འོང་། Protocol v1.1.0དེ་ཚབ་ལུ་ བརྒྱད་འཐུན་གྱི་འཐུས་ཐེབས་སྟོན་ནི་ཨིན་མ་དང་ ཁོ་གི་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་ གྲོས་འཆར་ཅན་
གྱི་ རེག་གི་དཔེ་ཚད་ལས་ ཡལ་འགྱུ་སྤེ་ སྟོན་ལུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

B མ་འོངས་པའི་དདུལ་ཁུལ་གྱི་ འབྱོར་བ་ངོ་མཚར་ཅན་

འན་འཆར་གཞི་འདི་ ཤུལ་མའི་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཚད་ཡོད་པ་ཨིན། འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་རྒྱུང་མ་གཅིག་ཨིན།
གཞུང་སྐྱོང་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་གནས་སྤངས་གྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་བསྐྱགས་འབད་ཞིན་མ་ལས་ དདུལ་རྒྱུད་བཟུགས་ཉེ་ ཆ་

འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དེ་ནང་ ད་ཅིས་ནངས་པར་ Protocol v1.1.0 རིན་གོང་, མཉམ་འབྲེལ་ཐོབ་ཐངས་, ཟད་འགྲོ་, ཁེ་རྒྱུད་ ཡང་
ན་ ཉེན་བཅོལ་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་མེདཔ།

F_in འདི་ ཅུས་ལུན་ཅིག་གི་དེ་མར་ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་དྲ་ལམ་དུལ་ཀྱམ་གིས་ཐོབ་མི་ འོང་འབབ་ཅིག་ཨིན་: གྲོས་བསྟུན་འབད་
ཡོད་པའི་དྲ་ལམ་ཁྲལ་, རོ་རྟེ་ ཡང་ན་ ཞབས་རྟེན་གི་འཐུས་སོ་སོར་དང་ གཞན་ཡང་གསལ་རྟེན་རྟེ་སྟེ་བཀོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ཨིན།
འོང་འབབ་གི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་ འདི་བཟུམ་སྟེ་ དབྱེ་བ་བྱེ་དགོཔ་ཨིན།

- E_cash: སྤྱི་དབུས་བཟོ་བའི་ནང་འཁོད་ལུ་ དུལ་རྒྱུད་གི་ཅིས་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་; ཡང་ན་
- E_kind: དུལ་རྒྱུད་གི་བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ རྒྱ་དངོས་གཞན་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་སྟེ་
བརྩི་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

བསྐྱར་བཅོས་གི་ སྤྱི་དབུས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྒྱ་དངོས་དང་ ས་གནས་ཚུ་ རོས་ལེན་འབད་མི་ཚུ་དང་ འགན་འཁུན་འབག་མི་དབང་འཛིན་
པ་ཚུ་གིས་ གོང་ཚད་འབྲུང་ཁུངས་ དེ་ལས་ རྒྱུད་རྒྱུད་བཀག་སྐྱོམ་གི་ཐོ་བཀོད་དང་ སྟན་ཁུ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་
པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ དགོངསམ་ཨིན།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་རྒྱ་རྒྱུད་གིས་ འོང་འབབ་ཚུ་ འདི་བཟུམ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

1. **ཉེན་སྲུང་གི་དམིགས་གཏང་:** ཟད་འགྲོ་དུལ་ཀྱམ་དང་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ དམིགས་གཏང་དེ་ གཞི་བཅུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་
རེས་གཏན་སྟེ་ བཀག་བཞག་མི་ ཁེ་ཕན་དང་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ རྒྱ་དངོས་ དེ་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ཐོབ་སྐྱེལ་ཚུ་གི་སྤྱིག་
གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན།

2. **གཞི་རྟེན་ལས་ལྗ:** གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ འགན་འཁུན་ཅན་གྱི་ འཆར་དུལ་ཚུ་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།

3. **སྤྱིན་འགྲུལ་གྱི་འགན་ཁུར་:** དུལ་ཁང་གིས་ རོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱུད་པར་སྟེ་གཞི་བསྐྱར་འབད་མི་ Pool ཡང་ན་
Routing ལས་རིམ་ཚུ་ཨིན།

༤. **འཆར་དུལ་ལྷག་ལུས་:** ལས་ལྷ་དང་ ལི་ཀློང་རྟེན་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ བལོ་བཀྲམ་འབད་དགོ་པའི་གདམ་ཁ་འདི་ དཔར་བསྐྱར་
འབད་མི་ caps གྱི་འོག་ལུ་ཨིན།

ཉེན་སྲུང་གི་ དམིགས་གཏང་འདི་ རང་གིས་རང་ལུ་ ཁེ་ཕན་མེདཔ། འཇམ་རྟོང་རྟོ་དང་མཐུན་རྒྱུན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ འགན་འཁུན་འབག་
མི་ སྤྱི་དབུས་དེ་ རོ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། འབྲུང་རྒྱུ་ཚུ་གི་ཁེ་རྒྱུད་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཟད་འགྲོ་
ཕབ་ཆོགཔ་སྟེ་ བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཅུས་ཚད་རིངམོ་སྟེ་ བསྐྱར་བསྐྱོམ་འབད་ནི་གི་ དཔལ་བཅམ་ཚུགས།

སྤྱང་རྒྱུབ་: རྒྱ་རྒྱུད་བལོ་བཀྲམ་འབད་མི་དེ་ ཆ་འཛིན་གྲུབ་མི་ ཁྲལ་དང་ ལས་ལྷ་ དེ་ལས་ སྤྱིན་འགྲུལ་ཞབས་རྟེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།
དེ་ཚུ་ གོང་ཚད་ལུ་ རྒྱུབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལས་ལྷ་ཅིག་སྟེ་ བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ།

གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ མདའ་གཞིའི་འོག་ལས་ CLC གཞུང་སྐྱོང་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་སོ་སོ་སྟེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཕྱི་འབྲེལ་དུལ་ཁྲལ་གྱི་
ལས་རིམ་བརྒྱུད་དེ་ ཉོ་བཅོང་འབད་མི་ཚུ་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ ཚོགས་རྒྱུན་མ་ལེན་པའི་མཉམ་
སྦྱོང་དུལ་ཁུངས་ནང་བཞག་ནི་ཨིན་མས། འདི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མེན།

C. གྲོས་འཆར་ KPI གི་འབྲེལ་བཤད་ཚུ་

འཁོར་ KPI ཚུ་གིས་ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ཚད་འཇལ་ཐོ་བཀོད་བཟོ་དོ་ཡོད་པ་ལས་ ད་ལྟོ་འདི་ App ཡང་ན་ Protocol གིས་ དགོས་མཁོ་ ཅན་བྱུང་རྒྱུ་ཆ་མཉམ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གསལ་སྒྲགས་མེན་པས།
དཔར་བསྐྱར་འབད་མི་ KPI འདི་ནང་ལུ་:

- འབྲེལ་ཡོད་གསལ་སྒྲགས་འབད་མི་དང་ གནད་སྤྱད་འབྱུང་ཁུངས་
- འབྱུང་རྒྱུ་ ཡང་ན་ གནས་སྤངས་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་;
- ཚད་འཇལ་ནི་དེ་དུས་ལུ་ ཡང་ན་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་;
- ལུ་ནི་ཁ་དང་ དུལ་ཅིས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་;
- ཚད་འཇལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཐིག་ཁ།
- བཅའ་ཡིག་དང་ སྤྱི་གཞི་ཚུ་
- གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཤོས་དང་ སྒྲོན་བཟོ་ཅན་གྱི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པ་ཨིན།
- དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ རྒྱ་སྒྲིལ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ཡོད་པའི་ གསལ་སྒྲོན་དང་ལག་ཁྱེར་ཚུ་
- བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ གནས་སྤྱད་གི་གནས་ཚད་ལུ་ ཐོ་ཤོག་མི་ཚུ་; དེ་ལས་
- གྲུབ་འབྲས་དེ་ ལྷགས་ཐག་ནང་ཡོད་མེད་དང་ སྒྲོན་ཁུངས་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ རང་དབང་གིས་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་ཡང་ན་ གཏང་བཀོད་འབད་ཕ་ཨིན།

KPI	གྲོས་འཆར་གི་འབྲེལ་བཤད་	དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དཔང་རྟགས་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ཐབས།
ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ གྲུབ་མཐའ་ཚུ་	དུས་ལུ་ཅིག་ནང་ དུལ་ཁང་གི་ཕྱིར་བཏོན་གྱི་ བྱ་རིམ་ནང་ལུ་ འཇུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཨང་གུངས་དང་ ཡན་ལག་ཚུ་	ངོ་སྤྱོད་གི་ངོ་རྟགས་དང་ ཨམ་སི་ཁྱི་ཡུན་དེ་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་ཆོག་ཐམ་ དུལ་ཤོགས་ དུས་ཚོད་ གནས་སྤངས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་
བསྐྱབ་ཐབས་ཀྱི་གོང་ཚད་	བསྐྱབ་ཞིག་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ སྒྲེ་ལྷན་སྟེ་ཆན་གཅིག་གི་ དོན་ལུ་ གནས་གོང་ཅན་གྱི་གནས་གོང་ཨིན།	ཨམ་སི་ཡེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཚུ་ སྒྲོན་ཁུངས་འབད་དགོ་

KPI	གྲོས་འཆར་གི་འགྲེལ་བཤད་	དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དཔང་རྟགས་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ཐབས།
ཐོ་བཀོད་མཚུག་བསྟར་ནི་	གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མཚུག་བསྟར་ཡོད་པ་དང་ ཆ་མེད་གཏང་པའི་ཐོ་ཡིག་འདི་ བསྟར་སྒྲིག་ འབད་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་ལུ་བགོ་བཤའ་ རྒྱབ་ཡོད་པ་ཨིན།	མཚམས་འཛུགས་འབད་ནི་དང་ ཆ་མེད་ གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་མ་བདུབ་ པའི་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་
བསྟར་ནི་དེ་དུས་ལུན་	གྲུབ་མཐའ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༢༠	ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་དང་ ཉོ་ཚར་འཐབ་ བྱི་ཚུ་ བསྟར་བཅོས་མ་འབད་
འཛིན་སྐྱོང་གི་དུས་ལུན་	ཆོད་འཛིན་དང་ བཀའ་སྤྱོད་འབད་ཐངས་ ཚུ་	ཉོ་ལེན་གྱི་བྱུང་རྒྱུ་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་ ཞིན་མ་ལས་ ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་ ཉོ་ གཏུགས་གྱི་དུས་ཚད་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་ དགོ།
འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ཁས་བླངས་མ་ དཔུང་ཚུ་	འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ གསུམ་པ་གི་ ཁས་ བླངས་ཚུ་ རོས་གཏན་འབད་མི་ བཀག་ ཆ་ཚུ་གི་ཤུལ་ལས་ བཞག་ཚུགས་པ་ཨིན།	ཕྱིར་བཏོན་མི་གི་དོ་རྟགས་དང་ གནས་ ལྷངས་; འཕུན་ཚད་མཚུག་བསྟར་ནི་, མཚམས་འཛུགས་འབད་ནི་, ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པ་དང་ བརྟག་དཔྱད་ འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁས་བླངས་མ་འབད་ མི་ tokensཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ།
སྒོག་རྩིས་བརྒྱུ་ལྟེ་གྲུངས་ཁ་	བསྟར་སྒྲིག་གི་གནས་ཚད་དང་འཕྲིལ་ཕྱི་ད་ གྲོས་བསྟར་གྱི་ གནས་གོང་:	ཐོ་བཀོད་ཐོག་གི་ འཕུན་ཚད་གྱི་བྱུང་རྒྱུ་ ཚུ་, tokens units, rate source, time; emitter fulfillment གླེ་མ་རྩིས་ཤིག
མཉམ་སྦྱོད་དཔུང་ཁུངས་གི་ཐོ་ཡིག་	གནས་ཚད་ཅན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་ རྒྱ་ དངོས་ཚུ་ གླེ་ཆན་གྱིས་ དུས་ཚད་ཅིག་ རྟེན་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཡོད་པ་ཨིན།	ཟད་འགོ་བཏང་མི་མཐུན་རྒྱུ་ཚུ་དང་ ཁེ་ ཡན་གྱི་ཐོབ་ཐངས་ དེ་ལས་ བགོ་བཤའ་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་
ཟད་འགོ་ལཱ་མ་སྤེལ་ བཟོ་ཚུགས་ནི།	འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ གྲ་སྒྲིག་གི་རྒྱ་དངོས་ ཚུ་ གསལ་ཉོག་ཉོ་སྤེལ་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ ཡོད་པའི་ ཁེ་ཡན་གྱི་ཐོག་ལས་བགོ་ བཤའ་རྒྱབ་ཡོད་པ་ཨིན།	སྤྲོད་བྱས་དང་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་ད་ བསྐྱེན་འགྲུལ་གྱི་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ /ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ འགན་འཁུ་ འབག་མི་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ བཙུ་ འཛུགས་འབད་དགོ་པ་ཨིན།
ཆོད་འཛིན་ལག་ལེན་	བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ Pool tokens balance འདི་ current configured cap ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་ཡོད་པ་ཨིན།	Limiter ཁ་བྱང་། ཐོ་བཀོད་ཐོག་ཁུངས་ དེ་ལས་ དུས་ལུན་ཚུ་ རོས་གཏན་མེད་ པར་ བསྟར་བཅོས་འབད་ཕྱི་ཨིན།

KPI	གྲོས་འཆར་གི་འབྲེལ་བཤད་	དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་དཔང་རྟགས་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ཐབས།
གྲོས་བསྐྱར་གྱི་གནས་གོང་	གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ཚིག་ཡིག་གི་ལན་ ཚུ་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིག་གྱི་ བརྟག་དབྱེད་ཐོག་ལས་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་ ཡོད་པ་ཡིན།	གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྟན་ལྷ་རྒྱུ་རྒྱུ་མ་ཅིག་ཡིན། ལམ་སྟོན་ལག་ལེན་མེད་པ།
འབྲུལ་ལམ་ལག་ལེན་གྱི་གནས་གོང་	མཁའ་འགྲོ་མང་རབས་ཅིག་གི་ལག་ལེན་ ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་ དབྱེད་ཚུ་ གྱི་ཐོག་ལས་བགོ་བཤའ་འབད་མ་ཡིན།	གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་ ལམ་ལུགས་ལྷ་རྒྱུ་མ་གཅིག་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་པ་ཡིན།
ཁེ་ཕན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་	འབྲུན་ཚེད་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐྱོན་འབྲུལ་ ཐོབ་ཐབས།	སྟན་ལྷ་རྒྱུ་རྒྱུ་ ཚེད་འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་ཚུ་ འབྲུན་ཚེད་དང་འབྲེལ་མ་ད་ ཐོ་བཀོད་མ་ བཏུབ་པའི་ གནད་དོན་ག་ཅི་བརྩམ་ཅིག་ ཡོད་པ་ཡིན་ནེ་
གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ འོང་འབབ་	གྲོས་འཆར་ཐོབ་མི་ net rake དང་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཏྲོག་གི་ འཐུས་	བཀྲམ་སྤེལ་ཁང་གི་དབྱེལ་ཁུལ་གྱི་འཐུས་ ཚུ་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་དང་ ཞེབ་གཏང་ ཐེངས་གཉིས་སྤེ་ཅིས་མི་དགོ་
གཞུང་སྐྱོང་གི་དུས་ཚོད་	འབྲུང་རྒྱུ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ དུས་ཚོད་དང་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་དུས་ ཚོད་ དེ་ལས་ དུས་ལུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ སེལ་འཐུ་ འབད་ཞིན་མ་ལས་ མཐུག་བསྐྱུ་ནི་	གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཚུ་ཚེད་དང་ འགན་འཁུལ་ལེན་མི་སྤེ་ཚན་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་དབང་ཆ་ཚུ་ ལྷ་གཏུགས་ འབད་ནི་དང་ འབྲུང་རྒྱུ་མ་མཐོང་མི་ཚུ་

མི་སྤྲེའི་ནང་ གནད་སྐྱོན་འབྲུང་ནིའི་ ཐོབ་བཟོད་ཚུ་གིས་ ཐབས་ལམ་སོ་སོ་ཅིག་ དགོཔ་ཡིན། བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་རྒྱུ་མ་གཅིག་ གིས་ རོ་རྟགས་དང་ ཞེམ་སི་ཁྲི་གི་གྲུབ་འབྲས་ གྲུབ་ཐངས་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ དེས་ བདེན་སྤེ་བཟོ་མི་ཚུགས།

D གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་འགོ་འདྲན་འཐབ་ནིའི་ཚད་གཞི་ཚུ་

འོག་གི་གོང་ཚད་རེ་རེ་འདི་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཡིན། འདི་དུས་སྐབས་གྱི་ App གཞི་སྒྲིག་མེན་ Protocol v1.1.0 སྒྲིག་གཞི་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་ལས་ གྲོས་འདེབས་ ཡང་ན་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ཁས་ལུངས་ཡིན། མ་འོངས་པ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ རང་བཞིན་ གནས་སྐངས་ཚུ་ ཆ་འཛོག་འབད་དགོཔ། སྐྱང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཡིན།

• གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ CLC གཞུང་སྐྱོང་གི་རྟགས་མཚན་གི་དོན་ལུ་ ཀོ་རོ་ཞམ་གནས་ཚད་:

- Q1 སྤྱི་བཏང་ལཱ་:ཉུང་ཤོས་~% གྲུངས་ཁ་དང་ བརྒྱ་ཆ་40 ལས་ལྷག་པའི་ ངོས་ལེན་

- Q2 ཚེས་བའི་ ༡༠% གི་ཉུང་མཐའ་དང་ ༠༥༠% གིས་ ཆ་འཛིག་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།
- Q3གལ་གནད་ཅན་: དམིགས་གཏང་གི་ཆ་ཚད་ 20% དང་ཉུང་ཤོས་ཅིག་66.7% ཆ་འཛིག་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།
- **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ ཏུས་ཚྭ་:**
 - T1.: ཏུས་ལུན་ཚྭ་ཚྭ་དང་Q1ལས་སྒྲ་ཚྭ་
 - T2.: ཉེན་གངས་ལ་ གི་རིང་Q2ལས་སྒྲ་ཚྭ་
 - T3.: ཉེན་གངས་30 གི་རིང་Q3ལས་སྒྲ་ཚྭ་
- **ཏུས་རབས་གྱི་རིམ་པ་:** 7 ཉེན་གངས་ཅིས་ཏེ་ ཆ་འཛིག་གྲུབ་མི་ ཚོགས་རྒྱུན་དང་ འཆར་དཔུལ་གསལ་སྒྲགས་ དེ་ལས་ གྲོས་འཆར་ sCLC རྩོམ་སྒྲིག་ཚུ་ཨིན་མས།
- **ཉེན་སྲུང་གི་ཏུས་ལུན་:** དེ་འཕྲོ་ལས་ རོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ ཉེན་སྲུང་གི་དབང་འཛིན་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ ཏུས་ལུན་ཚྭ་ཚྭ་ལྷན་གྱི་ཏུས་ལས་མཚུགས་བསྐྱུ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆ་འཛིག་གྲུབ་མི་ ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་ གྲོས་ཚྭ་མ་འབད་བར་སྤོང་འོང་།
- **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ net rake:** བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྤེ་ཚན་གྱི་འབྲུས་གྱི་ བརྒྱ་ཆ་20 དེ་མ་གྲུབ་པའི་ཁར་ སྤྱིད་བྱས་གིས་ བཀག་འཛིན་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།
- **དཔེ་སྒྲིམ་གི་འབྲུས་རྒྱ་ཁྲོན་:** གྲོས་བསྐྱར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྤེ་ཚན་སོ་སོ་གིས་ དཔར་བསྐྱར་འབད་མི་ %--%
- **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་གི་འབྲུས་གྱི་ཐེམ་ཚད་:** 20 བི་པིས་ཊར་རེ་ལུ་ འགོ་འགྲུལ་འབད་མ་ཨིན།
- **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ རྒྱུ་ཐུག་ཐུག་ར་བ་གི་ཚད་:** $rake_rate_p = pool_fee_p \times rake_share_p$.
- **འོང་འབབ་ཐོབ་ཐབས།** དཔུལ་ཐོག་ལུ་ འཐོབ་མི་རྒྱ་དངོས་ཚུ་ བཟང་ལེན་དཔུལ་ཁར་གི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཚད་ལྷན་སྤྱོད་ བཟོ་ནི། E_cashཡང་ན་ རང་བཞིན་གྱི་E_kindདཔར་བསྐྱར་འབད་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་
- **བསྐྱར་བཅོས་འཛིན་སྟོན་:** རྒྱ་དངོས་དང་སྒྲིག་ཚུ་ རོས་ལེན་འབད་མི་ཚུ་, འགན་འཁུན་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་, བོད་ཚད་གྱི་ འབྲུང་ཁུངས་, ཏུས་ལུན་སྒྲུབ་མ་ཚུ་, འཕུགས་བདེ་ཐངས་ limits, caps, and reporting.
- **འཆར་དཔུལ་གྱི་མཐུན་རྒྱུན་:** འཆར་དཔུལ་གྱི་འཆར་གཞི་དེ་ ཆ་འཛིག་གྲུབ་ཚར་བའི་ཏུས་ལས་རྒྱུང་མ་གཅིག་ གསལ་བསྒྲགས་ འབད་ནི་དང་ ལཱ་འབད་ནིའི་ དམིགས་གཏང་ཚུ་ བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་མས་ལས་ འཆར་དཔུལ་འདི་ 0 ལུ་གནས་ཚུགས་པ་ཨིན།
- **ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ལམ་:** རོས་འབབ་ཅན་གྱི་རྒྱ་དངོས་གི་སྤེ་ཚན་ཅིག་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་སྤེ་ཚན་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྤེ་ རོས་ལེན་མ་འབད་བར་ ཁེ་ཕན་སྤོང་དགོས་ཨིན།
- **གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ rolling དང་ account limits:** རོས་ལེན་མ་འབད་མི་ དེ་རིམ་དེ་བའི་ལས་སྒྲ་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཐེམ་ཚད་ཚུ་ཡང་ བཏོན་ནི་ཨིན་མས།
- **གདམ་ཁ་རྒྱབས་གྱི་ཁེ་ཕན་ མར་ཕབ་འབད་:** འོག་གི་གནས་སྐྱེད་ཚུ་དང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ རོས་ལེན་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་ འཐབ་མི་ ཁྱིམ་སྤྱུགས་ཚུ་གིས་ གོ་སྐབས་བྱིན་པ་ཅིན་རྒྱུང་མ་གཅིག་ཨིན། དེ་གིས་ emitter གྱི་ voucher commitment ཡང་ན་ chain balance ལུ་ མར་ཕབ་འབད་མ་ཚུགས།

- **ཕྱི་ཁའི་ ལི་གི་ཁྲའི་ཏ་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ གཅིག་ལས་བཞུལ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བདུབ་པ་ཅིན་:** ས་གནས་ཀྱི་བྱུང་ཚད་དང་
ཐབས་ལམ་འཇུག་ཐངས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ བཞོ་བཟུམ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཟད་འགོ་དང་ དབྱེ་ཐང་གི་མཐར་འཁྱོལ་
གཏང་ནི་ འདི་ཡང་ ལག་ལེན་བཟུར་སྤྱོད་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གློ་བུར་གྱི་མཚམས་བཞག་ནི་དང་ འབྲུན་ཚད་ཚུ་ བཟོ་
དགོཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ གྲུབ་ཏུགས་གོང་མའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྤེལ་ནི་མི་འོང།

ད་ལྟོའི་ Protocol v1.1.0 གྲོང་གསེབ་གི་འཐུས་དང་ གཞན་ཡང་ བྱ་རིམ་སྒྲིག་གཞི་གྱི་འཐུས་ དེ་ལས་ གྲོང་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ཆ་
བསྐྱོམས་གྱི་གྲངས་ཁ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ རིམ་གྲོ་དང་བཟོ་ནམ་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་དོ་ཡོད་པ་ལས་ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་
གནས་གོང་འདི་མེན་པས།

E. གྲུབ་འབྲས་དཔེ་རིམ་ --- གྲོས་འཆར་འབད་མི་ net rake

འ་ནི་དཔེ་འདི་ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ རེག་གི་ནམ་གཞག་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཨིན། འདི་ Protocol v1.1.0 གིས་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ བསྐྱོམས་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་འཐུས་ ཅིས་བྲམ་མེད་པ།
འདི་བསྐྱུམ་ཅིག་འབད་བཅིན་:

- བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྤེལ་ཚན་གྱིས་ 2.00% ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་བདུབ་ཨིན།
- གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་དྲ་རྒྱ་གི་ཁྲའ་དེ་ དདུལ་ཀྲམ་200 དེ་རེ་ཐོབ་ནི་ཨིན་ དེ་ལས་
- འཐོབ་པའི་ རེག་གི་ བརྒྱ་ཆ་24 ཀྱིས་ དདུལ་གྱི་གནས་གོང་ཚུ་མཇུག་བསྐྱུ་བའི་ཤུལ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱད་ལྷན་དང་འགྱུར་ལྷོག་ཅན་ཨིན།

བརྒྱད་ལམ་གྱི་གོང་ཚད་ལུ་བརྟེན་ གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་ བྱད་ཚད་ངོ་མ་འདི་:

$$\text{rake_rate} = 2.00\% \times 20\% = 0.40\% = 40 \text{ bps}$$

དདུལ་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མི་ བརྒྱ་ཆ་24 ཀྱི་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཀ་འདི་:

$$\text{cash_usable_rate} = 40 \text{ bps} \times 25\% = 10 \text{ bps}$$

འཆར་དདུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་ གླེ་རིམ་ དདུལ་ཀྲམ་740,000 གི་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ལས་ འོང་འབབ་གཞན་མེད་པ་ཅིན་ བི་ཕིསི་
70 འབད་མི་ ཏི་རུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་གོང་ཚད་ཅིག་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་འབད་དགོ་མི་ གནས་གོང་འདི་:

$$\text{required_routed_value} = \$150,000 / 0.001 = \$150,000,000 \text{ per month}$$

འ་ནི་ ཅིས་བྲམ་འདི་ Pool གི་དདུལ་ཕོགས་ཚུ་ནང་ཚུད་མི་མེད་པ་ཨིན་ དེ་ལས་ Network Rack ལུ་ དདུལ་ཕོགས་བསྐྱོམས་པ་ཅིན་
rack གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ གཉིས་ལྷན་སྤེལ་ཚུགས་འོང།

དོན་དག་ཅན་གྱི་ འཆར་དདུལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ཡང་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

- རིག་འཛིན་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་
- དདུལ་འགྲེལ་མཐུན་ཉེན་དང་ བསྐྱར་བཅོས་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་
- འཛོམས་འདུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ འགོ་འགྲུལ་ལམ་གྱི་ བྱུང་ཚད་;
- འཆར་དདུལ་དང་ ལྷ་གཞི་གི་ དམིགས་གཏང་ཚུ་ ཆ་འཛོག་འབད་ནི།

- གྲོང་རྒྱུད་དང་ ཚོད་གཞི་ཚུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ རྒྱ་དངོས་མ་འཐོབ་ནི་ དེ་ལས་
- ཁས་ལུངས་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་དང་ འོང་འབབ་གྱི་ཚབ་ལུ་ ཉམས་ཚུང་གི་ གནས་སྤངས་ཚུ་ཨིན།

དཔུལ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དཔུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་མི་ དམིགས་གཏང་ཚུ་གི་ འོག་ཐོག་ལུ་ བཞག་ནི་ཨིན་མ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་དེ་ སྤོང་པ་སྤེར་ བཅོལ་ཚུགས་འོང་།

F. རེ་ཁྲུང་གི་བརྟག་དཔུང་ཐོ་

༡. དཔུང་ཡིག་ Sarafu Network

- ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད། བསྐྱར་བཅོས་གྱི་གྲངས་ཁ་, ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལག་ལེན་དང་ རྒྱ་དངོས་ཚུ་གི་འབྲེལ་བཤད་, གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཚུ་, སྤྱིན་འགྲུལ་བསྐྱོད་བཏོན་ཐོ་བཏོད་, ཆས་ཡོལ་བའི་གན་ཡིག་ཚུ་, གྲུབ་འབྲས་བཏོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་, དགོངས་ཡངས་གཏང་ཐོ་བཤུད་, ཟད་འབྲེ་གཏན་འཇགས་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་, དུས་ལུན་, བཀག་ཆ་དང་ ཐབས་བྱས་ཚུ་ Cosmo-Local Credit སྤྱོད་སྤྲོད་ལས་སོ་སོ་སྤེར་བཞག་པ་ཨིན།
- སྤྱང་སྒྲོབ་ [Dune Analytics Dashboard](#) གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་.

༢. གྲོས་འཆར་ཅན་གྱི་འཐུས་ལག་ལེན་གྱི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་

- ཅེས་ཁ་ཉོག་དང་ ཐོ་བཏོད་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ལམ་ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་རྒྱུ་མ་གཅིག་བཏོན་མ་ཚུགས་པ་བཅོལ་ནི་ཨིན་མ་བཏོན་དགོ།
- བརྟག་དཔུང་ཚུ་བཏོན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུན་ཚོད་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་གིས་ སྤྱིན་འགྲུལ་ཐོབ་མི་དེ་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་མི་ སྤྱོད་བྱས་དང་འབྲེལ་མཉམ་དུ་ ཁྲུལ་བསྐྱུད་གོལ་མེད་ཟེར་ བཀག་ཆ་འབད་མ་ཨིན།
- དབྱེ་དཔུང་འབད་ཐངས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཐོ་བཏོད་མ་བཟུབ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ རྒྱ་དངོས་དེ་ལས་ འོས་འཛིན་འབད་མི་ཡིག་ཚང་གི་ འདྲ་བཤུས་ལུ་འབྲེལ་མཉམ་འབད་ཡོད་པའི་མཐུན་རྒྱུ་ Pools འདི་གསལ་སྒྲགས་འབད་མ་ཨིན།
- འོས་འབབ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་མཉམ་ཚུ་ [སྒོག་རིག་གི་འབྲེལ་བཤད་](#).

༣. སྤྱང་རྒྱབ་དང་ ཉན་སྤྱང་གི་ཕྱག་

- འོས་འབབ་གསལ་སྒྲགས་འབད་ནི། འགན་འཁུལ་འབག་མི་སྡེ་ཚོན། དཔུལ་རྒྱུད་གི་གནས་གོང་། གོང་ཚད་མཐོ་སའི་ གནས་སྤངས་ཚུ་དང་བསྐྱར་ཏེ་ སྤྱིན་འགྲུལ་ཐོབ་ཐངས་ དེ་ལས་ གནད་དོན་འབྱུང་ཁུངས། དཔུང་བཟོད་བཏོད་པ། ཆ་མེད་གཏང་བ། གྲོས་ཐག་ཚོད་པའི་དབང་ཆ་དང་ ཚོད་གཞི་དང་ མཐོ་གཏུགས་གྱི་དཔེ་ཚུགས།
- དཔུང་ཡིག་གི་བཅའ་ཁྲུལ་དང་ ཐོང་གསེབ་གྱི་ གསལ་སྒྲོན་ཚུ་ནང་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོད་པ་ལས་ དཔུལ་ཁང་གི་འགན་ཁུར་འདི་ དམིགས་བསལ་དུ་བྱིན་མི་ ཐོང་སྤྲེའི་སྤྱང་སྒྲོབ་ ཡང་ན་ བརྒྱ་ཆ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་སྒྲོར་ཚུ་ལས་དབྱེ་བ་བྱེ་ཚུགས།
- སྤྱང་སྒྲོབ་ [བྱང་རབས་ Sarafu Network](#) སྤྱོད་ལུ་ཡིག་སྒྲོད་ དེ་ལས་ [དཔུང་ཞིབ་འབད་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་](#) རིགས་བརྒྱུད་གྱི་དཔའ་རྟགས་ཨིན་མ་ལས་ ད་ལྟོ་ CLC རྒྱབ་ཚད་དང་ ཆ་འཛོག་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁུངས་མེད་པ་ཨིན།

༤. ཁྱིམ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ Package

- ཡིག་ཆ་གི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ འཆར་གཞི་, ཁས་ལེན་གྱི་ཕྱི་ཚན་ཚུ་, དདུལ་རྒྱུ་འདྲ་མཉམ་ སྲིད་བྱས་, KYC ཡང་ན་ གསལ་ གྲོན་འབད་ནི་གི་ གདམ་ཁ་, ཇི་ཨོ་ཕེན་ཆ། ཚོང་མགོན་པ་ཚུ་གི་གསལ་སྒྲགས་, བཅོང་རྒྱུ་གསལ་བཀག་འཛིན་དང་ སྤྱིར་བཏང་ Pool swap དང་ express credit product གི་བར་ན་ཁྱད་པར་.
- མཐུད་སྒྲེལ་འབད་ཐབས། [Cosmo-Local Credit](#) འབྲེན་གྱི་གནས་སྤངས་ དེ་ལས་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མི་ འདྲ་བཤུས་ ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཐོ་བཀོད་ཐོག་ལས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགས།

༥. གཞུང་སྐྱོང་གི་གནས་སྤངས་དམ་དྲགས་བཟོ་ནི།

- དོགས་པ་ཅན་གྱི་ཚུད་རྒྱུ་དང་ རྒྱབ་བཤུད་ཀྱི་ བྱ་རིམ་ཚུ་ བྱོས་ཐག་བཅད་ནི་དང་ ཁྱིམ་སྒྲིག་ལུ་ མཐོ་གཉུགས་འབད་ནི་གི་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་ དེ་ལས་ ཅིས་དབ་དེ་ བཏོན་གཏང་དགོ་པའི་ འཁུན་ཆད། སྒོ་བྱར་གྱི་དབང་ཤུགས་ ཚད་འཛིན་ དེ་ལས་ དུས་ལུན་བཀག་ཡོད་པའི་ དདུལ་འབྲེལ་གོང་ཚད་དང་ ས་མཚམས་བསྐྱར་བཅོས་ཚུ་གི་ དཔེ་སྟོན་བྱིན་ནི།

༦. གཞི་རྒྱུ་དང་ འཇམ་རྟོང་གི་ཕིག་ཁ།

- གཞི་རྒྱུ་དང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཐོ་ཡིག་འདི་ དཔར་བསྐྱར་འབད། ཇའི་ལེན་སི་ཚུ་དང་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་ ཡོད་པའི་ཅིས་ཞིབ་སྒྲན་ཁུ་ཚུ་ ཞིབ་གཏང་འབད། ཏྲག་བཏྲན་ཅན་ཚུ་ སྒྲིག་འཇུག་གི་འབྱུང་ཁུངས། བདག་འཛིན་པའི་དབང་ཆ་ ཚུ། བྱ་སྐབས་མ་བདེ་མ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོ་བཀོད་དང་ ལྷ་རྟོག་ Dashboards
- འོས་འབབ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་ [Grassroots](#) དཔལ་འབྱོར་ཅིས་ཁང་ཚུ་.